

바이오 종합 대사기능 분석

유기산 64종 분석으로 대사 기능 확인
체중조절능력, 유전자 기능, 정신 건강, 장 건강, 독소 스트레스, 항산화 능력

성명	홍길동
접수코드	XD2600037
접수일자	2026-05-03
보고일자	2026-05-04

들어가며

들어가며 종합 분석 결과	3
-----------------	---

PART



체중조절능력

01	지방산 대사	7
02	탄수화물 대사	10
03	단백질 대사 : 근육 합성	13
04	단백질 대사 : 근육 손실 방어	16
05	에너지 대사	19
06	케톤 대사	23

PART



유전자 기능

01	유전자 합성	27
02	유전자 수리·복구	30

PART



정신건강 및 집중력

01	불안 및 우울감	34
02	집중력 및 의욕	38

PART
IV

장 건강

01	장뇌축	43
02	장내 유해균	46
03	장 독소	50
04	장내 곰팡이	53

PART
V

독소 스트레스

01	환경 독소 노출	58
02	해독 부하	61

PART
VI

항산화 능력

01	항산화 기능	65
02	노화 심각도	68
03	콜라겐 밸런스	71

들어가며

대사 | 유기산 64종 | 종합 대사기능 분석

대사란?

대사란 우리가 먹은 음식을 에너지로 바꾸고, 세포를 새로 만들고, 몸을 유지·회복하는 데 쓰이는 전체 과정입니다. 이 과정은 살아 있는 한 멈추지 않고 계속해서 일어납니다.

1



섭취와 흡수

먹은 음식이 소화·분해되어 영양소 형태로 몸 안에 흡수됩니다. 소화 기능과 흡수 환경이 안정적일수록 영양소가 효율적으로 전달됩니다.

2



활용과 생산

흡수된 영양소는 세포 속 미토콘드리아에서 비타민·미네랄의 도움을 받아 에너지를 만들고, 세포를 수리하며, 몸의 균형을 유지하는 데 쓰입니다.

3



회복과 배출

이 과정에서 자연스럽게 노폐물이 생깁니다. 우리 몸은 이를 처리하고 내보내며 균형을 되찾습니다. 이때 배출되는 부산물 중 하나가 바로 유기산입니다.

종합 대사기능 분석이란?

종합 대사기능 분석은 자가 채취한 소량의 소변에서 64종 유기산을 측정해 몸속 대사 흐름을 파악하는 비의료 헬스케어 서비스입니다.

유기산은 세포가 영양소를 분해해 에너지를 만드는 과정에서 생성되어 소변으로 배출되는 대사 산물입니다. 여기에는 체내 대사 과정의 흔적이 담겨 있어, 이를 분석하면 대사 흐름에서 어디가 막히고 어떤 불균형이나 부담이 생기는지를 확인할 수 있습니다.

이를 통해 자신에게 필요한 영양 보충이나 생활 습관 개선의 방향을 구체적으로 찾을 수 있습니다.



측정

소변 검체에서 64종의 유기산을 측정합니다.



분석

측정 결과를 6개 대사로 나누어 어떤 구간에 병목이 있는지 파악합니다.



솔루션

분석을 바탕으로 나에게 맞는 개선 방향을 제시합니다.



지금부터 나의 대사 흐름이 어떤 상태인지 살펴보겠습니다.

홍길동 님의 종합 분석 결과



PART

I

체중조절능력

체중조절 능력은 먹은 음식이 몸속에서 에너지로 잘 바뀌고 있는지를 평가하는 영역입니다.

식사량을 줄여도 체중이 잘 빠지지 않거나, 예전과 비슷하게 먹는데 살이 찐다면, 먹는 양이 아니라 에너지로 바꾸는 과정 자체에 원인이 있을 수 있습니다.

이 영역에서는 지방·탄수화물·단백질 각각의 연소 경로가 원활한지, 세 경로가 합류하는 최종 에너지 생성 단계에 막힌 곳은 없는지, 포도당이 부족할 때 지방을 대체 연료로 쓸 수 있는지까지 포함하여 에너지 전환의 전체 흐름을 살펴봅니다.

01 지방산 대사

D

02 탄수화물 대사

C

03 단백질 대사: 근육 합성

D

04 단백질 대사: 근육 손실 방어

D

05 에너지대사

C

06 케톤 대사

C

D⁺

01 지방산 대사

다이어트 | 체지방 연소 | 내장지방

D

지방산 대사 점수는 **D 등급** 이에요

A

B

C

D

F

상위 70 % 수준이에요

한 눈에 요약

홍길동님은

**지방산 대사 기능이 약해져
체중 조절이 어려운 상태입니다.**

지방을 태워 에너지로 만드는 속도가 전반적으로 느린 편입니다. 그 결과 체지방이 잘 줄지 않고, 활동할 때 에너지가 충분히 나오지 않아 쉽게 기운이 빠질 수 있습니다.



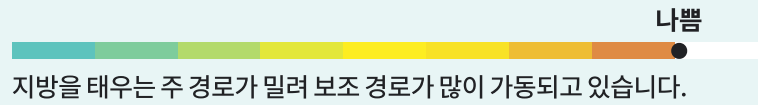
일상 체크리스트

- ✓ 식사량을 분명히 줄였는데도 체중 변화가 적어 답답할 때가 있어요.
- ✓ 운동을 해도 체지방이 잘 줄지 않고 효과가 느껴지지 않아요.
- ✓ 조금만 움직여도 금방 지치고 기운이 예전보다 빨리 빠지는 편이에요.

분석 결과

1 아디핀산

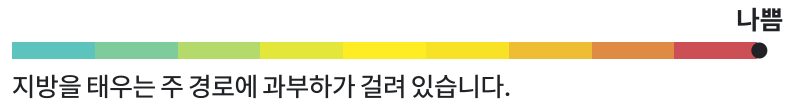
ADP · Adipic Acid



나쁨

2 수베르산

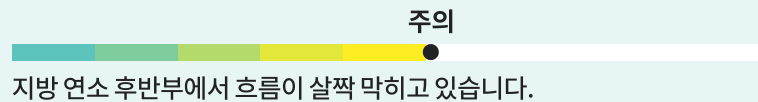
SUB · Suberic Acid



나쁨

3 에틸말론산

EMA · Ethylmalonic Acid



주의

전문가 해석

홍길동 님은

지방을 태워 에너지를 만드는 흐름이 약해진 상태입니다. 우리 몸은 장작을 태우듯 지방을 연소시켜 에너지를 생성합니다. 끝까지 다 타면 좋지만, 덜 탄 찌꺼기가 남으면 그만큼 에너지 효율이 떨어집니다. 지금은 연소 과정 전반에 걸쳐 흐름이 원활하지 않습니다.

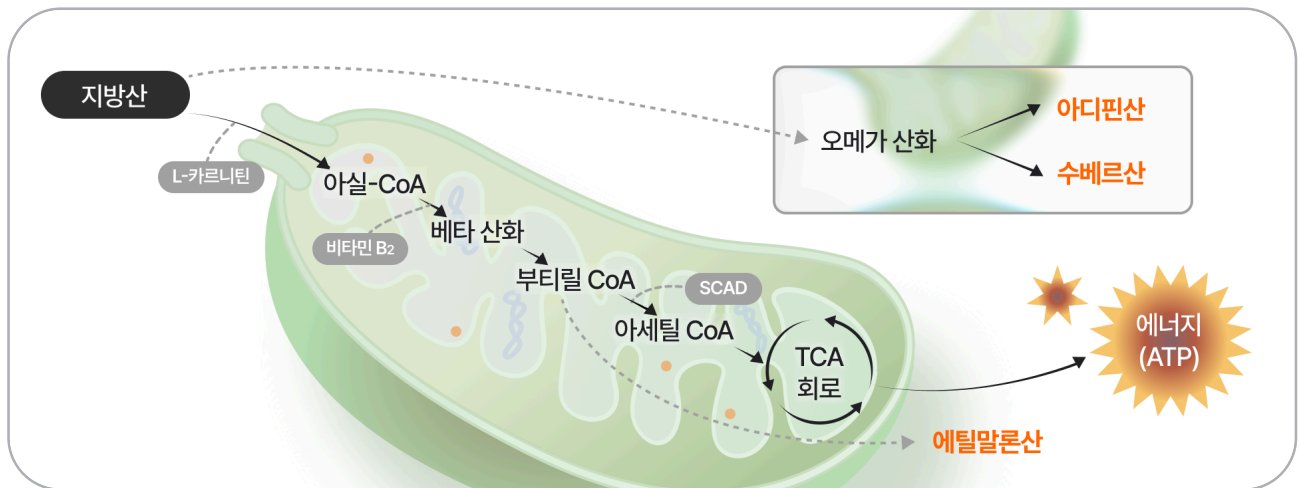
이를 지표별로 살펴보면, 아디핀산(나쁨)은 지방산이 중간까지만 타고 남은 찌꺼기의 양을 보여주는 지표입니다. 수치가 크게 높아 중간 단계에서 많이 쌓인 상태입니다. 수베르산(나쁨)은 같은 중간 연소 과정의 찌꺼기로, 아디핀산과 함께 연소 효율을 보여줍니다. 수치가 크게 높아 뚜렷하게 쌓인 상태입니다. 에틸말론산(주의)은 지방산 연소의 마지막 마무리 단계가 깔끔하게 처리되는지를 보여주는 지표입니다. 수치가 조금 높아 마무리 단계에서도 살짝 쌓이기 시작한 상태입니다. **쉽게 말해, 중간 연소에서 찌꺼기가 많이 쌓이고 마무리 단계에서도 늘기 시작해 효율이 떨어지고 있는 상태입니다.**

이 때문에 에너지가 잘 안 오르고, 피로가 쉽게 쌓이는 느낌이 나타날 수 있습니다. 식사 간격을 규칙적으로 유지하고, 야식을 줄이며, 가벼운 유산소 운동을 꾸준히 이어가세요. L-카르니틴은 지방산이 끝까지 연소되도록 돕고, 비타민 B군은 연소 과정에 필요한 효소 반응을 지원하는 데 도움이 됩니다.

키토(저탄수·고지방) 식단이나 간헐적 단식을 실천 중인 경우, 지방산의 분해·연소가 활발해지면서 중간 산물이 늘어나 지방산 대사 점수가 낮게 산출될 수 있습니다. 에너지 수준·피로 회복·운동 회복 등 전반적인 컨디션이 안정적이라면, 지방을 주 에너지원으로 잘 활용하고 있다는 자연스러운 신호입니다.



지방산 대사란?



지방산 대사란 지방이 분해되어 나온 지방산을 에너지원으로 사용하는 과정을 말합니다.

음식을 통해 섭취한 지방은 소화·분해되어 지방산 형태로 바뀐 뒤, 우리 몸이 이를 연소하여 에너지를 만듭니다. 이 과정이 원활하면 지방이 효율적으로 에너지로 전환되지만, 제대로 이루어지지 않으면 지방이 체내에 축적되어 **체중 증가, 복부 비만, 무기력, 피로** 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

지방은 세포의 미토콘드리아에서 '베타 산화'라는 주요 경로를 거쳐 에너지로 전환됩니다. 이때 지방산을 미토콘드리아로 운반하는 **L-카르니틴**과 산화 반응을 돕는 **비타민 B2**가 필수적으로 관여합니다.

그런데 지방 유입이 과도하거나, L-카르니틴·비타민 B2가 부족하여 처리 능력이 떨어지면 주요 경로만으로는 감당이 어려워집니다. 이때 몸은 미토콘드리아 밖에서 작동하는 '오메가 산화'라는 대체 경로로 지방을 처리하려 합니다.

이 대체 경로가 얼마나 가동되고 있는지를 확인하는 지표가 **아디핀산**과 **수베르산**입니다. 수치가 높을수록 주요 경로의 처리 능력이 부족해 대체 경로에 의존하고 있다는 뜻입니다.

한편, 베타 산화의 마지막 단계에서는 짧게 잘린 지방산 조각을 최종 처리하는데, 이 과정이 원활한지를 점검하는 지표가 **에틸말론산**입니다. 비타민 B2가 이 단계에 필요하며, 부족하면 수치가 올라갑니다. 이는 지방이 끝까지 연소되지 못하고 불완전 연소가 일어난다고 있다는 단서입니다.

기름진 음식을 줄이는 것도 중요하지만, 지방을 태우는 데 필요한 **L-카르니틴**(육류, 유제품)과 **비타민 B2**(달걀, 유제품, 녹색 채소)를 함께 챙기는 것이 지방 연소 효율을 높이는 데 도움이 됩니다.

1. Houten SM, Violante S, Ventura FV, Wanders RJA (2016). The Biochemistry and Physiology of Mitochondrial Fatty Acid β -Oxidation and Its Genetic Disorders. *Annu Rev Physiol*, 78, 23–44.

2. Ranea-Robles P, Houten SM (2023). The biochemistry and physiology of long-chain dicarboxylic acid metabolism. *Biochem J*, 480(9), 607–627.

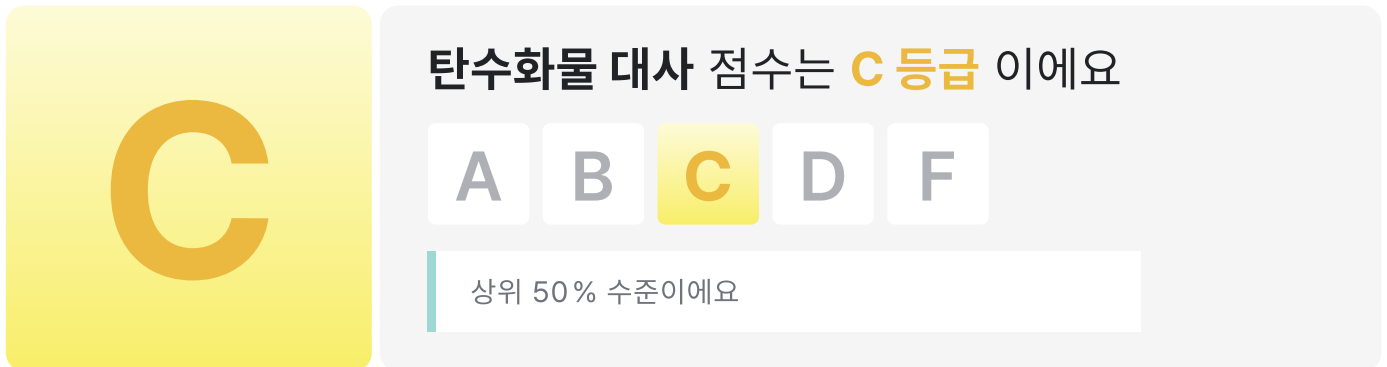
3. Wanders RJA, Ruiters JPN, IJlst L, Waterham HR, Houten SM (2010). The enzymology of mitochondrial fatty acid β -oxidation and its application to follow-up analysis of positive neonatal screening results. *J Inher Metab Dis*, 33(5), 479–494.

4. van Maldegem BT, Duran M, Wanders RJA, Waterham HR, Wijburg FA (2010). Clinical aspects of short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency. *J Inher Metab Dis*, 33(5), 507–511.

5. van Maldegem BT, Waterham HR, Duran M, van der Vlies M, Woerden CS, Bobu LL, Wanders RJA, Wijburg FA (2005). Flavin adenine dinucleotide status and the effects of high-dose riboflavin treatment in short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency. *Pediatr Res*, 67(3), 304–308.

02 탄수화물 대사

식후 줄림 | 혈당 변동 | 탄수화물 의존



한 눈에 요약

홍길동님은

**탄수화물 대사 기능이 다소 정체되어
체중 조절에 주의가 필요한 상태입니다.**

탄수화물을 에너지로 바꾸는 속도가 예전보다 느려지고 있습니다. 에너지로 쓰이지 못한 탄수화물이 몸에 남는 빈도가 늘어나면서, 식사 후 몸이 무거워지거나 체중이 늘기 쉬운 시점입니다.



일상 체크리스트

- ✓ 예전보다 식사 후에 몸이 묵직하고 나른한 느낌이 들어요.
- ✓ 자꾸 달콤한 디저트나 당분이 있는 간식을 찾게 돼요.
- ✓ 탄수화물 섭취량에 비해 체중이 쉽게 늘어나는 것 같아요.

분석 결과

1 피루브산

PRV · Pyruvic Acid

주의

포도당이 에너지로 전환되는 입구에서 살짝 밀리고 있습니다.

2 젖산

TLAC · Lactic Acid

주의

정상 경로가 살짝 밀려 비상 경로로 에너지를 만들기 시작합니다.

전문가 해석

홍길동 님은

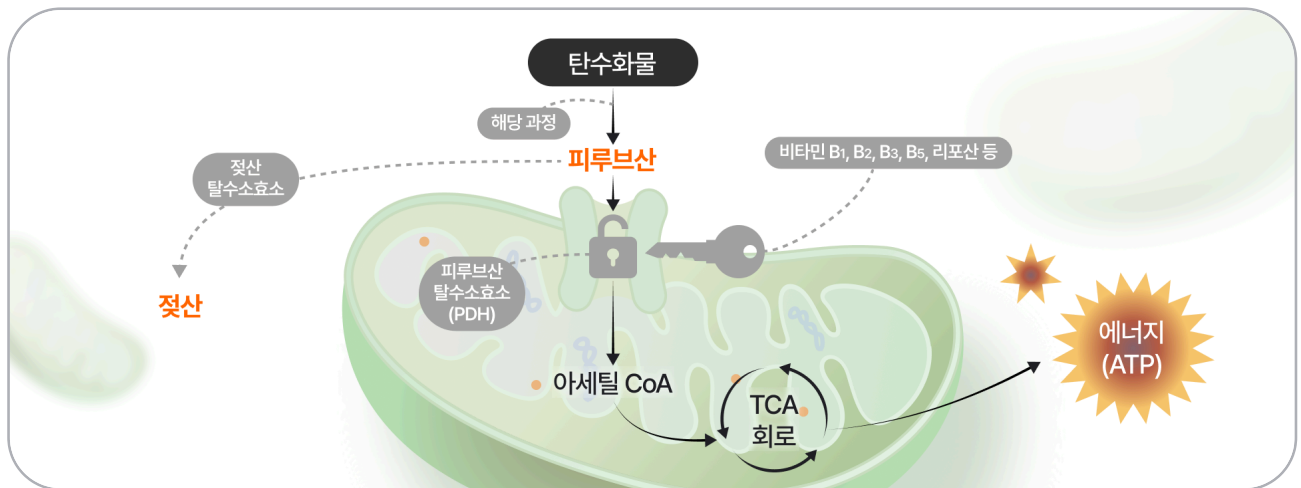
탄수화물을 에너지로 바꾸는 전환 과정이 대체로 안정적이지만, 일부에서 변화가 보이기 시작한 상태입니다. 우리 몸은 탄수화물을 에너지로 바꿀 때, 먼저 중간 연료로 쪼갬 뒤 에너지 공장으로 보냅니다. 이 전환이 매끄러우면 에너지가 안정적으로 만들어지지만, 중간에 막히면 처리되지 못한 연료가 우회 경로로 빠지면서 효율이 떨어집니다. 지금은 대부분 괜찮지만, 전환 과정 일부에서 흐름이 달라지고 있습니다.

이를 지표별로 살펴보면, 피루브산(주의)은 탄수화물이 에너지로 전환되는 첫 단계의 흐름을 보여주는 지표입니다. 수치가 조금 높아 전환 과정에서 중간 연료가 살짝 쌓이기 시작한 상태입니다. 젖산(주의)은 전환 과정에서 처리되지 못한 연료가 우회 경로로 빠진 정도를 보여주는 지표입니다. 수치가 조금 높아 우회 경로로 빠지는 연료가 늘기 시작한 상태입니다. **쉽게 말해, 전환 과정에서 연료가 쌓이면서 우회 경로로도 빠지기 시작해 에너지 효율이 살짝 떨어지고 있는 상태입니다.**

전반적으로 큰 문제는 없지만, 식후 나른함이나 활동 후 회복이 살짝 더딘 느낌이 나타날 수 있습니다. 끼니를 거르지 않고 탄수화물을 한 번에 몰아 먹지 않으며, 무리한 고강도 운동보다는 호흡이 편한 강도의 유산소를 꾸준히 이어가세요. 비타민 B1과 알파리포산은 탄수화물의 에너지 전환을 돕고, CoQ10은 에너지 생성 효율을 높이는 데 도움이 됩니다.



탄수화물 대사란?



탄수화물 대사란 우리가 먹은 탄수화물이 포도당으로 분해되어 에너지원으로 사용되는 과정을 말합니다.

음식을 통해 섭취한 탄수화물은 포도당으로 바뀌어 세포 내에서 연소되어 에너지를 만듭니다. 이 과정이 원활하면 몸에 활력이 생기지만, 효율이 떨어지면 에너지가 충분히 만들어지지 못하고 남은 포도당이 지방으로 전환되어 **체중 증가, 혈당 조절 문제, 만성 피로**가 나타날 수 있습니다.

포도당은 '해당 과정'을 거쳐 피루브산이 된 후, 미토콘드리아 안으로 들어가 본격적으로 연소됩니다. 이때 미토콘드리아 입구의 관문 효소(PDH 복합체)를 반드시 통과해야 하는데, **비타민 B1(티아민)**이 이 관문을 여는 핵심 열쇠 역할을 합니다.

이 관문에서 원활하게 전환되지 못하고 쌓이는지를 보는 지표가 **피루브산**입니다. 수치가 높다면 비타민 B1 등 보조인자 부족이나 미토콘드리아 처리 능력 저하를 시사합니다.

이런 정체가 지속되면, 피루브산은 미토콘드리아를 거치지 않고 세포질에서 젖산으로 전환되는 우회 경로를 타게 됩니다. 이 우회 경로에 얼마나 의존하고 있는지를 보는 지표가 **젖산**입니다. 수치가 높을수록 효율적인 에너지 생산 대신 차선택에 의존하고 있다는 뜻이며, 대사적 부담과 피로가 쌓이고 있다는 신호입니다.

밥·빵·면 위주 식사를 하면서 피로가 잦다면, 탄수화물 양보다 **비타민 B1**(돼지고기, 현미, 잡곡)이 부족한 것은 아닌지 점검해 볼 필요가 있습니다.

1. Patel MS, Nemeria NS, Furey W, Jordan F (2014). The pyruvate dehydrogenase complexes: structure-based function and regulation. *J Biol Chem*, 289(24), 16615–16623.
2. Nelson DL, Cox MM (2021). *Lehninger Principles of Biochemistry*, 8th ed. W.H. Freeman.
3. Rabinowitz JD, Enerbäck S (2020). Lactate: the ugly duckling of energy metabolism. *Nat Metab*, 2(7), 566–571.
4. Debray FG, Mitchell GA, Allard P, Robinson BH, Hanley JA, Lambert M (2007). Diagnostic accuracy of blood lactate-to-pyruvate molar ratio in the differential diagnosis of congenital lactic acidosis. *Clin Chem*, 53(5), 916–921.
5. Stacpoole PW (2012). The pyruvate dehydrogenase complex as a therapeutic target for age-related diseases. *Aging Cell*, 11(3), 371–377.

03 단백질 대사 : 근육 합성

근육 성장 | 단백질 활용 | 운동 효율

D

단백질 대사 : 근육 합성 점수는 **D 등급** 이에요

A

B

C

D

F

상위 70 % 수준이에요

한 눈에 요약

홍길동님은

**단백질 대사 기능이 약해져
체중 조절이 어려운 상태입니다.**

단백질을 근육으로 만드는 속도가 전반적으로 느린 편입니다. 근육량이 쉽게 줄어들 수 있는 환경이며, 기초대사량이 낮아져 식단 조절을 해도 체중이 잘 줄지 않는 상태입니다.



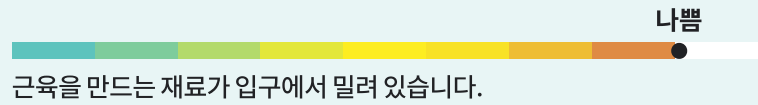
일상 체크리스트

- ✓ 운동을 꾸준히 해도 근육이 거의 늘지 않는 편이에요.
- ✓ 같은 체중인데 예전보다 몸의 라인이 무너진 느낌이에요.
- ✓ 기초대사량이 낮아서 조금만 먹어도 살이 찌는 것 같아요.

분석 결과

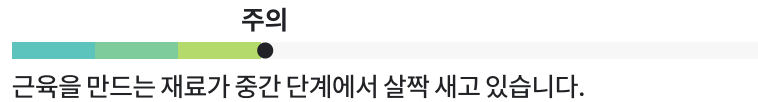
1 2-케토이소카프로산

KIC · 2-Ketoisocaproic Acid



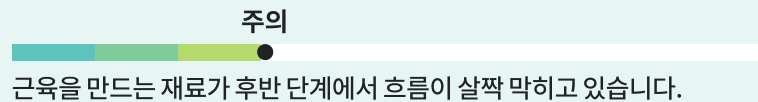
2 3-하이드록시이소발레르산

3HV · 3-Hydroxyisovaleric Acid



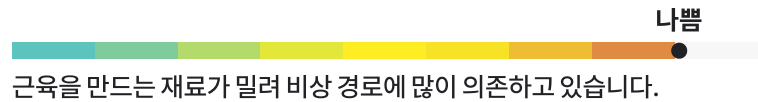
3 3-메틸글루타르산

3MG · 3-Methylglutaric Acid



4 2-하이드록시이소카프로산

HICA · 2-Hydroxyisocaproic Acid



전문가 해석

홍길동 님은

근육을 만드는 조립 기능이 많이 약해진 상태입니다. 우리 몸은 단백질(BCAA)을 재료 삼아 근육을 조립하는 일종의 집짓기를 합니다. 원래는 집짓기 공사가 일정한 속도로 진행되어야 하는데, 지금은 관문 정체와 누수가 넓게 퍼져 공사가 자주 멈추는 양상입니다. 그래서 기운이 쉽게 떨어지고 체력·근력의 바탕이 약해지는 느낌으로 이어질 수 있습니다.

이를 지표별로 살펴보면, 알파-케토이소카프로산(나쁨)은 BCAA(류신) 1차 관문을 보여주는 지표로, 류신 재료가 1차 관문에서 뚜렷하게 정체되어 공사 시작이 늦어지는 흐름입니다. 3-메틸글루타르산(주의)은 류신 하류 누수 쪽을 대표해, 하류 구간에서 자재가 조금 새어 조립 효율이 떨어질 수 있습니다. 3-하이드록시이소발레르산(주의)과 하이드록시이소카프로산(나쁨)은 중간 병목과 우회 흐름을 함께 비춰 주며, 중간 구간에서 처리 지연이 살짝 나타나고 우회 공사가 늘어나 정규 조립이 밀리는 모습입니다. 쉽게 말해, 공사 전반에 걸쳐 재료가 밀리고 새면서 조립이 제대로 이루어지기 어려운 상태입니다.

이 때문에 근육 합성이 더디고, 운동 효과가 잘 나타나지 않거나 피로가 쉽게 쌓일 수 있습니다. 끼니마다 단백질을 나눠 챙기고, 근력운동은 짧게라도 꾸준히 이어가며, 취침·기상 시간을 일정하게 유지하세요. 필수아미노산(EAA)과 BCAA(특히 류신)를 충분히 보충하고, 비타민 B군은 아미노산이 근육 합성에 쓰이는 과정을 돕는 데 특히 필요합니다.



단백질 대사 : 근육 합성이란?



단백질 대사는 기능적 관점에 따라 '근육 합성'과 '근육 손실 방'이라는 두 가지 측면으로 나누어 볼 수 있습니다. 그중 **근육 합성**이란 섭취한 단백질이 아미노산으로 분해되어 우리 몸의 근육 조직을 만드는 과정을 말합니다. 근육은 유지하는 것만으로도 에너지를 소비하므로, 근육 합성 효율은 체중 조절의 핵심 기반이기도 합니다.

특히 류신은 근육 합성 신호를 활성화하는 핵심 아미노산으로, **운동 후 회복과 근육 성장**에 직접적으로 관여합니다. 류신이 제대로 대사되려면 분해·전환 과정이 원활해야 하며, 여기에 문제가 생기면 **단백질을 아무리 먹어도 근육 합성 효율이 떨어질 수 있습니다.**

류신은 단계적으로 분해되며, 첫 번째 관문인 BCKD 복합체를 통과해야 합니다. 이 관문 앞에서 처리가 정체되고 있는지를 보는 지표가 **2-케토이소카프로산**입니다. 이 관문에는 **비타민 B1과 비오틴(비타민 B7)** 등이 보조인자로 필요합니다.

분해 중간 단계에서 비오틴 의존 효소가 잘 작동하는지를 보는 지표가 **3-하이드록시이소발레르산**입니다. 비오틴이 부족하면 이 수치가 올라갑니다.

류신이 끝까지 처리되어 에너지로 전환되는지를 점검하는 지표가 **3-메틸글루타르산**입니다. 수치가 높으면 류신 대사 후반부에서 정체가 발생하고 있다는 단서입니다.

또한, 류신 대사가 정체될 때 우회 경로를 통해 생성되는 부산물을 확인하는 지표가 **2-하이드록시이소카프로산(HICA)**입니다. 이 수치가 높으면 정규 경로의 처리 능력이 한계에 도달했다는 간접적 단서가 됩니다.

프로틴 보충제를 늘리는 것만으로는 충분하지 않을 수 있습니다. 류신이 제대로 처리되려면 **비타민 B1과 비오틴(달걀 노른자, 견과류)**이 함께 필요합니다.

1. Harper AE, Miller RH, Block KP (1984). Branched-chain amino acid metabolism. Annu Rev Nutr, 4, 409-454.
2. Dimou A, Tsimihodimos V, Bairaktari E (2022). The Critical Role of the Branched Chain Amino Acids (BCAAs) Catabolism-Regulating Enzymes, Branched-Chain Aminotransferase (BCAT) and Branched-Chain α-Keto Acid Dehydrogenase (BCKD), in Human Pathophysiology. Int J Mol Sci, 23(7), 4022.
3. Nissen S, Sharp R, Ray M, et al. (1996). Effect of leucine metabolite beta-hydroxy-beta-methylbutyrate on muscle metabolism during resistance-exercise training. J Appl Physiol, 81(5), 2095-2104.
4. Mock DM, Henrich CL, Camell N, Mock NI (2002). Indicators of marginal biotin deficiency and repletion in humans: validation of 3-hydroxyisovaleric acid excretion and a leucine challenge. Am J Clin Nutr, 76(5), 1061-1068.
5. Mock DM, Stratton SL, Horvath TD, et al. (2011). Urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid and 3-hydroxyisovaleryl carnitine increases in response to a leucine challenge in marginally biotin-deficient humans. J Nutr, 141(11), 1925-1930.

04 단백질 대사 : 근육 손실 방어

근손실 | 요요 방지 | 근육 유지

D

단백질 대사 : 근육 손실 방어 점수는 **D 등급** 이에요

A

B

C

D

F

상위 70 % 수준이에요

한 눈에 요약

홍길동님은

**단백질 대사 기능이 약해져
체중 조절이 어려운 상태입니다.**

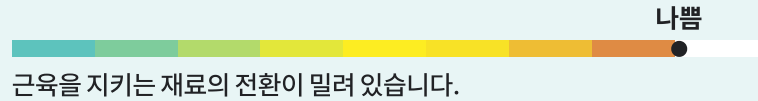
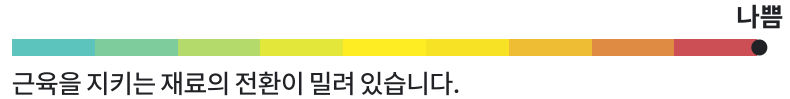
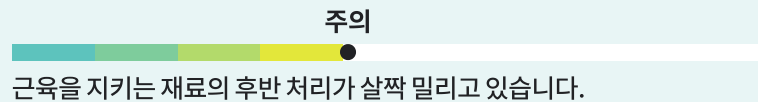
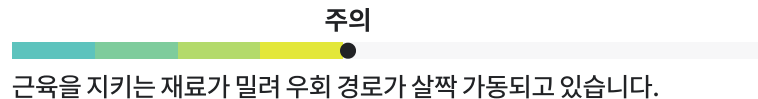
근육을 보호하면서 에너지를 만드는 속도가 전반적으로 느린 편입니다. 에너지 부족을 느끼면 근육을 가져다 쓰는 빈도가 높아진 상태이며, 근육이 쉽게 빠져 같은 노력을 해도 살이 잘 안 빠지는 어려운 상태입니다.



일상 체크리스트

- ✓ 다이어트를 하면 지방보다 근육이 먼저 빠지는 느낌이에요.
- ✓ 체중이 줄어도 몸의 라인이 무너지는 게 눈에 보여요.
- ✓ 식단 관리를 해도 요요가 반복돼서 지치는 편이에요.

분석 결과

1 2-케토-3-메틸발레르산
KMV · 2-Keto-3-Methylvaleric Acid2 2-케토이소발레르산
KIV · 2-Ketoisovaleric Acid3 메틸시트르산
MCA · Methylcitric Acid4 2-하이드록시이소발레르산
2HV · 2-Hydroxyisovaleric Acid

전문가 해석

홍길동 님은

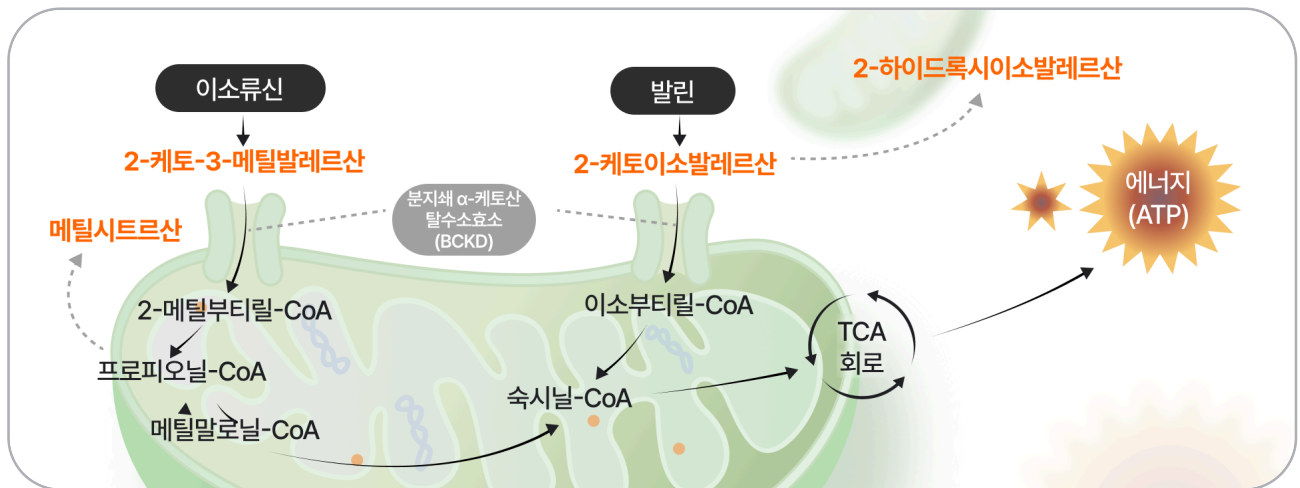
근육을 지키는 기능이 약해진 상태입니다. 우리 몸은 단백질(BCAA)로 근육을 보존하는 일종의 금고 시스템을 운영합니다. 원래는 이 근육 금고가 단단히 잠겨 자산이 잘 보관돼야 하는데, 지금은 금고 잠금이 뚜렷하게 느슨해지면서 근육이 빠져나가고 있습니다.

이를 지표별로 살펴보면, 알파-케토-베타-메틸발레르산(나쁨)은 BCAA(이소류신) 1차 관문에서 병목이 커져 자산이 보관되기보다 인출 쪽으로 기울 수 있음을 뜻합니다. 메틸시트르산(주의)은 BCAA(발린) 1차 관문에서 처리 속도가 살짝 밀려 금고 잠금이 느슨해지기 쉬운 방향을 의미합니다. 알파-케토이소발레르산(나쁨)과 2-하이드록시이소발레르산(주의)은 2차 관문 연결이 크게 막힌 편이면서 보조·우회 신호가 조금 늘어난 편인지까지 함께 보여주는 보조 단서입니다. **쉽게 말해, 금고 잠금이 느슨해져 자산이 눈에 띄게 줄어드는 상태입니다.**

이 때문에 근력이 떨어지거나, 운동 후 회복이 더디고 피로가 쉽게 쌓일 수 있습니다. 끼니마다 단백질을 충분히 챙기고, 과도한 공복과 과격한 운동을 피하며, 수면 리듬을 일정하게 유지하세요. 필수아미노산(EAA)과 BCAA(특히 류신)를 충분히 보충하고, 비타민 B군과 마그네슘은 아미노산이 근육 보존에 쓰이는 과정을 돕는 데 특히 필요합니다.



단백질 대사 : 근육 손실 방어란?



단백질 대사는 기능적 관점에 따라 '근육 합성'과 '근육 손실 방어'라는 두 가지 측면으로 나누어 볼 수 있습니다. 그중 **근육 손실 방어**란 체내 단백질이 에너지원으로 소모되어 근육이 분해되는 것을 막기 위해, 분지쇄아미노산(BCAA) 중 **이소류신**과 **발린**을 에너지 원료로 활용하는 과정을 말합니다.

우리 몸은 에너지가 부족할 때 근육 단백질을 직접 분해하기 전에, 이소류신과 발린을 먼저 태워 에너지를 확보함으로써 근육을 보호합니다. 이 방어 체계가 원활해야 **다이어트, 공복, 고강도 운동 상황에서도 근육 손실을 최소화**할 수 있습니다.

이소류신과 발린은 각각 케토산으로 전환된 뒤, 근육 합성에서 다른 것과 같은 BCKD 복합체를 거쳐 단계적으로 분해되며, 최종적으로 TCA 회로에 편입되어 에너지로 전환됩니다. 이 과정에는 **비타민 B1, B2, 비오틴, 비타민 B12** 등이 보조인자로 관여합니다.

BCKD 복합체를 통과하는 과정이 원활한지를 보는 지표가 **2-케토-3-메틸발레르산**(이소류신 유래)과 **2-케토이소발레르산**(발린 유래)입니다. **2-하이드록시이소발레르산**은 케토산이 정체될 때 환원되어 생기는 산물로, 같은 병목을 반영합니다.

BCKD 이후, 이소류신·발린이 최종적으로 TCA 회로에 편입되어 에너지로 전환되는 과정이 원활한지를 보는 지표가 **메틸시트르산**입니다. 이 단계에는 비오틴과 비타민 B12가 필수적입니다.

간헐적 단식이나 저탄수화물 식이를 하는 분이라면 BCAA가 에너지로 전환되는 효율이 특히 중요합니다. **비타민 B1, B12, 비오틴**이 이 과정의 핵심 보조 인자입니다.

1. Dimou A, Tsimihodimos V, Bairaktari E (2022). The Critical Role of the Branched Chain Amino Acids (BCAAs) Catabolism-Regulating Enzymes, Branched-Chain Aminotransferase (BCAT) and Branched-Chain α-Keto Acid Dehydrogenase (BCKD), in Human Pathophysiology. *Int J Mol Sci*, 23(7), 4022.

2. Strauss KA, Puffenberger EG, Morton DH (2020). Maple Syrup Urine Disease. *GeneReviews* [Internet].

3. Holecek M (2018). Branched-chain amino acids in health and disease: metabolism, alterations in blood plasma, and as supplements. *Nutr Metab*, 15, 33.

4. Fernandes J, Saudubray JM, van den Berghe G, Walter JH (2006). *Inborn Metabolic Diseases: Diagnosis and Treatment*, 4th ed. Springer.

5. Wongkittichote P, Ah Mew N, Chapman KA (2017). Propionyl-CoA Carboxylase — A Review. *Mol Genet Metab*, 122(4), 145–152.

05 에너지대사

만성 피로 | 오후 피로 | 컨디션 회복



에너지대사 점수는 **C 등급** 이에요

A

B

C

D

F

상위 50 % 수준이에요

한 눈에 요약

홍길동 님은

**에너지 대사 기능이 다소 정체되어
체중 조절에 주의가 필요한 상태입니다.**

영양소를 에너지로 전환하는 속도가 예전보다 느려지고 있습니다. 연료가 완전히 타지 못하고 남는 빈도가 늘어나면서, 예전만큼 살이 잘 빠지지 않고 조금만 과식해도 몸이 무겁게 느껴질 수 있습니다.



일상 체크리스트

- ✓ 예전보다 체력이 금방 소진되는 느낌을 자주 받아요.
- ✓ 예전과 같은 식단인데도 체중이 조금씩 늘는 것 같아요.
- ✓ 충분히 자도 피로가 깔끔하게 풀리지 않을 때가 많아요.

분석 결과

TCA 회로 - 초입

1 시트르산

CIT · Citric Acid

주의

에너지 회로 입구에서 탄·단·지 연료가 살짝 쌓이고 있습니다.

2 CIS-아코닉산

ACON · Cis-Aconitic Acid

주의

에너지 회로 초반의 흐름이 살짝 막히고 있습니다.

TCA 회로 - 증폭

3 이소시트르산

ISO · Isocitric Acid

주의

에너지 회로 중반의 흐름이 살짝 막히고 있습니다.

4 2-케토글루타르산

AKG · 2-Ketoglutaric Acid

주의

에너지 회로 핵심의 흐름이 살짝 막히고 있습니다.

5 숙신산

SUCC · Succinic Acid

주의

에너지 회로와 생산 연결의 흐름이 살짝 막히고 있습니다.

TCA 회로 - 재생

6 푸마르산

FUM · Fumaric Acid

양호

에너지 회로 후반의 재생이 원활합니다.

7 말산

MAL · Malic Acid

주의

에너지 회로 마무리의 흐름이 살짝 줄고 있습니다.

전문가 해석

홍길동 님은

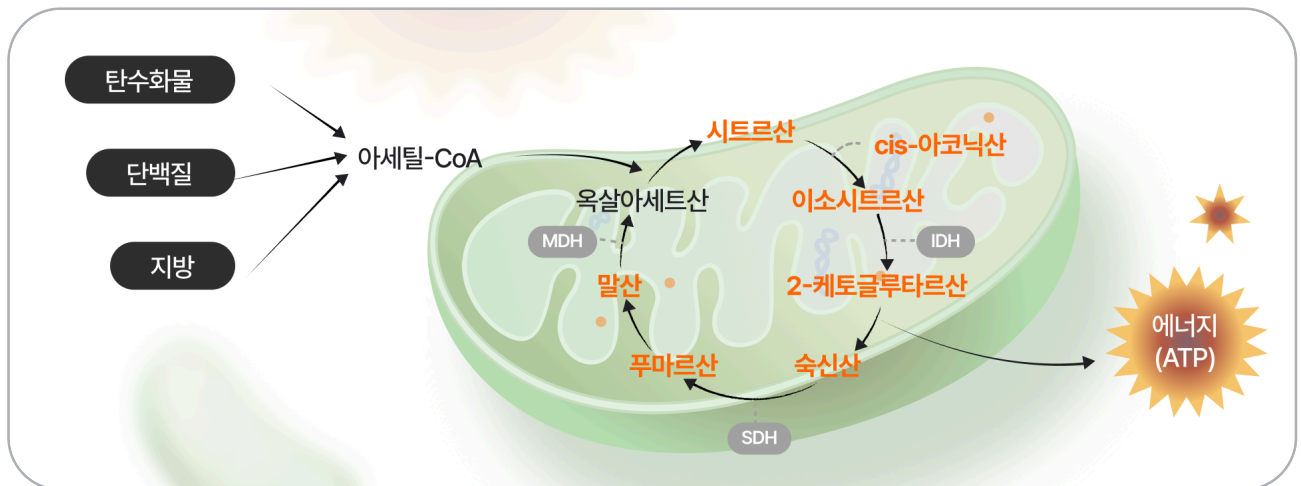
에너지를 만들어 쓰는 순환 흐름이 다소 약해진 상태입니다. 우리 몸은 탄수화물·지방·단백질에서 뽑아낸 연료를 에너지 순환 트랙(TCA회로)에 넣어 빙글빙글 돌리면서 에너지를 만드는데, 지금은 트랙 여러 구간에서 흐름이 고르지 않습니다.

이를 지표별로 살펴보면, 이 트랙은 초입·증폭·재생의 세 구간으로 나뉘는데, 어느 한 구간이 막히거나 약해지면 트랙 전체 속도에 영향을 줍니다. TCA회로 초입(주의)은 연료가 트랙에 들어와 첫 바퀴를 시작하는 입구입니다. 수치가 조금 높아 입구에서 연료가 다음 단계로 넘어가지 못하고 밀리기 시작한 상태로, 출발 지점에 병목이 생기고 있습니다. TCA회로 증폭(주의)은 트랙 중간에서 에너지를 본격적으로 뽑아내는 핵심 구간입니다. 수치가 조금 높아 처리해야 할 양이 밀리기 시작한 상태로, 중간에 병목이 생기며 에너지 전환 효율이 떨어지고 있습니다. TCA회로 재생(주의)은 한 바퀴를 마무리하고 다음 바퀴를 준비하는 후반 구간입니다. 수치가 조금 낮아 마무리 힘이 살짝 약해지고 있어, 다음 바퀴로 넘어가는 흐름이 느려지고 있습니다. **쉽게 말해, 어떤 구간은 연료가 부족하고 어떤 구간은 병목이 생겨 트랙이 고르게 돌지 못하는 상태가 뚜렷해지고 있습니다.**

그래서 피로가 쉽게 쌓이거나, 활동 후 회복이 더딘 느낌이 나타날 수 있습니다. 식사 시간을 일정하게 맞추고, 수면 리듬을 규칙적으로 유지하며, 가벼운 걷기와 근력 운동을 꾸준히 이어가세요. 코엔자임 Q10과 알파리포산은 에너지 대사의 흐름을 원활하게 돕는 데 도움이 되고, 비타민 B군도 함께 챙기면 좋습니다.



에너지대사란?



에너지 대사란 탄수화물, 지방, 단백질이 분해되어 생성된 최종 원료가 세포 내 미토콘드리아에서 에너지를 만드는 과정을 말합니다.

다양한 영양소로부터 만들어진 아세틸-CoA는 미토콘드리아 내의 에너지 엔진(TCA 회로)으로 유입되어 연소됩니다. 이 과정이 원활하면 에너지 생산 효율이 극대화되지만, 정체되면 에너지 생성이 저하되어 **쉽게 피로를 느끼거나, 체지방이 에너지로 전환되지 않아 체지방이 증가**할 수 있습니다.

TCA 회로는 유입 → 연소 → 재생이 끊임없이 반복되는 순환 구조입니다. 각 단계의 효소에는 **비타민 B1, B2, B3** 등이 보조인자로 관여하며, 어느 지점에서든 흐름이 막히면 해당 단계의 중간대사체가 축적됩니다.

연료가 회로에 진입하는 초입 단계가 원활한지를 보는 지표가 **시트르산**과 **cis-아코닉산**입니다. 유입 속도에 비해 다음 단계의 처리가 따라가지 못하면 수치가 올라갑니다.

회로 전반부에서 본격적인 에너지 추출이 이루어지는 지를 보는 지표가 **이소시트르산**과 **2-케토글루타르산**입니다. 이 구간의 핵심 효소에는 비타민 B1, B2, B3가 보조인자로 필요합니다. 에너지 추출을 마무리하며 전자전달계와 직접 연결되는 **숙신산** 역시 이 구간의 흐름을 반영합니다.

에너지 추출을 마치고 다음 회전을 준비하는 구간이 원활한지를 보는 지표가 **푸마르산**과 **말산**입니다. 이 수치들이 높으면 회로가 끝까지 완결되지 못하고 후반에서 정체되어 있다는 뜻입니다.

참고로, 이 회로의 지표들은 수치가 높아도(정체나 병목), 낮아도(회전 자체가 저활성) 문제를 시사할 수 있어 양방향으로 해석합니다.

만성 피로가 있다면 단순한 체력 문제가 아니라, 세포 수준의 에너지 엔진 효율을 점검해 볼 필요가 있습니다. **비타민 B1, B2, B3**가 이 엔진의 핵심 윤활유입니다.

1. Martínez-Reyes I, Chandel NS (2020). Mitochondrial TCA cycle metabolites control physiology and disease. *Nat Commun*, 11(1), 102.

2. Arnold PK, Finley LWS (2023). Regulation and function of the mammalian tricarboxylic acid cycle. *J Biol Chem*, 299(2), 102838.

3. Nelson DL, Cox MM (2021). *Lehninger Principles of Biochemistry*, 8th ed. W.H. Freeman.

4. Krebs HA, Johnson WA (1937). The role of citric acid in intermediate metabolism in animal tissues. *Enzymologia*, 4, 148-156.

5. Gibson GE, Starkov A, Blass JP, Ratan RR, Beal MF (2010). Cause and consequence: mitochondrial dysfunction initiates and propagates neuronal dysfunction, neuronal death and behavioral abnormalities in age-associated neurodegenerative diseases. *Biochim Biophys Acta*, 1802(1), 122-134.

06 케톤 대사

공복 에너지 | 간헐적 단식 | 대사 유연성

C

케톤 대사 점수는 **C 등급** 이에요

A

B

C

D

F

상위 50 % 수준이에요

한 눈에 요약

홍길동 님은

**케톤 대사 기능이 다소 정체되어
체중 조절에 주의가 필요한 상태입니다.**

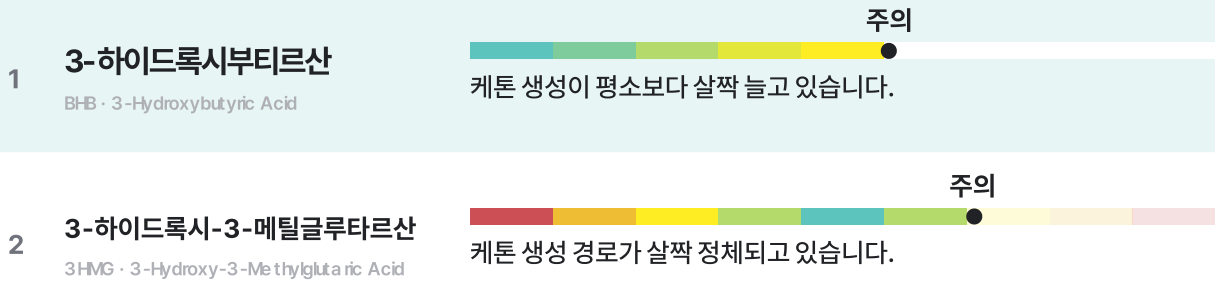
체지방을 분해해 에너지로 바꾸는 속도가 예전보다 느려지고 있습니다. 지방 연소가 늦게 시작되다 보니 살이 빠지는 속도가 정체되기 쉽고, 배가 고플 때 에너지가 제때 공급되지 않아 금방 활력이 떨어질 수 있는 시점입니다.



일상 체크리스트

- ✓ 전보다 공복을 참는 것이 힘들고 예민해질 때가 있어요.
- ✓ 열심히 관리해도 살이 빠지지 않는 정체기가 자주 찾아와요.
- ✓ 오후가 되면 유독 기운이 없고 단 음식이 강하게 당겨요.

분석 결과



전문가 해석

홍길동 님은

비상 연료(케톤체)를 만들어 쓰는 흐름이 대체로 안정적이지만, 일부에서 변화가 보이기 시작한 상태입니다. 우리 몸은 포도당이 부족해지면 지방을 분해해 케톤체라는 비상 연료를 만들어 쓰는데, 지금은 이 전환이 살짝 불안정해지고 있습니다.

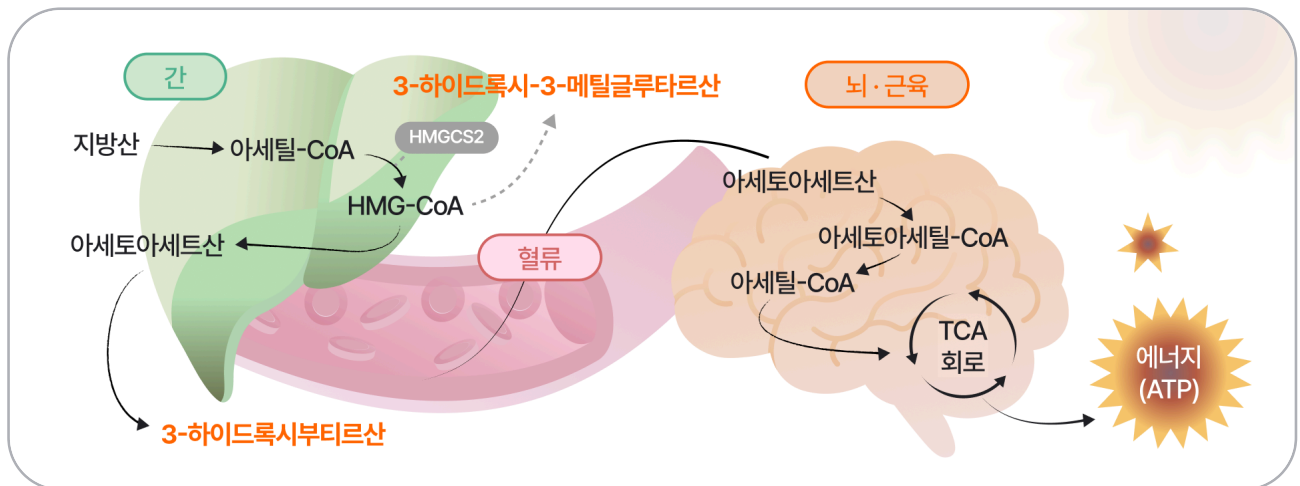
이를 지표별로 살펴보면, 베타-하이드록시부티르산(주의)은 케톤체가 실제로 얼마나 만들어지고 있는지를 보여주는 지표입니다. 수치가 조금 낮아 비상 연료를 만드는 힘이 살짝 약해지고 있는 상태로, 포도당이 떨어졌을 때 전환이 느려질 수 있습니다. 3-하이드록시-3-메틸글루타르산(주의)은 케톤체를 만드는 과정이 얼마나 효율적으로 돌아가는지를 점검하는 지표입니다. 수치가 조금 높아 중간 단계에서 처리가 밀리기 시작한 상태로, 케톤체를 만드는 효율이 떨어지고 있습니다. **쉽게 말해, 비상 연료를 만드는 힘이 약한 데다 만드는 과정에서 정체가 생겨, 전환이 이중으로 불안정한 상태입니다.**

전반적으로 큰 문제는 없지만, 공복이 길어질 때 집중력이 떨어지거나 기운이 살짝 꺼지는 느낌이 나타날 수 있습니다. 식사 시간을 일정하게 맞추고, 수면 리듬을 규칙적으로 유지하며, 가벼운 걷기와 같은 규칙적인 활동을 이어가세요. 비타민 B군은 에너지 전환에 필요한 효소 반응을 돕고, 코엔자임Q10은 대사 효율을 높이는 데 도움이 됩니다.

키토(저탄수·고지방) 식단이나 간헐적 단식을 실천 중인 경우, 케톤체 생성·활용이 활발해지면서 관련 중간 산물 수치가 높아져 케톤 대사 점수가 낮게 나타날 수 있습니다. 에너지 수준·집중력·전반적인 컨디션이 안정적이려면, 케톤 대사가 원활히 작동하고 있다는 자연스러운 신호입니다.



케톤 대사란?



케톤 대사란 체내 포도당 공급이 제한적인 상황에서 지방산 산화를 통해 생성된 케톤체를 에너지원으로 활용하는 과정을 말합니다.

공복, 다이어트, 저탄고지 식이처럼 탄수화물이 제한 되면, 지방산 대사에서 생성된 아세틸-CoA가 TCA 회로의 처리 용량을 초과하게 됩니다. 이때 간에서 이를 케톤체로 전환하고, 케톤체는 혈액을 통해 뇌와 근육 등에 에너지원으로 공급됩니다. 이 과정이 원활하면 포도당이 부족한 상황에서도 효율적으로 에너지를 확보할 수 있습니다.

체내에서 지방 연소에 얼마나 의존하고 있는지를 반영하는 핵심 지표가 **3-하이드록시부티르산(BHB)**입니다. 공복이나 저탄수화물 식이뿐 아니라 인슐린 저항성에서도 상승할 수 있습니다.

케톤 생성 경로의 중간 단계(HMG-CoA 처리)가 원활한지를 점검하는 지표가 **3-하이드록시-3-메틸글루타르산**입니다. 수치가 높으면 이 단계에서 정체가 발생하고 있다는 뜻이고, 반대로 수치가 낮으면 케톤 생성 경로 자체의 활성이 저하되어 있을 수 있습니다.

저탄고지 식이를 하는 분이라면 케톤 대사 효율이 체중 감량의 성패를 좌우할 수 있습니다. 반대로, **다이어트나 공복 상태가 아닌데도 수치가 높다면 평소 당 대사에 문제가 있을 가능성**을 점검해 볼 필요가 있습니다.

1. Newman JC, Verdin E (2017). β -Hydroxybutyrate: A Signaling Metabolite. *Annu Rev Nutr*, 37, 51-76.
2. Puchalska P, Crawford PA (2017). Multi-dimensional Roles of Ketone Bodies in Fuel Metabolism, Signaling, and Therapeutics. *Cell Metab*, 25(2), 262-284.
3. Fukao T, Mitchell G, Sass JO, Hori T, Orii K, Aoyama Y (2014). Ketone body metabolism and its defects. *J Inherit Metab Dis*, 37(4), 541-551.
4. Sass JO (2012). Inborn errors of ketogenesis and ketone body utilization. *J Inherit Metab Dis*, 35(1), 23-28.
5. Laffel L (1999). Ketone bodies: a review of physiology, pathophysiology and application of monitoring to diabetes. *Diabetes Metab Res Rev*, 15(6), 412-426.

유전자 기능

유전자 기능은 세포가 유전 정보를 복제하고 손상된 부분을 수리하는 과정이 원활한지를 평가하는 영역입니다.

DNA는 세포의 설계도, RNA는 그 설계도를 읽어 실행하는 역할을 합니다. 세포가 새로 만들어지고 정상적으로 유지되려면, 이 물질들의 원료 확보와 손상된 부분의 수리가 모두 뒷받침되어야 합니다.

이 영역에서는 DNA와 RNA의 원료가 충분히 확보되고 있는지, 그리고 손상된 DNA를 수리하는 데 필요한 자원이 잘 공급되고 있는지를 살펴봅니다.

01 유전자 합성

B

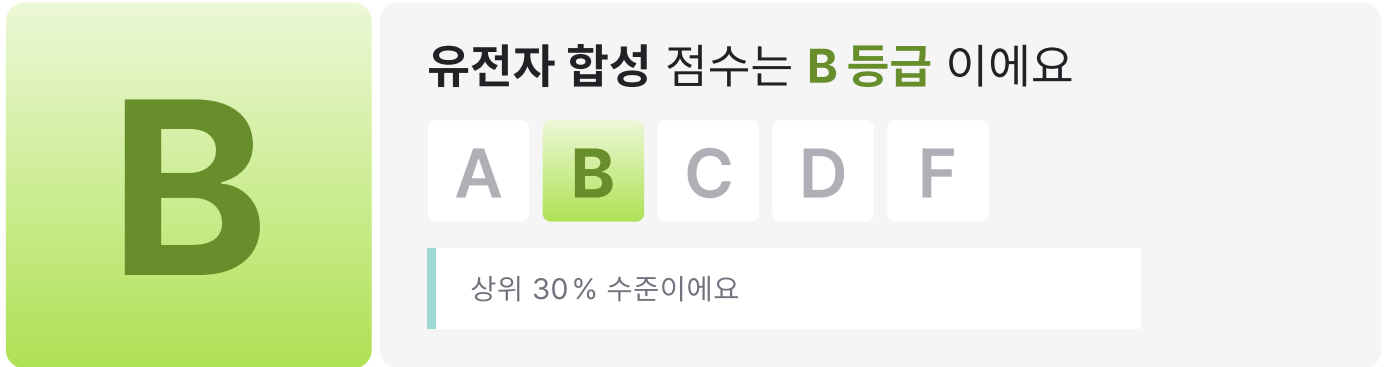
02 유전자 수리·복구

B

B

01 유전자 합성

세포 재생 | 회복 속도 | 세포 활력



한 눈에 요약

홍길동 님은

**유전자 합성 기능이 양호하여
세포 재생이 원활하게 유지되는 상태입니다.**

세포가 새로 태어나는 데 필요한 유전자 설계도를 만드는 과정이 안정적입니다. 피부·모발·점막 등이 적절한 속도로 교체되고 있어, 현재의 영양 상태를 잘 유지한다면 큰 어려움 없이 건강한 재생력을 지킬 수 있습니다.



일상 체크리스트

- ✓ 상처가 나면 며칠 안에 자연스럽게 아무는 편이에요.
- ✓ 머리카락과 손톱이 적당한 속도로 자라고 상태도 괜찮아요.
- ✓ 피부가 전반적으로 고르고 거친 느낌이 적은 편이에요.

분석 결과

1

우라실

URA · Uracil

주의

오래된 RNA의 분해·처리에 부담이 살짝 생기고 있습니다.

2

오로트산

ORO · Orotic Acid

주의

유전 정보(DNA/RNA)의 원료 확보에 부담이 살짝 생기고 있습니다.

3

티민

THY · Thymine

양호

오래된 DNA의 분해·처리 흐름이 안정적입니다.

전문가 해석

홍길동 님은

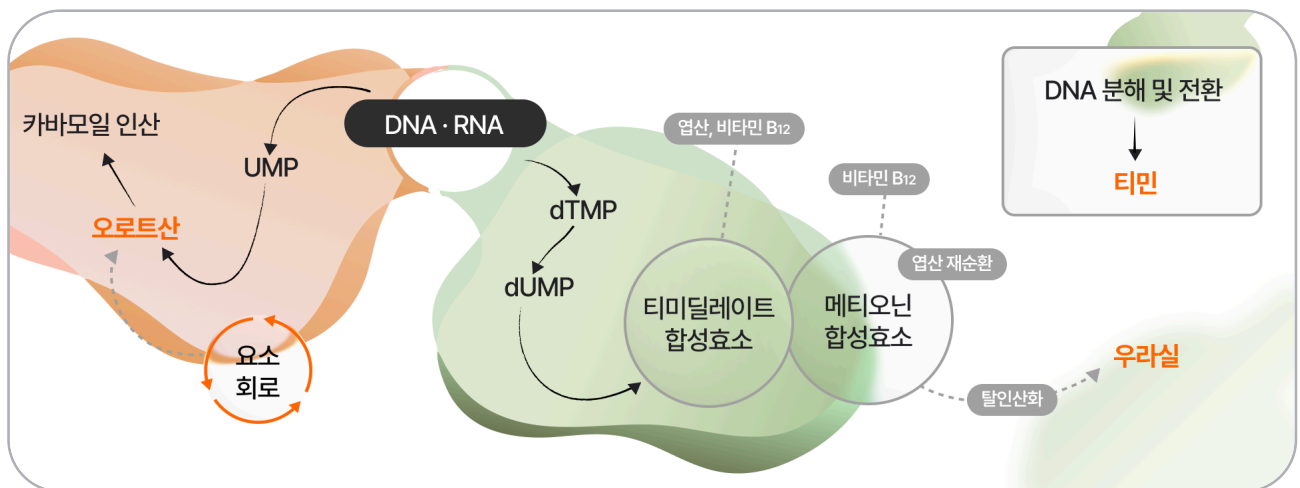
유전자 합성 기능이 대체로 안정적이지만, 일부 항목에서 변화가 보이기 시작한 상태입니다. 우리 몸은 세포를 만들고 유지하기 위해 DNA와 RNA라는 설계도를 끊임없이 출력하는데, 지금은 대부분 괜찮지만, 출력 과정 일부에서 흐름이 달라지고 있습니다.

이를 지표별로 살펴보면, 우라실(주의)은 RNA 설계도의 출력 상태를 보여주는 지표입니다. 수치가 조금 높아 RNA를 출력하는 과정에서 원료 소모가 늘고 있어, 출력에 부담이 생기기 시작한 상태입니다. 티민(양호)은 DNA 설계도의 출력 상태를 보여주는 지표입니다. 수치가 안정적이라 DNA 출력이 무리 없이 이루어지고 있습니다. 오로트산(주의)은 설계도를 출력하는 데 필요한 원료(피리미딘) 확보 상태를 보여주는 지표입니다. 수치가 조금 높아 원료를 확보하는 과정에 부담이 생기기 시작한 상태입니다. 쉽게 말해, **RNA 출력과 원료 확보 쪽에서 부담이 살짝 생기기 시작한 상태입니다.**

전반적으로 큰 문제는 없지만, 피로가 평소보다 오래 남거나 집중이 잘 유지되지 않는 느낌이 나타날 수 있습니다. 수면 시간을 일정하게 유지하고, 끼니를 거르지 않으며, 가벼운 걷기로 몸의 리듬을 맞추는 것이 좋습니다. 비타민 B군(특히 엽산, B12)은 유전자 합성에 필요한 영양소를 보충하고, 아연은 DNA 복제 과정을 지원하는 데 도움이 됩니다.



유전자 합성이란?



유전자 합성이란 유전 정보를 복제하고 발현하기 위해 필요한 핵산(DNA 및 RNA)을 체내에서 합성하는 과정을 말합니다.

세포가 분열하고 재생되려면 DNA와 RNA의 원료인 뉴클레오타이드가 충분히 공급되어야 합니다. **피부 재생, 모발·손톱 성장, 점막 보호, 면역세포 생산, 적혈구 생성** 모두 이 과정에 의존합니다. 핵산 합성이 원활하지 않으면 세포 재생이 느려지고, 면역력 저하나 빈혈 같은 문제가 나타날 수 있습니다.

핵산 합성의 핵심은 핵산 원료를 만드는 경로(피리미딘 합성)와, DNA에 꼬리표를 붙여 유전자를 조절하는 과정(메틸화)입니다. 이 과정에는 **엽산(비타민 B9)**과 **비타민 B12**가 핵심 보조인자로 필요합니다.

핵산 원료가 만들어지는 과정이 원활한지를 보는 지표가 **오로트산**입니다. 수치가 높으면 원료가 다음 단계로 넘어가지 못하고 쌓이고 있다는 뜻입니다.

한편, 오래된 핵산이 분해·처리되는 흐름을 보는 지표가 **우라실**(RNA 유래)과 **티민**(DNA 유래)입니다. 수치가 높으면 핵산 분해가 증가했거나, 분해 효소의 처리 능력이 따라가지 못하고 있다는 단서입니다.

엽산(녹색 채소, 콩류)과 **비타민 B12**(육류, 생선, 달걀)는 핵산 합성의 핵심 재료입니다. 채식 위주 식사를 하는 분은 특히 B12 보충에 신경 쓸 필요가 있습니다.

1. Löffler M, Carrey EA, Zameitat E (2015). Orotic Acid, More Than Just an Intermediate of Pyrimidine de novo Synthesis. *J Genet Genomics*, 42(5), 207-219.
2. Ducker GS, Rabinowitz JD (2017). One-Carbon Metabolism in Health and Disease. *Cell Metab*, 25(1), 27-42.
3. Bachmann C, Colombo JP (1980). Diagnostic value of orotic acid excretion in heritable disorders of the urea cycle and in hyperammonemia due to organic acidurias. *Eur J Pediatr*, 134(2), 109-113.
4. Palmer AM, Kamynina E, Field MS, Stover PJ (2017). Folate rescues vitamin B12 depletion-induced inhibition of nuclear thymidylate biosynthesis and genome instability. *Proc Natl Acad Sci USA*, 114(20), E4095-E4102.
5. van Kuilenburg ABP, Vreken P, Abeling NGGM, et al. (1999). Genotype and phenotype in patients with dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency. *Hum Genet*, 104(1), 1-9.

02 유전자 수리·복구

DNA 복구 | 염증 회복 | 회복 탄력성

B

유전자 수리·복구 점수는 **B등급** 이에요

A

B

C

D

F

상위 30 % 수준이에요

한 눈에 요약

홍길동 님은

**유전자 수리·복구 기능이 양호하여
세포 정비가 원활하게 유지되는 상태입니다.**

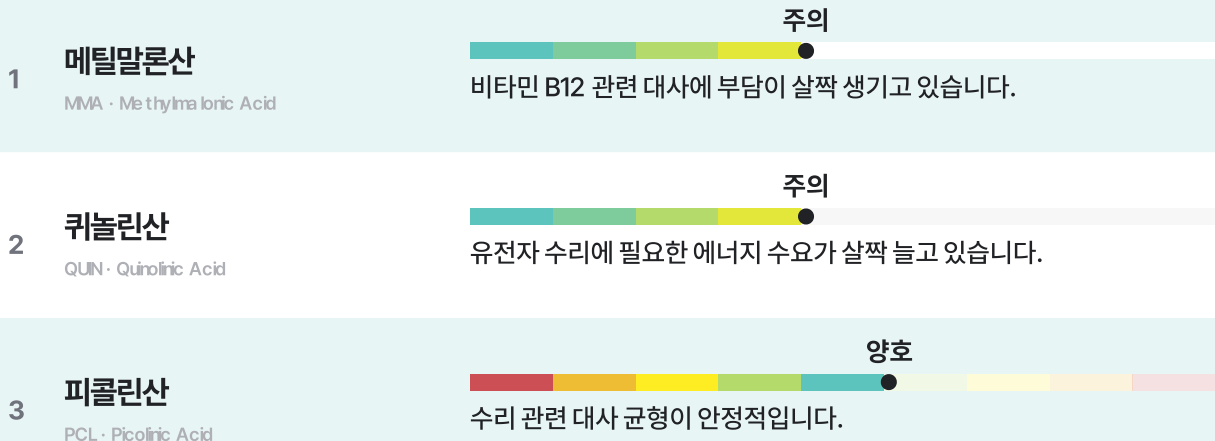
자외선이나 스트레스로 손상된 세포 속 유전자를 고치는 과정이 안정적입니다. 일상적인 수준의 손상은 무리 없이 수리되고 있어, 현재의 생활 습관을 유지한다면 피부와 몸 상태를 건강하게 지킬 수 있습니다.



일상 체크리스트

- ✓ 자외선에 노출된 후에도 피부가 비교적 잘 회복되는 편이에요.
- ✓ 피부 톤이 고르고 잡티가 쉽게 생기지 않는 편이에요.
- ✓ 가벼운 염증이나 부기는 며칠이면 자연스럽게 가라앉아요.

분석 결과



전문가 해석

홍길동 님은

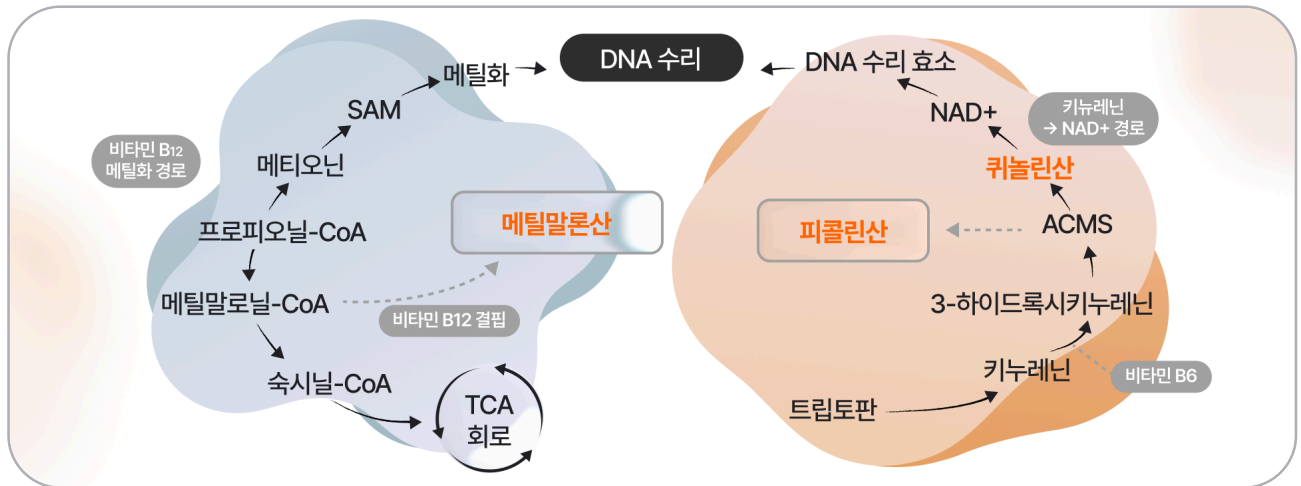
유전자 수리·복구 기능이 대체로 안정적이지만, 일부 항목에서 변화가 보이기 시작한 상태입니다. 우리 몸은 매일 손상되는 DNA를 수리하고, 새 세포를 만들 때 설계도를 정확히 복제해야 하는데, 지금은 대부분 괜찮지만, 이 과정 일부에서 흐름이 달라지고 있습니다.

이를 지표별로 살펴보면, 메틸말론산(주의)은 수리에 필요한 메틸화 자원이 잘 공급되고 있는지를 보여주는 지표입니다. 수치가 조금 높아 자원 공급 과정에 부담이 생기기 시작한 상태로, 수리에 쓸 재료가 줄어들고 있습니다. 퀴놀린산(주의)은 세포가 받는 스트레스 부담이 얼마나 되는지를 보여주는 지표입니다. 수치가 조금 높아 세포 스트레스가 늘고 있어, 수리해야 할 양이 많아지기 시작한 상태입니다. 피콜린산(양호)은 스트레스 대응 경로의 균형 상태를 보여주는 보조 지표입니다. 수치가 안정적이라 경로 균형이 잘 유지되고 있습니다. **쉽게 말해, 수리 자원 공급과 세포 스트레스 쪽에서 부담이 생기기 시작해 복구 흐름이 살짝 불안정한 상태입니다.**

전반적으로 큰 문제는 없지만, 피로가 평소보다 오래 남거나 컨디션이 잘 유지되지 않는 느낌이 나타날 수 있습니다. 수면 시간을 일정하게 유지하고, 끼니를 거르지 않으며, 가벼운 걷기로 몸의 리듬을 맞추는 것이 좋습니다. 비타민 B군(특히 B12)은 수리 과정에 필요한 효소 반응을 돕고, 마그네슘은 세포 안정에 도움이 됩니다.



유전자 수리·복구란?



유전자 수리·복구란 산화 스트레스나 염증 등으로 인해 손상된 유전 정보를 정비하고, 세포의 항상성을 유지하기 위해 DNA를 복구하는 과정을 말합니다.

자외선, 스트레스, 염증 등으로 우리 DNA는 매일 손상됩니다. 이 과정이 약해지면 **세포 노화가 빨라지고, 면역력이 떨어지며, 만성 피로**가 올 수 있습니다.

DNA 복구에는 두 가지 핵심 축이 관여합니다. 하나는 비타민 B12에 의존하는 메틸화 경로로, DNA의 유지보수 시스템 역할을 합니다. 다른 하나는 트립토판으로부터 NAD⁺를 합성하는 경로(키누레닌 경로)로, DNA 수리 작업에 필요한 에너지 보조인자를 공급합니다.

B12가 기능적으로 부족한지를 보는 지표가 **메틸말론산**입니다. 수치가 높으면 B12 부족으로 메틸화 경로가 원활하지 않음을 시사합니다.

DNA 수리에 필요한 에너지 보조인자(NAD⁺)의 공급이 원활한지를 보는 지표가 **퀴놀린산**입니다. 염증이나 면역 활성이 높아지면 이 경로 전체의 유량이 커져 수치가 올라갈 수 있습니다.

트립토판 대사가 NAD⁺ 생성 방향과 피콜린산 방향 사이에서 어떻게 분배되는지를 보는 지표가 **피콜린산**입니다.

비타민 B12가 부족하면 메틸화가 약해지고, **비타민 B3(나이아신)**이 부족하면 수리 에너지가 줄어듭니다. 채식, 잦은 음주, 만성 스트레스가 있는 분은 이 영양소 상태를 점검해 보시기 바랍니다.

1. Cervenka I, Agudelo LZ, Ruas JL (2017). Kynurenines: Tryptophan's metabolites in exercise, inflammation, and mental health. *Science*, 357(6349), eaaf9794.

2. Katsyuba E, Romani M, Hober D, Auwerx J (2020). NAD⁺ homeostasis in health and disease. *Nat Metab*, 2(1), 9-31.

3. Badawy AAB (2017). Kynurenine Pathway of Tryptophan Metabolism: Regulatory and Functional Aspects. *Int J Tryptophan Res*, 10, 1178646917691938.

4. Takahashi-Iñiguez T, García-Hernández E, Arreguín-Espinosa R, Flores ME (2012). Role of vitamin B12 on methylmalonyl-CoA mutase activity. *J Zhejiang Univ Sci B*, 13(6), 423-437.

5. Guillemín GJ (2012). Quinolinic acid, the inescapable neurotoxin. *FEBS J*, 279(8), 1356-1365.



정신건강 및 집중력

정신건강 및 집중력은 마음의 안정과 의욕, 집중에 관여하는 뇌 속 물질들의 균형이 잘 유지되고 있는지를 평가하는 영역입니다.

불안하거나 우울한 기분, 집중이 안 되거나 의욕이 떨어지는 느낌은 이 물질들의 균형이 흐트러졌을 때 나타날 수 있습니다.

이 영역에서는 마음의 안정에 관여하는 호르몬, 집중력·의욕에 관여하는 호르몬이 각각 균형을 유지하고 있는지를 살펴봅니다.

01 **불안 및 우울감**

C

02 **집중력 및 의욕**

C

01 불안 및 우울감

감정 기록 | 불안·예민 | 우울 무기력



불안 및 우울감 점수는 **C 등급** 이에요

A

B

C

D

F

상위 50 % 수준이에요

한 눈에 요약

홍길동 님은

**불안 및 우울감 관련 기능이 다소 정체되어
정서 안정에 주의가 필요한 상태입니다.**

마음을 안정시키는 신경전달물질을 만드는 속도가 예전보다 느려지고 있습니다. 스트레스 상황에서 감정이 예전만큼 빠르게 회복되지 않을 수 있으며, 사소한 일에도 불안하거나 기분이 가라앉기 쉬운 시점입니다.



일상 체크리스트

- ☒ 예전보다 사소한 일에 불안하거나 걱정이 많아진 것 같아요.
- ☒ 기분이 가라앉으면 예전보다 회복하는 데 시간이 걸려요.
- ☒ 잠들기 어렵거나 자주 깨는 날이 예전보다 늘었어요.

분석 결과

- 1 5-하이드록시인돌아세트산**
5HIAA · 5-Hydroxyindoleacetic Acid

주의



감정 안정에 관여하는 세로토닌이 살짝 과하게 쓰이고 있습니다.
- 2 키누렌산**
KYNA · Kynurenic Acid

주의



세로토닌 원료가 신경보호 경로 쪽으로 살짝 빠지고 있습니다.
- 3 퀴놀린산**
QUIN · Quinolinic Acid

주의



신경에 해로운 염증 물질이 살짝 올라오고 있습니다.
- 4 잔티렌산**
XAN · Xanthurenic Acid

나쁨



세로토닌 경로의 비타민 B6 부족 신호가 나타난 상태입니다.
- 5 피콜린산**
PCL · Picolinic Acid

양호



세로토닌 관련 대사 균형이 안정적입니다.

전문가 해석

홍길동 님은

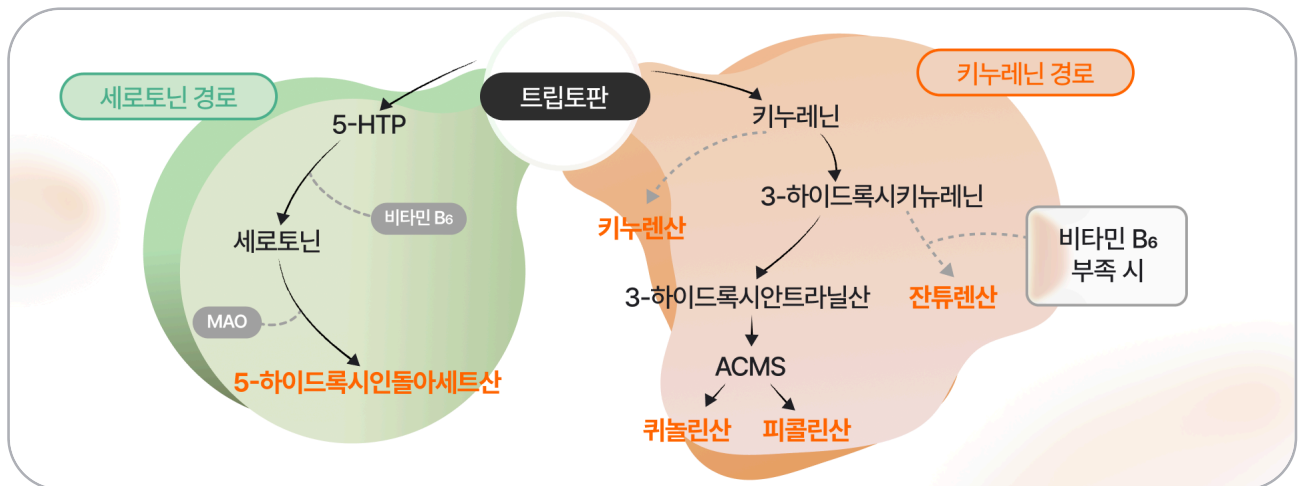
감정 균형을 조절하는 기능이 다소 저하된 상태입니다. 우리 몸은 트립토판이라는 재료로 세로토닌(감정 안정)을 만들면서, 동시에 키뉴레닌 경로(신경 보호·면역)도 운영합니다. 두 경로가 균형을 이루어야 감정이 안정적으로 유지되는데, 지금은 이 조절 과정 여러 구간에서 흐름이 원활하지 않습니다.

이를 지표별로 살펴보면, 5-하이드록시인돌아세트산(주의)은 세로토닌 균형을 보여주는 지표로, 수치가 조금 높아 감정 안정에 관여하는 세로토닌이 살짝 과하게 쓰이고 있습니다. 키누렌산(주의), 퀴놀린산(주의), 피콜린산(양호)은 키뉴레닌 경로의 균형을 함께 보여주며, 세로토닌 원료가 신경보호 경로 쪽으로 살짝 빠지고 있고 신경에 해로운 염증 물질이 살짝 올라오고 있으며 대사 균형도 안정적입니다. 잔티렌산(나뻘)은 비타민 B6 상태를 보여주는 지표로, B6 부족 신호가 나타난 상태입니다. **쉽게 말해, 세로토닌이 과하게 소모되고 키뉴레닌 경로의 균형이 어긋나며 B6도 부족해 감정 조절이 어려워진 상태입니다.**

그래서 불안감이나 우울한 기분이 찾아오거나, 감정 조절이 평소보다 어렵게 느껴질 수 있습니다. 수면 시간을 일정하게 유지하고, 아침 햇빛을 받으며, 과한 카페인을 줄이는 것이 좋습니다. 비타민 B6는 감정 조절 경로에 필요한 핵심 영양소이고, 마그네슘은 신경 안정에 도움이 됩니다.



불안 및 우울감이란?



불안 및 우울감은 심리적 안정에 관여하는 세로토닌의 합성·분해와, 이와 경쟁 관계에 있는 염증·면역 대사 경로가 정신건강에 미치는 영향을 반영하는 영역입니다.

세로토닌의 원료인 트립토판은 두 갈래 길로 나뉩니다. 하나는 세로토닌을 만들어 **감정 안정과 수면**을 돕는 길이고, 다른 하나는 에너지·면역에 필요한 물질(NAD⁺)을 만드는 키누레닌 경로입니다. 두 길이 트립토판을 두고 경쟁하는데, **스트레스나 염증이 많으면** 트립토판이 키누레닌 쪽으로 쏠려 세로토닌이 줄어들고, **불안이나 우울감**이 나타날 수 있습니다.

세로토닌이 적절히 합성되고 분해되는지, 즉 세로토닌 회전의 균형 상태를 보는 지표가 **5-하이드록시인돌아세트산**(세로토닌의 최종 분해 산물)입니다.

트립토판이 키누레닌 경로로 흘러갔을 때, 그 결과물이 신경계에 어떤 방향으로 작용하는지를 함께 봅니다.

신경을 보호하는 방향의 흐름을 반영하는 지표가 **키누렌산**이고, 신경독성·염증 방향의 흐름을 반영하는 지표가 **퀴놀린산**입니다. 이 둘의 균형이 신경계 안정에 중요합니다. **피콜린산**은 경로 내 분기점에서 대사 흐름이 어느 방향으로 나뉘는지를 보여주는 보조 지표입니다.

한편, 이 두 경로 모두에 핵심적으로 관여하는 **비타민 B6**가 부족한지를 보는 지표가 **잔튜렌산**입니다. B6가 부족하면 키누레닌 경로의 중간대사체가 잔튜렌산 쪽으로 전환되어 수치가 올라가며, 이는 세로토닌 경로와 키누레닌 경로 모두의 효율이 떨어지고 있다는 단서입니다.

만성 스트레스, 수면 부족, 장 염증이 지속되면 트립토판이 세로토닌 대신 염증 대응에 소모될 수 있습니다. **비타민 B6**(닭가슴살, 바나나, 감자)는 두 경로 모두에 관여하는 핵심 영양소이므로, 부족하지 않도록 챙기는 것이 중요합니다.

1. Cervenka I, Agudelo LZ, Ruas JL (2017). Kynurenines: Tryptophan's metabolites in exercise, inflammation, and mental health. *Science*, 357(6349), eaaf9794.
2. Badawy AAB (2023). Kynurenine pathway of tryptophan metabolism in pathophysiology and therapy of major depressive disorder. *World J Biol Psychiatry*, 24(4), 253-267.
3. Myint AM, Kim YK (2003). Cytokine-serotonin interaction through IDO: a neurodegeneration hypothesis of depression. *Med Hypotheses*, 61(5-6), 519-525.
4. Comai S, Bertazzo A, Vachon J, et al. (2022). Peripheral tryptophan, serotonin, kynurenine, and their metabolites in major depression: A case-control study. *Psychiatry Clin Neurosci*, 76(4), 136-145.
5. Hoes MJ, Sijben N (1981). The clinical significance of disordered tryptophan metabolism in depression. *J Affect Disord*, 3(4), 349-356.

02 집중력 및 의욕

브레인 포그 | 집중력 저하 | 의욕 저하



집중력 및 의욕 점수는 **C 등급** 이에요

A

B

C

D

F

상위 50 % 수준이에요

한 눈에 요약

홍길동님은

**집중력 및 의욕 관련 기능이 다소 정체되어
집중력 유지에 주의가 필요한 상태입니다.**

집중력과 의욕을 높이는 신경전달물질을 만드는 속도가 예전보다 느려지고 있습니다. 한 가지 일에 오래 집중하기 어려워지거나, 해야 할 일을 자꾸 미루게 되는 빈도가 늘어나기 시작하는 시점입니다.



일상 체크리스트

- ☒ 예전보다 한 가지 일에 오래 집중하기가 어려워졌어요.
- ☒ 해야 할 일을 자꾸 미루게 되는 빈도가 늘었어요.
- ☒ 오후가 되면 머리가 멍해지고 생각 정리가 잘 안 돼요.

분석 결과

1 페닐피루브산

PPY · Phenylpyruvic Acid

주의

집중과 의욕에 필요한 도파민 재료 공급이 살짝 밀리고 있습니다.

2 호모바닐산

HVA · Homovanillic Acid

주의

집중과 의욕에 관여하는 도파민이 살짝 부족해지고 있습니다.

3 바닐만델산

VMA · Vanillylmandelic Acid

주의

긴장·각성을 조절하는 노르에피네프린이 살짝 과하게 쓰이고 있습니다.

4 HPPHA

HPPHA · 3-(3-Hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic Acid

주의

페닐알라닌 유래 장 독소가 도파민 전환을 살짝 방해하고 있습니다.

5 4-크레졸

PCRES · 4-Cresol

나쁨

티로신 유래 장 독소가 도파민 전환을 방해하는 상태입니다.

전문가 해석

홍길동 님은

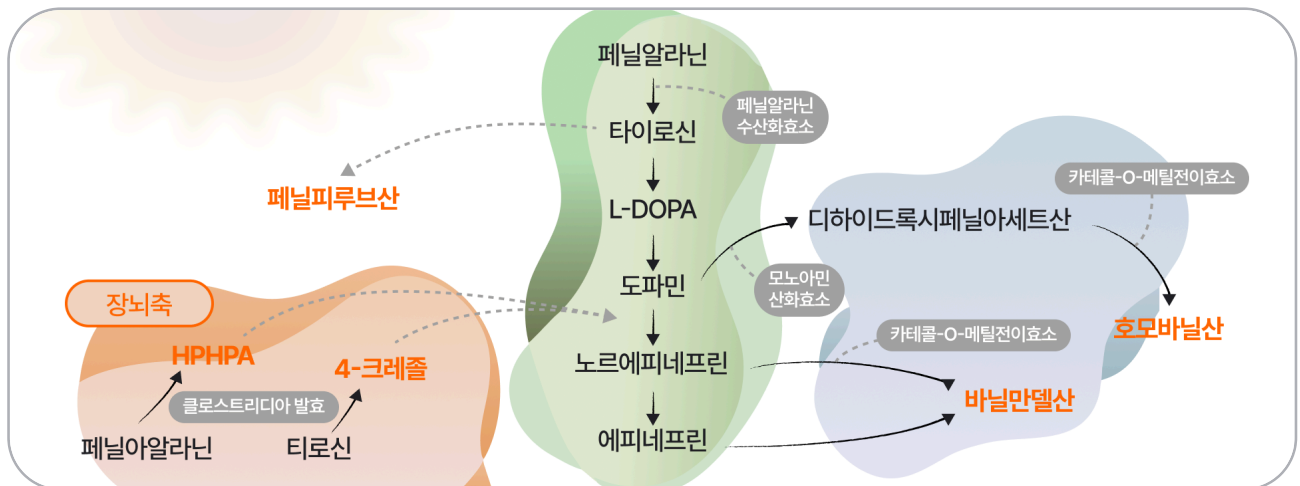
집중력과 의욕을 조절하는 기능이 다소 저하된 상태입니다. 우리 몸은 페닐알라닌이라는 재료로 도파민(의욕·보상)과 노르에피네프린(긴장·각성)을 순서대로 만듭니다. 이 생산 과정이 원활해야 집중력과 의욕이 유지되는데, 지금은 이 조절 과정 여러 구간에서 흐름이 원활하지 않습니다.

이를 지표별로 살펴보면, 페닐피루브산(주의)은 도파민 재료 공급 상태를 보여주는 지표로, 수치가 조금 높아 도파민 재료 공급이 살짝 밀리고 있습니다. 호모바닐산(주의)과 바닐만델산(주의)은 도파민과 노르에피네프린의 균형을 함께 보여주며, 도파민이 살짝 부족해지고 있고 노르에피네프린은 살짝 과하게 쓰이고 있습니다. HPPHA(주의)와 4-크레졸(나뭇잎)은 장내균이 만드는 독소의 간섭 정도를 함께 보여주며, 페닐알라닌 유래 장 독소가 도파민 전환을 살짝 방해하고 있고 티로신 유래 장 독소도 도파민 전환을 방해하는 상태입니다. **쉽게 말해, 재료 공급이 밀리고 신경전달물질 균형이 어긋나며 장내균 독소가 이 과정을 방해하면서 집중력과 의욕 조절이 어려워진 상태입니다.**

그래서 집중이 자주 끊기거나, 무기력하고 의욕이 떨어지는 느낌이 나타날 수 있습니다. 수면 시간을 일정하게 맞추고, 아침에 단백질을 포함한 식사를 하며, 낮에 가벼운 걷기와 햇빛 노출을 확보하는 것이 좋습니다. 프로바이오틱스와 식이섬유는 장내 환경 개선에 도움이 되고, 티로신이 풍부한 단백질과 비타민 B6는 도파민 합성을 돕는 데 도움이 됩니다.



집중력 및 의욕이란?



집중력 및 의욕은 도파민과 노르에피네프린 등 카테콜아민 계열 신경전달물질의 합성·분해 과정이 인지 기능과 동기 부여에 미치는 영향을 반영하는 영역입니다.

의욕과 집중력은 **도파민**과 **노르에피네프린**이 좌우합니다. 이들은 페닐알라닌 → 티로신 → 도파민 → 노르에피네프린 순서로 만들어지며, 이 생산 과정 어디에서든 막히면 **의욕 저하, 집중력 감소, 무기력**이 나타날 수 있습니다. 이 경로에는 **비타민 B6, 비타민 C, 철분** 등이 보조인자로 관여합니다.

생산라인의 첫 단계인 페닐알라닌에서 티로신으로의 전환이 원활한지를 보는 지표가 **페닐피루브산**입니다. 수치가 높으면 페닐알라닌이 티로신으로 전환되지 못하고 우회 경로로 빠지고 있다는 뜻으로, 카테콜아민 합성의 출발 원료 공급이 제한될 수 있습니다.

도파민이 적절히 합성되고 분해되는지(도파민 회전율)를 보는 지표가 **호모바닐산**이며, 도파민에서 노르에피네프린으로의 전환과 분해 흐름을 보는 지표가 **바닐만델산**입니다. 두 지표를 함께 보면 도파민과 노르에피네프린 사이의 전환 균형을 파악할 수 있습니다.

한편, 장내 클로스트리디아균이 만드는 **HPHPA**와 **4-크레졸**은 도파민에서 노르에피네프린으로의 전환 효소(DBH)를 억제하는 것으로 알려져 있습니다. 수치가 높으면 장에서 시작된 문제가 뇌의 의욕·집중력까지 영향을 줄 수 있다는 단서입니다.

카페인으로 집중력을 끌어올리는 것은 임시방편입니다. 도파민의 원료(**티로신**이 풍부한 단백질)와 전환에 필요한 **철분, 비타민 C, B6**가 충분한지, 장내 유해균이 이 과정을 방해하고 있지는 않은지를 함께 살펴볼 필요가 있습니다.

1. Fernstrom JD, Fernstrom MH (2007). Tyrosine, phenylalanine, and catecholamine synthesis and function in the brain. *J Nutr*, 137(6 Suppl 1), 1539S-1547S.
2. Eisenhofer G, Kopin IJ, Goldstein DS (2004). Catecholamine metabolism: a contemporary view with implications for physiology and medicine. *Pharmacol Rev*, 56(3), 331-349.
3. Blau N, van Spronsen FJ, Levy HL (2010). Phenylketonuria. *Lancet*, 376(9750), 1417-1427.
4. Shaw W (2010). Increased urinary excretion of a 3-(3-hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid (HPHPA), an abnormal phenylalanine metabolite of *Clostridia* spp. in the gastrointestinal tract, in urine samples from patients with autism and schizophrenia. *Nutr Neurosci*, 13(3), 135-143.
5. Clayton TA (2012). Metabolic differences underlying two distinct rat urinary phenotypes, a suggested role for gut microbial metabolism of phenylalanine and a possible connection to autism. *FEBS Lett*, 586(7), 956-961.

PART IV 장 건강

장 건강은 장 속 미생물들의 균형이 잘 유지되고 있는지를 평가하는 영역입니다.

장 속에는 몸에 이로운 균과 해로운 균, 곰팡이 등이 함께 살고 있는데, 이 균형이 깨지면 소화 문제뿐 아니라 뇌 기능이나 몸 전체의 부담으로 이어질 수 있습니다.

이 영역에서는 해로운 균이나 곰팡이가 과도하게 늘어나고 있지는 않은지, 그로 인한 독소가 잘 처리되고 있는지, 그리고 장내 환경이 뇌에까지 영향을 주고 있지는 않은지를 살펴봅니다.

01 장뇌축

D

02 장내 유해균

C

03 장 독소

C

04 장내 곰팡이

C

C⁻

01 장뇌축

소화와 기분 | 장과 멘탈 | 장 유래 피로

D

장뇌축 점수는 **D 등급** 이예요

A

B

C

D

F

상위 70 % 수준이예요

한 눈에 요약

홍길동 님은

**장뇌축 기능이 약해져
장 건강 관리가 어려운 상태입니다.**

장 속 환경이 뇌와 신경에 미치는 영향을 관리하는 속도가 전반적으로 느린 편입니다. 장 상태가 기분과 집중력에 자주 영향을 주고, 긴장하면 배가 아프거나 불편해지는 일이 늘어난 상태입니다.



일상 체크리스트

- ✓ 장이 좋지 않은 날에는 기분이 우울하거나 짜증이 나요.
- ✓ 긴장하면 거의 매번 배가 불편해지는 편이예요.
- ✓ 배가 불편하면 집중이 잘 안 되고 생각 정리가 어려워요.

분석 결과

1 HPHPA

HPHPA · 3-(3-Hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic Acid

주의

페닐알라닌 유래 신경 방해 독소가 살짝 늘고 있습니다.

2 4-크레졸

PCRES · 4-Cresol

나쁨

티로신 유래 신경 방해 독소가 늘어난 상태입니다.

3 3,4-디하이드록시페닐프로피온산

DHPPA · 3,4-Dihydroxyphenylpropionic Acid

나쁨

장내 세균 활성이 높아져 과증식이 의심됩니다.

전문가 해석

홍길동 님은

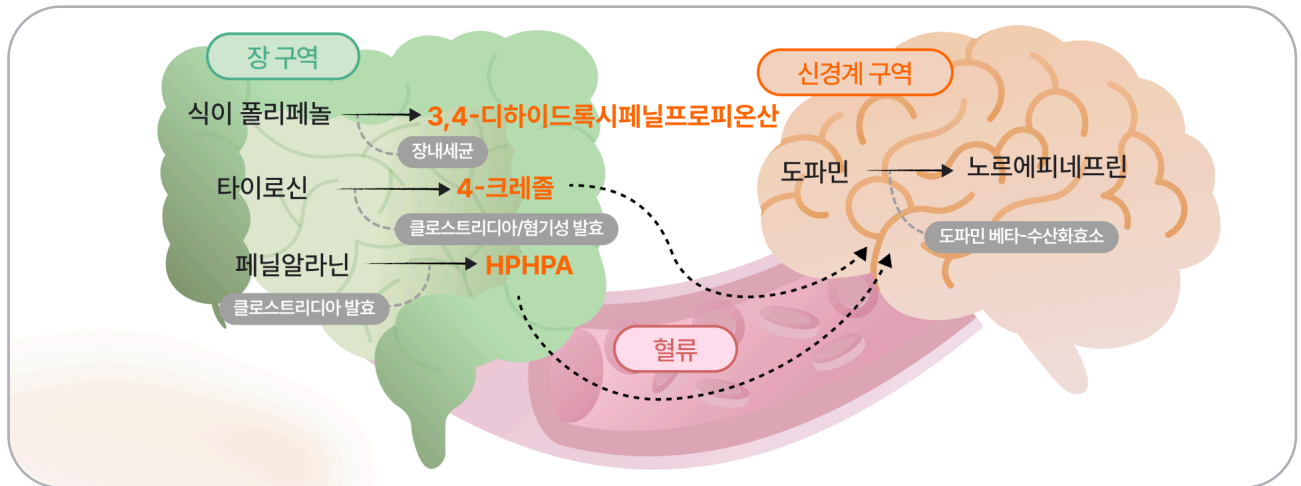
장과 뇌 사이의 소통(장뇌축)이 불안정한 상태입니다. 장은 다양한 미생물이 함께 사는 정원과 같은데, 이 정원과 뇌는 신경이라는 길로 연결되어 있습니다. 정원이 깨끗하면 맑은 공기가 집으로 들어오지만, 유해균(잡초)이 번지면 나쁜 물질이 이 길을 타고 집까지 올라가 머릿속을 흐리게 만들 수 있습니다. 지금은 정원에서 올라오는 나쁜 물질이 크게 늘면서 집 안 공기가 뚜렷하게 탁해진 상태입니다.

이를 지표별로 살펴보면, 집(뇌)의 신경 조절을 방해하는 물질인 HPHPA(주의)를 확인한 결과 조금 늘고 있고 집의 환기 시스템(해독)에 부담을 주는 물질인 4-크레졸(나쁨)도 크게 늘어나 있습니다. 정원 전반의 공기 상태를 보여주는 3,4-디하이드록시페닐프로피온산(나쁨)도 많이 탁해져 있어, 장내 환경 전반이 불안정한 상태입니다. **쉽게 말해, 나쁜 물질과 정원 공기 쪽에서 부담이 겹치면서 집 안 공기가 뚜렷하게 탁해진 상태입니다.**

이 때문에 머리가 자주 멍하고 기분 기복이 커지며, 소화 불편이 잦아지는 느낌이 나타날 수 있습니다. 식사 시간을 일정하게 유지하고, 가공식품과 단순당을 줄이는 것이 좋습니다. 프로바이오틱스와 식이 섬유는 장내 환경을 개선하는 데 도움이 됩니다.



장뇌축이란?



장뇌축은 장내 미생물 환경과 중추신경계 사이의 상호작용, 그리고 이 과정에서 발생하는 대사체가 신경계에 미치는 영향을 반영하는 영역입니다.

'장이 제2의 뇌'라는 말처럼, 장내 세균이 만들어내는 물질은 혈액을 통해 뇌에 도달하여 **감정, 집중력, 수면**에까지 영향을 미칩니다. 특히 클로스트리디아 같은 유해균이 과증식하면 신경전달물질 전환을 직접 방해할 수 있습니다.

클로스트리디아균이 페닐알라닌과 티로신을 대사하여 만들어내는 독성 물질이 도파민 전환을 방해하고 있는지를 보는 지표가 **HPPHA**와 **4-크레졸**입니다. 이 수치가 높으면 장에서 시작된 유해균 문제가 뇌의 의욕·집중력에 영향을 줄 수 있습니다. 집중력 및 의욕에서도 이 마커들을 장-뇌 연결 관점에서 함께 다루고 있습니다.

한편, 장내 세균이 식이 폴리페놀을 대사할 때 만들어지는 산물을 보는 지표가 **DHPPA(3,4-디하이드록시페닐프로피온산)**입니다. 수치가 높으면 유해균 과증식에 의한 장뇌축 간섭이 동반되거나, 장내 세균의 전반적 활성이 과도해진 상태일 수 있습니다.

원인 모를 무기력이나 집중력 저하가 있다면 장내 세균 환경을 함께 점검해 볼 필요가 있습니다. 프로바이오틱스, 식이섬유 섭취, 가공식품 줄이기가 도움이 될 수 있습니다.

1. Shaw W (2010). Increased urinary excretion of a 3-(3-hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid (HPPHA), an abnormal phenylalanine metabolite of *Clostridia* spp. in the gastrointestinal tract, in urine samples from patients with autism and schizophrenia. *Nutr Neurosci*, 13(3), 135-143.
2. Shaw W (2023). Inhibition of the Beta-oxidation Pathway of Fatty Acids and Dopamine-Beta-hydroxylase by Phenyl Derivatives of Short-Chain Fatty Acids from Gastrointestinal *Clostridia* Bacteria. *Integr Med (Encinitas)*, 22(2), 24-32.
3. Vinithakumari AA, Padhi P, Hernandez B, et al. (2022). *Clostridioides difficile* Infection Dysregulates Brain Dopamine Metabolism. *Microbiol Spectr*, 10(2), e0007322.
4. Pascucci T, Colamartino M, Fiori E, et al. (2020). P-cresol Alters Brain Dopamine Metabolism and Exacerbates Autism-Like Behaviors in the BTBR Mouse. *Brain Sci*, 10(4), 233.
5. Cryan JF, O'Riordan KJ, Cowan CSM, et al. (2019). The Microbiota-Gut-Brain

02 장내 유해균

가스 팽만 | 유해균 증식 | 소화 불량



장내 유해균 점수는 **C 등급** 이에요

A

B

C

D

F

상위 50 % 수준이에요

한 눈에 요약

홍길동 님은

**장내 유해균 관리 기능이 다소 정체되어
장 건강 관리에 주의가 필요한 상태입니다.**

장 속 유해균의 활동을 억제하는 속도가 예전보다 느려지고 있습니다. 유해균이 조금씩 활발해지면서 가스나 팽만감이 잦아지고, 변 상태가 불규칙해지기 시작하는 시점입니다.



일상 체크리스트

- ✓ 예전보다 가스가 자주 차고 배가 더부룩한 느낌이 들어요.
- ✓ 변이 불규칙해지거나 냄새가 예전보다 강해진 것 같아요.
- ✓ 특정 음식을 먹으면 소화가 잘 안 되는 빈도가 늘었어요.

분석 결과

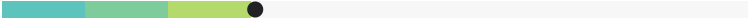
- 1 인돌아세트산**
IAA · Indoleacetic Acid

양호



유해균에 의한 트립토판 부패 활동이 낮습니다.
- 2 4-하이드록시페닐아세트산**
4-HPAA · 4-Hydroxyphenylacetic Acid

주의



유해균에 의한 티로신 부패 활동이 살짝 높고 있습니다.
- 3 2-하이드록시페닐아세트산**
2-HPAA · 2-Hydroxyphenylacetic Acid

주의



유해균에 의한 페닐알라닌 부패 활동이 살짝 높고 있습니다.
- 4 페닐아세트산**
PAA · Phenylacetic Acid

나쁨



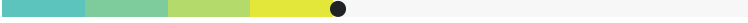
유해균에 의한 페닐알라닌 부패 수준이 늘어난 상태입니다.
- 5 페닐프로피온산**
PPA · Phenylpropionic Acid

주의



유해균에 의한 단백질 부패가 전반적으로 살짝 높고 있습니다.
- 6 하이드록시페닐락산**
HPLA · Hydroxyphenylactic Acid

주의



유해균에 의한 티로신 부패 잔여물이 살짝 쌓이고 있습니다.

전문가 해석

홍길동 님은

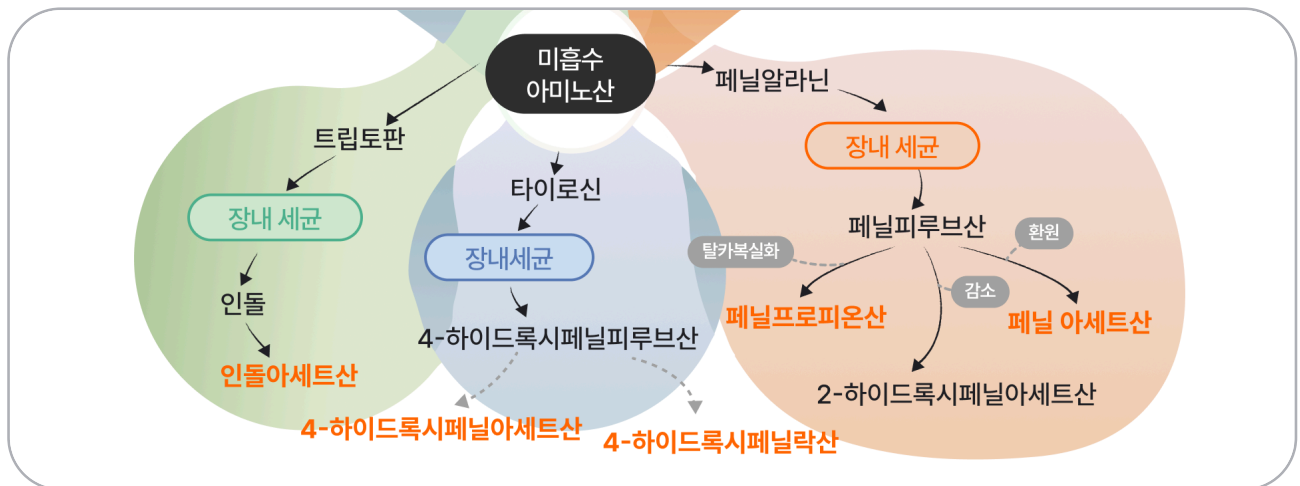
장내 유해균이 조금 늘기 시작한 상태입니다. 장은 유익균과 유해균이 함께 사는 정원과 같습니다. 유익균이 잘 자라면 정원이 건강하게 유지되지만, 유해균이 늘면 잡초처럼 번지면서 음식물 속 단백질을 빼앗아 부패시키고, 몸에 부담을 주는 물질을 만들어냅니다. 지금은 잡초가 군데군데 올라오면서 유익균의 자리가 살짝 줄어들고 있습니다.

이를 지표별로 살펴보면, 이 정원에는 세로토닌을 만드는 재료(트립토판)가 자라는 구역이 있습니다. 인돌아세트산(양호)으로 확인한 결과, 잡초가 이 구역까지는 번지지 않아 재료가 잘 지켜지고 있습니다. 또한 도파민과 에너지를 만드는 재료(티로신, 페닐알라닌)가 자라는 구역도 있습니다. 4-하이드록시페닐아세트산(주의), 2-하이드록시페닐아세트산(주의), 페닐아세트산(나쁨), 페닐프로피온산(주의), 하이드록시페닐락산(주의)으로 확인한 결과, 잡초가 이 구역 여러 곳에서 재료를 빼앗으며 자리를 넓히고 있는 상태입니다. **쉽게 말해, 잡초가 군데군데 올라오면서 일부 재료가 빠지기 시작한 상태입니다.**

그래서 더부룩함이나 가스가 평소보다 늘거나, 배가 예민해지는 느낌이 나타날 수 있습니다. 식사 시간을 일정하게 유지하고, 가공식품과 단순당을 줄이며, 물을 충분히 마시는 것이 좋습니다. 프로바이오틱스와 식이섬유는 장내 환경을 개선하는 데 도움이 됩니다.



장내 유해균이란?



장내 유해균은 장내 세균에 의해 단백질(아미노산)이 정상적인 소화·흡수 과정을 거치지 못하고 비정상적으로 발효되는 정도를 반영하는 영역입니다.

흡수되지 못한 아미노산(트립토판, 티로신, 페닐알라닌)이 장내 유해균에 의해 부패되면 다양한 독성 부산물이 생성됩니다. 이 물질들이 많을수록 **복부 팽만, 가스, 변 냄새 악화, 만성 피로**가 나타날 수 있습니다.

트립토판이 장내 세균에 의해 발효되는 정도를 보는 지표가 **인돌아세트산**입니다.

티로신이 장내 세균에 의해 분해되는 정도를 보는 지표가 **4-하이드록시페닐아세트산**과 **하이드록시페닐락산**입니다. 특히 4-하이드록시페닐아세트산은 소장 세균 과증식(SIBO)과도 관련될 수 있습니다.

페닐알라닌이 장내 세균에 의해 분해되는 정도를 보는 지표가 **2-하이드록시페닐아세트산, 페닐아세트산, 페닐프로피온산**입니다. 이 수치들이 높으면 페닐알라닌의 세균성 분해가 과도하게 이루어지고 있다는 뜻입니다.

고단백 식이를 하면서 식이섬유가 부족하면, 소화되지 못한 단백질이 대장에서 유해균에 의해 부패되기 쉽습니다. 단백질과 식이섬유의 균형을 함께 챙기는 것이 중요합니다.

1. Lee YT, Huang SQ, Lin CH, Pao LH, Chiu CH (2022). Quantification of Gut Microbiota Dysbiosis-Related Organic Acids in Human Urine Using LC-MS/MS. *Molecules*, 27(17), 5363.
2. Rowland I, Gibson G, Heinken A, et al. (2018). Gut microbiota functions: metabolism of nutrients and other food components. *Eur J Nutr*, 57(1), 1-24.
3. Shaw W (2010). Increased urinary excretion of a 3-(3-hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid (HPPHA)... *Nutr Neurosci*, 13(3), 135-143.
4. Davila AM, Blachier F, Gotteland M, et al. (2013). Intestinal luminal nitrogen metabolism: role of the gut microbiota and consequences for the host. *Pharmacol Res*, 68(1), 95-107.
5. Vernocchi P, Del Chierico F, Putignani L (2016). Gut Microbiota Profiling: Metabolomics Based Approach to Unravel Compounds Affecting Human Health. *Front Microbiol*, 7, 1144.

03 장 독소

장 유래 독소 | 간 해독 연계 | 독소 순환

C

장 독소 점수는 **C 등급** 이에요

A

B

C

D

F

상위 50 % 수준이에요

한 눈에 요약

홍길동 님은

**장 독소 해독 기능이 다소 정체되어
장 건강 관리에 주의가 필요한 상태입니다.**

장에서 발생한 독소를 해독하고 제거하는 속도가 예전보다 느려지고 있습니다. 독소가 제때 처리되지 못하면서 피부 트러블이 늘거나, 이유 없이 몸이 무겁게 느껴지기 시작하는 시점입니다.



일상 체크리스트

- ✓ 예전보다 피부 트러블이 잦아지고 잘 가라앉지 않아요.
- ✓ 이유 없이 몸이 무겁고 찝뽕뽕한 느낌이 늘었어요.
- ✓ 아침에 일어나도 개운하지 않은 날이 예전보다 많아요.

분석 결과

1

벤조산

BENZ · Benzoic Acid

주의

체내에 유입되는 독소가 살짝 늘고 있습니다.

2

4-하이드록시벤조산

4HBZ · 4-Hydroxybenzoic Acid

주의

장 독소 노출의 보조 신호가 살짝 올라오고 있습니다.

3

히푸르산

HPP · Hippuric Acid

주의

장에서 올라온 독소의 해독 처리 부담이 살짝 늘고 있습니다.

4

4-하이드록시히푸르산

4HPP · 4-Hydroxyhippuric Acid

나쁨

장 독소의 보조 해독 부담이 늘어난 상태입니다.

전문가 해석

홍길동 님은

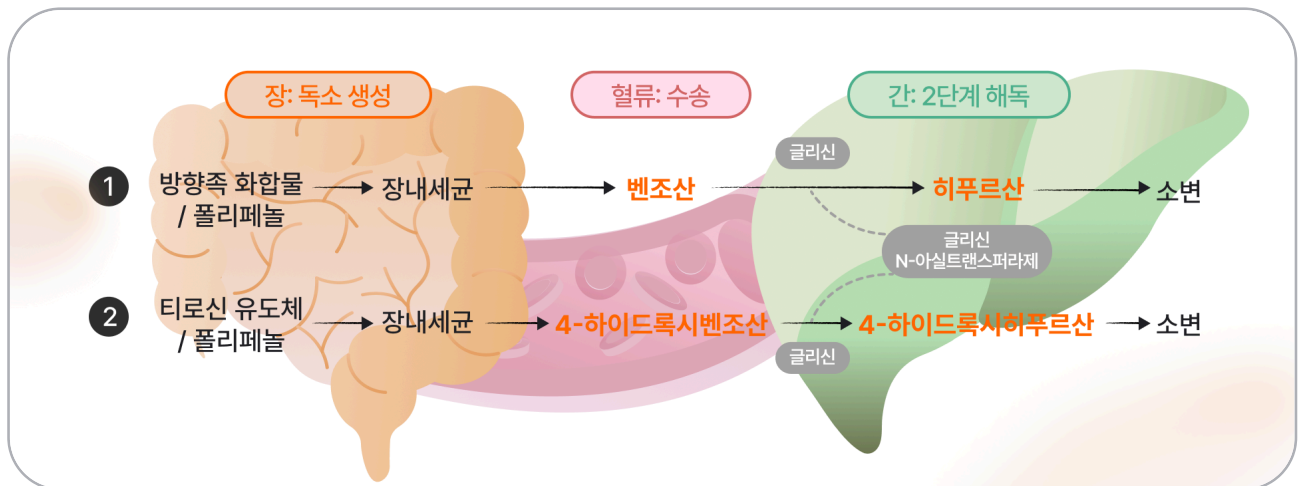
장 독소가 조금 늘기 시작한 상태입니다. 장은 다양한 미생물이 함께 사는 정원과 같습니다. 이 정원에 유해균이 만들어내는 것 외에도, 음식이나 환경에서 들어오는 독소가 쌓일 수 있습니다. 우리 몸은 이런 독소를 간에서 해독해 밖으로 내보내는데, 독소가 많아지면 해독이 밀리면서 몸에 부담이 생깁니다. 지금은 정원에 독소가 조금 쌓이면서 해독에 부담이 생기기 시작하고 있습니다.

이를 지표별로 살펴보면, 정원에 쌓이는 독소인 벤조산(주의)을 확인한 결과 조금 늘고 있고 같은 계열 독소인 4-하이드록시벤조산(주의)도 함께 늘고 있습니다. 이 독소를 간에서 해독한 흔적인 히푸르산(주의)을 확인한 결과 해독 부담이 조금 늘고 있고 같은 계열인 4-하이드록시히푸르산(나쁨)도 크게 늘어나 있습니다. **쉽게 말해, 독소가 늘면서 해독에도 부담이 생기기 시작한 상태입니다.**

그래서 속이 답답하거나 피로가 쉽게 쌓이고, 몸이 무겁게 느껴질 수 있습니다. 식사 시간을 일정하게 유지하고, 가공식품과 단순당을 줄이며, 물을 충분히 마시는 것이 좋습니다.식이섬유와 항산화 식품은 장내 독소를 줄이고 해독 부담을 낮추는 데 도움이 됩니다.



장 독소란?



장 독소는 장내 세균 대사나 식이를 통해 생성된 방향족 물질이 체내로 유입되어 해독 과정을 거치는 상태를 반영하는 영역입니다. 이 과정이 원활하지 않으면 독소 부담이 쌓이면서 **피부 트러블, 만성 피로, 몸이 무겁고 개운하지 않은 느낌** 같은 증상으로 나타날 수 있습니다.

장내 유해균에서 다룬 아미노산 발효 산물이 체내로 흡수되면, 간에서 글리신 접합 등의 해독 처리를 거쳐 배설됩니다. 이 영역에서는 **독소 자체의 양과 간의 해독 처리 부하**를 동시에 확인합니다.

체내로 유입된 방향족 독소의 양을 직접 보는 지표가 **벤조산**과 **4-하이드록시벤조산**입니다. 벤조산은 장내 세균에 의한 아미노산 대사, 식품 보존제, 과일류 등 다양한 경로에서 유래하며, 4-하이드록시벤조산은 티로신 유래 대사체이자 식이 폴리페놀의 대사 산물입니다.

이 독소가 간에서 글리신과 결합(해독)되어 배출된 결과물을 보는 지표가 **히푸르산**과 **4-하이드록시히푸르산**입니다. 해독 산물이 많다는 것은 그만큼 간의 해독 부담도 크다는 뜻입니다. 반대로, 벤조산이 높는데 히푸르산이 낮다면 글리신 부족이나 간 접합 기능 저하의 가능성을 시사합니다.

가공식품의 방부제(벤조산나트륨)에도 벤조산이 포함되어 있어, 장내 세균 문제와 식이 습관 모두가 이 수치에 영향을 줄 수 있습니다. 해독에 필요한 **글리신**(콜라겐, 젤라틴, 뼈 국물)의 충분한 확보도 함께 고려할 필요가 있습니다.

1. Lees HJ, Swann JR, Wilson ID, Sherwin CM (2013). Hippurate: the natural history of a mammalian-microbial cometabolite. *J Proteome Res*, 12(4), 1527-1546.
2. Pero RW (2010). Health consequences of catabolic synthesis of hippuric acid in humans. *Curr Clin Pharmacol*, 5(1), 67-73.
3. Cesare Marincola F, Ferrelli L, Coradduzza D, et al. (2023). Disentangling the Complexity of Nutrition, Frailty and Gut Microbial Pathways during Aging: A Focus on Hippuric Acid. *Nutrients*, 15(5), 1138.
4. Lee YT, Huang SQ, Lin CH, Pao LH, Chiu CH (2022). Quantification of Gut Microbiota Dysbiosis-Related Organic Acids in Human Urine Using LC-MS/MS. *Molecules*, 27(17), 5363.
5. Temellini A, Mogavero S, Giulianotti PC, et al. (1993). Conjugation of benzoic acid with glycine in human liver and kidney: a study on the interindividual variability. *Xenobiotica*, 23(12), 1427-1433.

04 장내 곰팡이

칸디다 | 당 땡김 | 곰팡이 독소



장내 곰팡이 점수는 **C 등급** 이에요

A

B

C

D

F

상위 50 % 수준이에요

한 눈에 요약

홍길동 님은

**장내 곰팡이 관리 기능이 다소 정체되어
장 건강 관리에 주의가 필요한 상태입니다.**

장 속 곰팡이의 증식을 억제하는 속도가 예전보다 느려지고 있습니다. 곰팡이 활동이 조금씩 늘어나면서 단 것이 예전보다 당기거나, 배에 가스가 자주 차기 시작하는 시점입니다.



일상 체크리스트

- ✓ 예전보다 단 음식이 자꾸 당기고 참기 어려운 편이에요.
- ✓ 빵이나 면 같은 탄수화물을 먹으면 배가 부풀어 오르는 일이 늘었어요.
- ✓ 피부가 가렵거나 발톱 상태가 예전보다 나빠진 것 같아요.

분석 결과

- 1

타르타르산
TRTR · Tartaric Acid

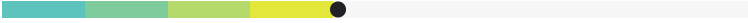
주의



장 안에 곰팡이가 당을 발효시키는 신호가 살짝 감지됩니다.
- 2

시트라말산
CTRM · Citramalic Acid

주의



장 안에 곰팡이에 의한 비정상 발효 신호가 살짝 감지됩니다.
- 3

5-하이드록시메틸푸론산
5HMF · 5-Hydroxymethylfuroic Acid

주의



장 안에 곰팡이 활동 신호가 살짝 감지됩니다.
- 4

푸란-2,5-디카르복실산
FDCA · Furan-2,5-Dicarboxylic Acid

나쁨



장 안에 곰팡이 활동의 보조 신호가 감지된 상태입니다.
- 5

푸란카보닐글리신
FCBG · Furan-carboxylglycine

주의



장 안에 곰팡이 독소의 해독 부담이 살짝 생기고 있습니다.
- 6

트리카르발릴산
TRCB · Tricarballic Acid

주의



곰팡이 독소에 노출된 신호가 살짝 감지됩니다.
- 7

옥살산
OXAL · Oxalic Acid

주의



곰팡이와 관련된 옥살산 부담이 살짝 늘고 있습니다.

전문가 해석

홍길동 님은

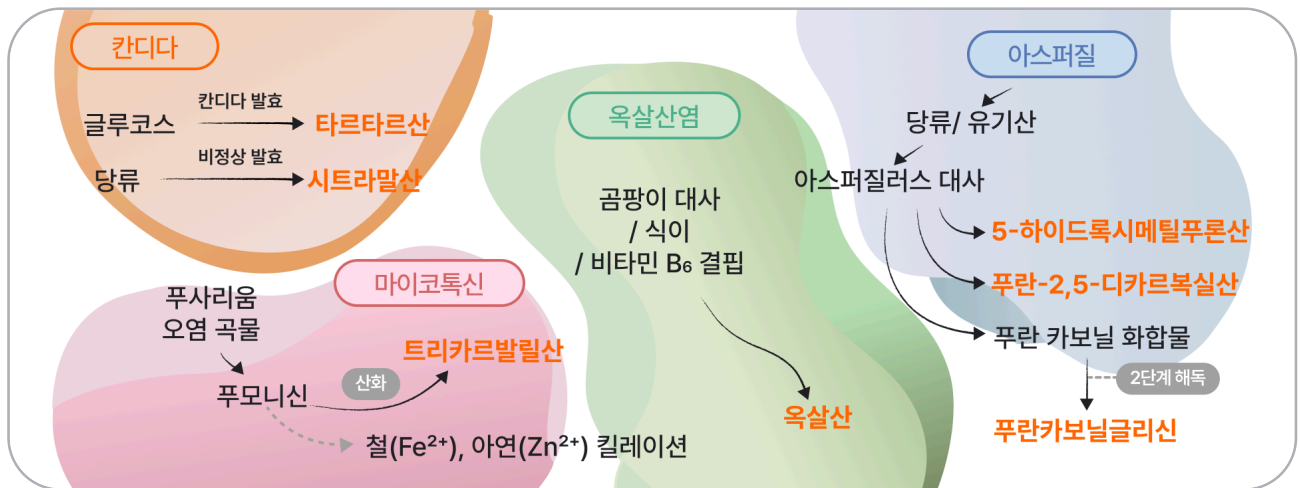
장내 효모·곰팡이 균형이 조금 흐트러지기 시작한 상태입니다. 장은 여러 미생물이 함께 살아가는 생태계이며, 이 안에는 소량의 효모와 곰팡이도 자연스럽게 존재합니다. 이들은 당분을 먹고 발효 산물을 내거나, 자라면서 흔적을 남기고, 장 환경에 부담이 될 수 있는 대사물을 만들기도 합니다. 지금은 효모·곰팡이 활동이 조금씩 늘면서 장내 균형이 살짝 기울고 있습니다.

지표별로 살펴보면, 당분 발효의 흔적인 타르타르산(주의)이 조금 늘고 있고 시트라말산(주의)도 함께 늘고 있어, 발효 활동이 조금씩 활발해지는 편입니다. 곰팡이가 자라며 남기는 흔적인 5-하이드록시메틸푸론산(주의), 푸란-2,5-디카르복실산(나뭇잎), 푸란카보닐글리신(주의)을 확인한 결과, 여러 곳에서 흔적이 나타나고 있습니다. 장 환경에 부담이 될 수 있는 트리카르발릴산(주의)이 조금 늘고 있고 곰팡이와 식이 요인 모두에서 영향을 받는 옥살산(주의)도 함께 늘고 있어, 대사적 부담이 조금씩 쌓이는 상태입니다. **쉽게 말해, 발효 활동, 곰팡이 흔적, 대사적 부담 전반에서 변화가 나타나면서 장내 균형이 살짝 기울고 있는 상태입니다.**

그래서 더부룩함이나 가스가 평소보다 늘거나, 단것이 자주 당기는 느낌이 나타날 수 있습니다. 단 음식과 정제 탄수화물을 줄이고, 식사 시간을 규칙적으로 유지하는 것이 좋습니다. 프로바이오틱스와 식이 섬유는 장내 균형을 잡는 데 도움이 됩니다.



장내 곰팡이란?



장내 곰팡이는 장내 칸디다(Candida)나 아스퍼질러스(Aspergillus) 같은 진균류 및 효모의 과증식, 그리고 곰팡이 유래 독성 대사체가 생성되는 정도를 반영하는 영역입니다.

장내 곰팡이가 과도하게 증식하면 장벽을 약화시키고 독소를 만들어, **단 음식에 대한 강한 갈망, 복부 가스, 팽만감, 피부 가려움이나 손발톱 변화** 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

칸디다 같은 효모균이 탄수화물을 발효할 때 생기는 부산물을 보는 지표가 **타르타르산**과 **시트라말산**입니다. 다만 타르타르산은 포도·와인 등 식이 요인으로도 상승할 수 있어 해석 시 식이 맥락을 함께 고려합니다.

아스퍼길루스 등 곰팡이의 감염이나 노출 여부를 보는 지표가 **5-하이드록시메틸푸론산, 푸란-2,5-디카르복실산, 푸란카보닐글리신**입니다. 이 수치들이 높으면 장내 또는 환경에서 곰팡이 노출이 증가하고 있을 가능성을 시사합니다.

곰팡이 오염 식품(특히 옥수수 등)에 대한 노출과 관련된 곰팡이 독소(마이코톡신)를 보는 지표가 **트리카르발릴산**입니다.

옥살산은 곰팡이 활성 외에도 식이(시금치, 견과류), 비타민 B6 부족 등 다양한 요인에 의해 상승할 수 있어, 다른 곰팡이 지표와 함께 종합적으로 해석합니다. 콜라겐 밸런스에서도 이 지표를 다루고 있습니다.

항생제 장기 복용 후, 당분 과다 섭취, 면역력 저하 시 곰팡이 과증식이 일어나기 쉽습니다. 설탕·정제 탄수화물 줄이기와 프로바이오틱스 보충이 도움이 됩니다.

1. Verweij PE, Brüggemann RJ, Azoulay E, et al. (2020). Review of influenza-associated pulmonary aspergillosis in ICU patients and proposal for a case definition. *Lancet Respir Med*, 8(4), 326–332.
2. Szajewska H, Canani RB, Guarino A, et al. (2016). Probiotics for the Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Children. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*, 62(3), 495–506.
3. Kumamoto CA (2011). Inflammation and gastrointestinal Candida colonization. *Curr Opin Microbiol*, 14(4), 386–391.
4. Lieberman S, Enig MG, Bateman MG (2006). Urinary organic acids and their relationship to nutritional and metabolic status. *Clinical Nutrition Insights*, 6(12), 1–4.

PART
V

독소 스트레스

독소 스트레스는 외부 환경에서 유입되거나 체내에서 발생한 독소를 우리 몸이 잘 처리하고 있는지를 평가하는 영역입니다.

일상에서 접하는 페인트, 플라스틱, 세척제 같은 화학물질은 몸속으로 들어와 해독 과정을 거쳐 배출되어야 하고, 체내 대사 과정에서 생기는 노폐물 역시 처리되어야 합니다.

이 영역에서는 환경 독소에 얼마나 노출되어 있는지, 그리고 이를 포함한 전체 독소를 처리하는 해독 시스템이 감당할 수 있는 수준인지를 살펴봅니다.

01 **환경 독소 노출**

B

02 **해독 부하**

B

B

01 환경 독소 노출

환경호르몬 | 플라스틱 노출 | 생활 독소



환경 독소 노출 점수는 **B등급** 이에요

A

B

C

D

F

상위 30 % 수준이에요

한 눈에 요약

홍길동 님은

**환경 독소 노출 관리 기능이 양호하여
독소 관리가 원활하게 유지되는 상태입니다.**

외부 유해 물질이 몸에 들어왔을 때 이를 처리하고 내보내는 과정이 안정적입니다. 일상적인 수준의 환경 독소는 무리 없이 처리되고 있어, 현재의 생활 환경을 잘 관리한다면 독소 부담 없이 건강한 상태를 유지할 수 있습니다.



일상 체크리스트

- ✓ 생활 속 화학물질에 크게 민감하지 않은 편이에요.
- ✓ 세제나 방향제를 사용해도 불편한 반응이 거의 없어요.
- ✓ 일상 환경에서 두통이나 어지러움이 생기는 일이 적어요.

분석 결과

- 1 **2-하이드록시히푸르산**
2HPP · 2-Hydroxyhippuric Acid

주의

외부 유해 물질 노출 신호가 살짝 올라오고 있습니다.
- 2 **만델산**
MAND · Mandelic Acid

주의

합성수지·포장재 노출 신호가 살짝 올라오고 있습니다.
- 3 **2-메틸히푸르산**
2MHA · 2-Methylhippuric Acid

양호

페인트·접착제 노출 신호가 낮습니다.
- 4 **프탈산**
PHTA · Phthalic Acid

주의

플라스틱·화장품 등 환경호르몬 노출 신호가 살짝 올라오고 있습니다.

전문가 해석

홍길동 님은

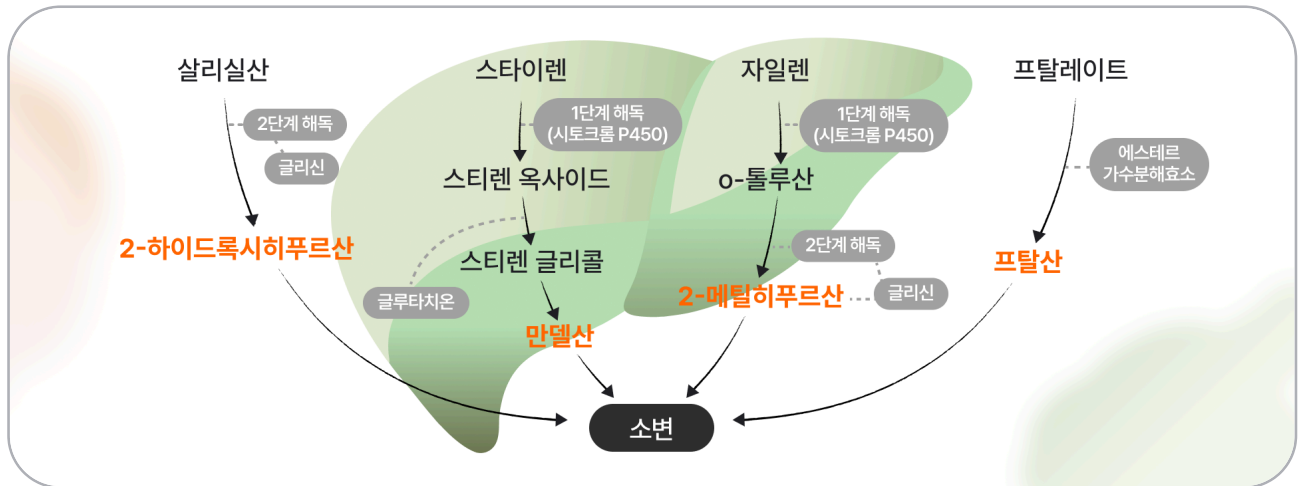
환경 독소 노출 상태가 대체로 안정적이지만, 일부 항목에서 변화가 보이기 시작한 상태입니다. 일상에서 숨 쉬는 공기나 사용하는 제품을 통해 몸 안에 화학물질이 들어올 수 있습니다. 이런 환경 독소가 많아지면 몸의 해독 시스템에 부담이 생기고, 피로나 컨디션 저하로 이어질 수 있습니다. 지금은 대부분 괜찮지만, 일부 경로에서 독소 노출이 살짝 늘고 있습니다.

이를 지표별로 살펴보면, 숨 쉬면서 들어올 수 있는 화학물질(유기용제, 휘발성 물질 등)의 노출 정도를 2-하이드록시히푸르산(주의), 만델산(주의), 2-메틸히푸르산(양호)으로 확인한 결과, 여러 항목에서 노출이 늘고 있습니다. 플라스틱 제품이나 포장재에서 들어올 수 있는 화학물질인 프탈산(주의)을 확인한 결과, 노출이 조금 늘고 있습니다. **쉽게 말해, 공기 유래 독소와 플라스틱 유래 독소 쪽에서 살짝 변화가 보이지만 전반적으로는 안정적인 상태입니다.**

전반적으로 큰 문제는 없지만, 피로감이 평소보다 오래 남거나 머리가 무거운 느낌이 나타날 수 있습니다. 실내 환기를 규칙적으로 하고, 향이 강한 제품과 플라스틱 용기 사용을 줄이며, 물을 충분히 마시는 것이 좋습니다. 비타민 C와 글리신은 환경 독소의 해독 과정을 돕는 데 도움이 됩니다.



환경 독소 노출이란?



환경 독소 노출은 VOC(휘발성 유기화합물), 유기용제, 플라스틱 가소제 같은 외부 유해 물질이 체내에 유입되어 대사·처리되는 상태를 반영하는 영역입니다.

이러한 물질은 페인트, 접착제, 세척제, 플라스틱 제품, 담배 연기 등 일상 환경에서 접촉할 수 있습니다. 체내로 유입된 환경 독소는 간에서 해독 처리를 거쳐 소변으로 배설되며, 각 지표는 특정 환경 독소에 대한 **개별 노출량**을 반영합니다.

VOC 및 방향족 화합물에 대한 종합적인 노출 정도를 보는 지표가 **2-하이드록시히푸르산**입니다. 장 독소에서 다룬 히푸르산과 같은 히푸르산계 대사체이지만, 여기서는 환경 독소 유래 방향족 화합물의 처리 상태를 반영합니다.

스티렌(합성수지, 포장재)에 대한 노출 정도를 보는 지표가 **만델산**입니다.

자일렌(페인트, 접착제, 세척제)에 대한 노출 정도를 보는 지표가 **2-메틸히푸르산**입니다. 흡연자에서도 유의하게 상승하는 것으로 보고되어 있습니다.

프탈레이트(플라스틱 가소제, 비닐 제품, 화장품)에 대한 노출 정도를 보는 지표가 **프탈산**입니다.

수치가 높은 항목이 있다면 노출원을 파악해 줄이는 것이 가장 효과적입니다. 실내 환기, 플라스틱 용기 사용 줄이기, 금연, 저자극 화장품 선택 등이 도움이 됩니다.

1. Ogata M, Taguchi T (1986). Quantitative analysis of urinary glycine conjugates by high performance liquid chromatography: excretion of hippuric acid and methylhippuric acids in the urine of subjects exposed to vapours of toluene and xylenes. *Int Arch Occup Environ Health*, 58(2), 121-129.
2. De Jesús VR, Milan DF, Yoo YM, et al. (2021). Examination of xylene exposure in the U.S. Population through biomonitoring: NHANES 2005-2006, 2011-2016. *Biomarkers*, 26(1), 65-73.
3. Sollenberg J, Baldesten A (1977). Isotachophoretic analysis of mandelic acid, phenylglyoxylic acid, hippuric acid and methylhippuric acid in urine after occupational exposure to styrene, toluene and/or xylene. *J Chromatogr*, 132(3), 469-476.
4. ACGIH (2024). Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs). American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
5. Hauser R, Calafat AM (2005). Phthalates and human health. *Occup Environ Med*, 62(11), 806-818.

02 해독 부하

간 해독 부담 | 해독 과부하 | 간 피로

B

해독 부하 점수는 **B 등급** 이에요

A

B

C

D

F

상위 30 % 수준이에요

한 눈에 요약

홍길동 님은

**해독 부하 관리 기능이 양호하여
독소 관리가 원활하게 유지되는 상태입니다.**

몸속에 쌓인 노폐물과 독소를 분해하고 배출하는 과정이 안정적입니다. 일상적인 수준의 해독 부담은 무리 없이 처리되고 있어, 현재의 생활 습관을 유지한다면 건강한 해독 상태를 지킬 수 있습니다.



일상 체크리스트

- ✓ 가끔 음주 후 피로감이 있지만 하루 정도면 괜찮아져요.
- ✓ 약을 먹어도 큰 부담 없이 잘 소화되는 편이에요.
- ✓ 아침에 가끔 붓지만 금방 빠지고 오래가지 않아요.

분석 결과

1

피로글루탐산

PGA · Pyroglutamic Acid

주의

해독의 핵심인 글루타치온 소모가 살짝 늘고 있습니다.

2

오로트산

ORO · Orotic Acid

주의

체내 노폐물(암모니아 등) 처리 부담이 살짝 늘고 있습니다.

전문가 해석

홍길동 님은

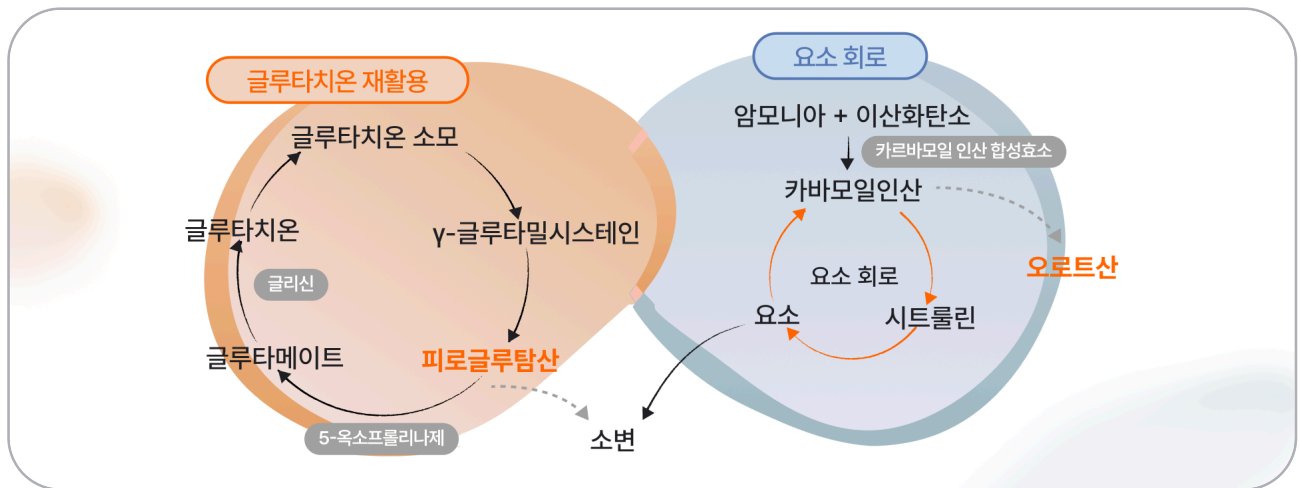
해독 부하가 대체로 안정적이지만, 일부 경로에서 변화가 보이기 시작한 상태입니다. 우리 몸은 독소가 들어오면 글루타치온이라는 해독 자원을 써서 처리하고, 단백질이 분해될 때 나오는 암모니아는 요소 회로를 통해 밖으로 내보냅니다. 이 두 과정에 부담이 걸리면 노폐물이 밀리면서 피로와 컨디션 저하로 이어질 수 있습니다. 지금은 대부분 괜찮지만, 해독 과정 일부에서 부담이 살짝 생기고 있습니다.

이를 지표별로 살펴보면, 몸의 핵심 해독 자원인 글루타치온의 소모 정도를 보여주는 피로글루탐산(주의)을 확인한 결과, 해독 자원이 조금 소모되면서 부담이 생기기 시작한 상태입니다. 암모니아 같은 질소 노폐물을 처리하는 요소회로의 부담을 보여주는 오로트산(주의)을 확인한 결과, 노폐물 처리에 부담이 조금 생기기 시작한 상태입니다. 쉽게 말해, 해독 자원 소모와 노폐물 처리 쪽에서 살짝 변화가 보이지만 전반적으로는 안정적인 상태입니다.

전반적으로 큰 문제는 없지만, 아침에 개운하지 않거나 피로가 평소보다 오래 남는 느낌이 나타날 수 있습니다. 수분을 충분히 마시고, 가공식품과 향·첨가물이 많은 제품 노출을 줄이며, 수면 시간을 일정하게 유지하는 것이 좋습니다. NAC는 글루타치온 재활용을 돕고, 비타민 B군은 해독 과정에 필요한 효소 반응을 지원하는 데 도움이 됩니다.



해독 부하란?



해독 부하는 체내로 유입된 독소나 대사 과정에서 생성된 노폐물을 처리·배출하는 시스템에 걸리는 전신적인 스트레스 상태를 반영하는 영역입니다.

환경 독소 노출이 '어떤 독소에 얼마나 노출되었는가'를 본다면, 해독 부하는 '그 독소를 **처리하는 시스템이 감당하고 있는가**'를 봅니다. 해독 시스템에 과부하가 걸리면 **숙취가 예전보다 오래가거나, 아침에 붓기가 잘 빠지지 않거나, 약이나 영양제에 대한 민감 반응이 늘어나는** 것으로 나타날 수 있습니다.

우리 몸의 해독 시스템은 크게 두 축으로 작동합니다. 하나는 화학적 독소와 활성산소를 중화하는 글루타치온 회로(항산화 해독 축)이고, 다른 하나는 단백질 대사에서 발생하는 암모니아를 무해한 요소로 전환·배출하는 요소 회로(질소 처리 축)입니다.

글루타치온 회로가 감당하고 있는 부하를 보는 지표가 **피로글루탐산**입니다. 글루타치온이 독소 처리에 빠르게 소모되면서 재생산이 따라가지 못하면 수치가 올라갑니다.

요소 회로에서 암모니아를 제대로 처리되고 있는지를 보는 지표가 **오로트산**입니다. 암모니아 처리 용량을 초과하면 피리미딘 경로로 유출되어 오로트산이 증가합니다. 유전자 합성에서도 이 지표를 다루고 있으며, 고단백 식이나 간 기능 저하에서도 상승할 수 있습니다.

해독 부하가 높다면 독소 노출을 줄이는 것과 함께, 글루타치온의 원료(**글리신, 시스테인** — 달걀, 마늘, 양파, 브로콜리)와 간 기능을 지원하는 영양소를 챙기는 것이 도움이 됩니다.

1. Meister A (1983). Selective modification of glutathione metabolism. *Science*, 220(4596), 472-477.
2. Brusilow SW, Horwich AL (2001). Urea cycle enzymes. In: Scriver CR et al. (eds) *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 8th ed. McGraw-Hill, pp 1909-1963.
3. Bachmann C, Colombo JP (1980). Diagnostic value of orotic acid excretion in heritable disorders of the urea cycle and in hyperammonemia due to organic acidurias. *Eur J Pediatr*, 134(2), 109-113.
4. Ristoff E, Larsson A (2007). Inborn errors in the metabolism of glutathione. *Orphanet J Rare Dis*, 2, 16.
5. Wu G, Fang YZ, Yang S, Lupton JR, Turner ND (2004). Glutathione metabolism and its implications for health. *J Nutr*, 134(3), 489-492.

PART VI 항산화 능력

항산화 능력은 몸속에서 세포를 손상시키는 물질에 대한 방어력이 잘 유지되고 있는지를 평가하는 영역입니다.

우리 몸은 에너지를 만들고 독소를 처리하는 과정에서 세포를 손상시키는 물질이 끊임없이 생기며, 이를 막아내는 방어 체계가 함께 작동합니다.

이 영역에서는 방어력이 충분히 유지되고 있는지, 세포 손상의 누적이 노화에 미치는 영향은 어느 정도인지, 그리고 피부와 관절을 지탱하는 콜라겐 대사 과정에 부담이 생기고 있지는 않은지를 살펴봅니다.

01 항산화 기능

C

02 노화 심각도

B

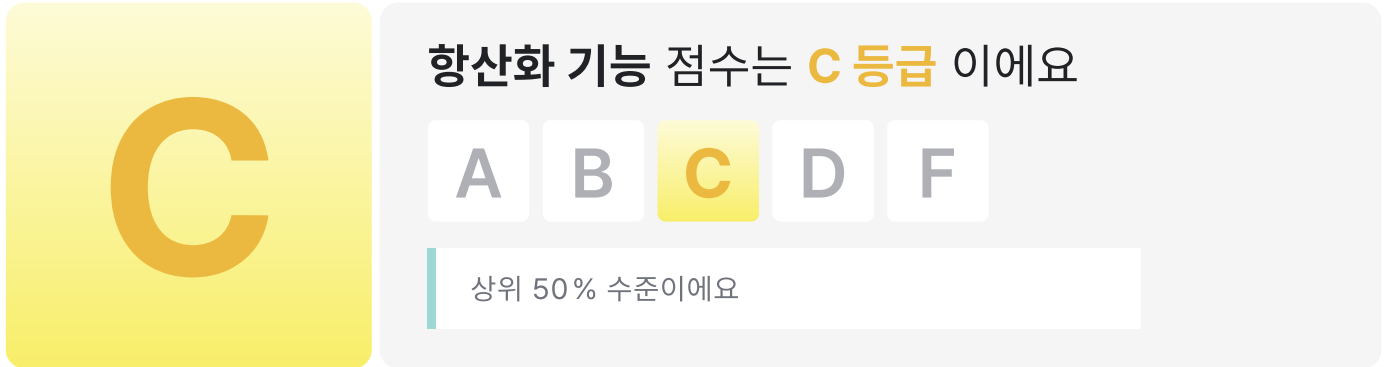
03 콜라겐 밸런스

B

B⁻

01 항산화 기능

산화 스트레스 | 세포 보호 | 피부 회복력



한 눈에 요약

홍길동님은

**항산화 기능이 다소 정체되어
항산화 관리에 주의가 필요한 상태입니다.**

세포를 손상시키는 활성산소를 제거하는 속도가 예전보다 느려지고 있습니다. 피로가 예전보다 잘 풀리지 않거나, 피부가 칙칙해지고 탄력이 줄어드는 변화가 나타나기 시작하는 시점입니다.



일상 체크리스트

- ✓ 예전보다 피로가 잘 풀리지 않고 회복이 느려졌어요.
- ✓ 피부가 칙칙해지고 거칠어진 것 같아요.
- ✓ 환절기에 감기나 잔병치레가 예전보다 늘어난 편이에요.

분석 결과

1

피로글루탐산

PGA · Pyroglutamic Acid

주의

항산화의 핵심인 글루타치온 소모가 살짝 늘고 있습니다.

2

호모젠티스산

HGA · Homogentisic Acid

주의

아미노산 분해 과정의 중간 처리에 부담이 살짝 생기고 있습니다.

전문가 해석

홍길동 님은

항산화 기능이 대체로 안정적이지만, 일부 항목에서 변화가 보이기 시작한 상태입니다. 우리 몸은 활성 산소라는 유해 물질이 세포를 손상시키지 않도록, 글루타치온 같은 항산화 자원을 써서 막아냅니다. 이 방어 기능에 부담이 걸리면 세포 손상이 쌓이면서 피로와 노화가 빨라질 수 있습니다. 지금은 대부분 괜찮지만, 항산화 과정 일부에서 부담이 살짝 생기고 있습니다.

이를 지표별로 살펴보면, 몸의 핵심 항산화 자원인 글루타치온의 소모 정도를 보여주는 피로글루탐산(주의)을 확인한 결과, 항산화 자원이 조금 소모되면서 부담이 생기기 시작한 상태입니다. 산화 스트레스로 인한 효소 부담을 보여주는 호모젠티스산(주의)을 확인한 결과, 산화 스트레스가 조금 늘면서 효소에 부담이 생기기 시작한 상태입니다. **쉽게 말해, 항산화 자원 소모와 산화 스트레스 쪽에서 살짝 변화가 보이지만 전반적으로는 안정적인 상태입니다.**

전반적으로 큰 문제는 없지만, 피로가 평소보다 오래 남거나 회복이 살짝 더딘 느낌이 나타날 수 있습니다. 수면 시간을 일정하게 유지하고, 항산화 성분이 풍부한 채소와 과일을 꾸준히 섭취하는 것이 좋습니다. NAC는 글루타치온 재활용을 돕고, 비타민 C는 산화 스트레스를 줄이는 데 도움이 됩니다.



항산화 기능이란?



항산화 기능이란 체내에서 발생하는 활성산소를 제거하여 세포 손상을 방지하고 산화 스트레스를 조절하는 생화학적 방어 시스템을 말합니다.

이 방어력이 충분하면 **노화 예방, 면역력 강화, 피로 회복**에 도움이 되지만, 활성산소 발생량이 방어 능력을 초과하면 세포 손상이 누적됩니다.

항산화 기능의 상태는 두 가지 축으로 확인합니다. 하나는 핵심 항산화 물질인 글루타치온의 생산·소모 상태이고, 다른 하나는 아미노산 분해 경로에서 산화성 중간대사체가 적절히 처리되고 있는지입니다.

글루타치온의 소모·재생 균형을 보는 지표가 **피로글루탐산**입니다. 해독 부하에서도 이 지표를 다루는데, 그곳에서는 '독소 처리 시스템의 부하'를, 여기서는 '**항산화 방어력 자체의 상태**'를 봅니다. 글루타치온이 활성산소 제거에 빠르게 소모되면서 재생산이 따라가지 못하면 수치가 올라갑니다.

티로신·페닐알라닌이 분해되는 과정에서 중간산물이 적절히 처리되고 있는지를 보는 지표가 **호모젠티스산**입니다. 주의할 점은, 산화 스트레스가 이 물질을 만드는 것이 아니라, **이 물질이 축적되면 오히려 활성산소를 발생시켜 산화 스트레스를 악화시킨다**는 것입니다. 비타민 C 부족이나 높은 아미노산 부하가 원인이 될 수 있습니다.

글루타치온의 원료(**글리신, 시스테인**)와 **비타민 C**를 함께 챙기는 것이 항산화 방어력의 기본입니다.

1. Meister A (1983). Selective modification of glutathione metabolism. *Science*, 220(4596), 472-477.
2. Fernández-Cañón JM, Granadino B, Beltrán-Valero de Bernabé D, et al. (1996). The molecular basis of alkaptonuria. *Nat Genet*, 14(1), 19-24.
3. Braconi D, Millucci L, Bernardini G, Santucci A (2015). Oxidative stress and mechanisms of ochronosis in alkaptonuria. *Free Radic Biol Med*, 88(Pt A), 70-80.
4. Millucci L, Ghezzi L, Bernardini G, et al. (2014). Diagnosis of secondary amyloidosis in alkaptonuria. *Diagn Pathol*, 9, 185. → 관련 연구: Braconi D et al. (2011). Redox-proteomics of the effects of homogentisic acid in an in vitro human serum model. *J Cell Physiol*, 226(5), 1214-1224.
5. Wu G, Fang YZ, Yang S, Lupton JR, Turner ND (2004). Glutathione metabolism and its implications for health. *J Nutr*, 134(3), 489-492.

02 노화 심각도

생체 나이 | 노화 가속 | 회복력 저하

B

노화 심각도 점수는 **B 등급** 이예요

A

B

C

D

F

상위 30 % 수준이예요

한 눈에 요약

홍길동 님은

**노화 관련 기능이 양호하여
항산화 관리가 원활하게 유지되는 상태입니다.**

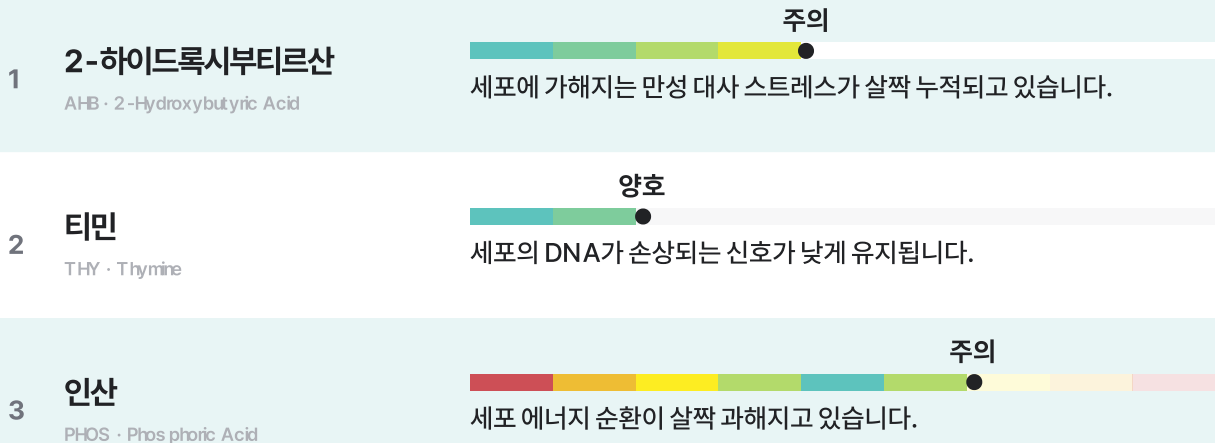
세포의 노화를 촉진하는 대사 스트레스를 억제하는 과정이 안정적입니다. 세포 손상이 적절히 관리되고 있어, 현재의 생활 습관을 잘 유지한다면 건강한 노화 속도를 지킬 수 있습니다.



일상 체크리스트

- ✓ 나이에 맞게 건강한 편이고 컨디션도 안정적이에요.
- ✓ 노화 징후가 나이에 비해 크게 두드러지지 않는 편이에요.
- ✓ 체력이 적당히 유지되어 일상에 불편이 없어요.

분석 결과



전문가 해석

홍길동 님은

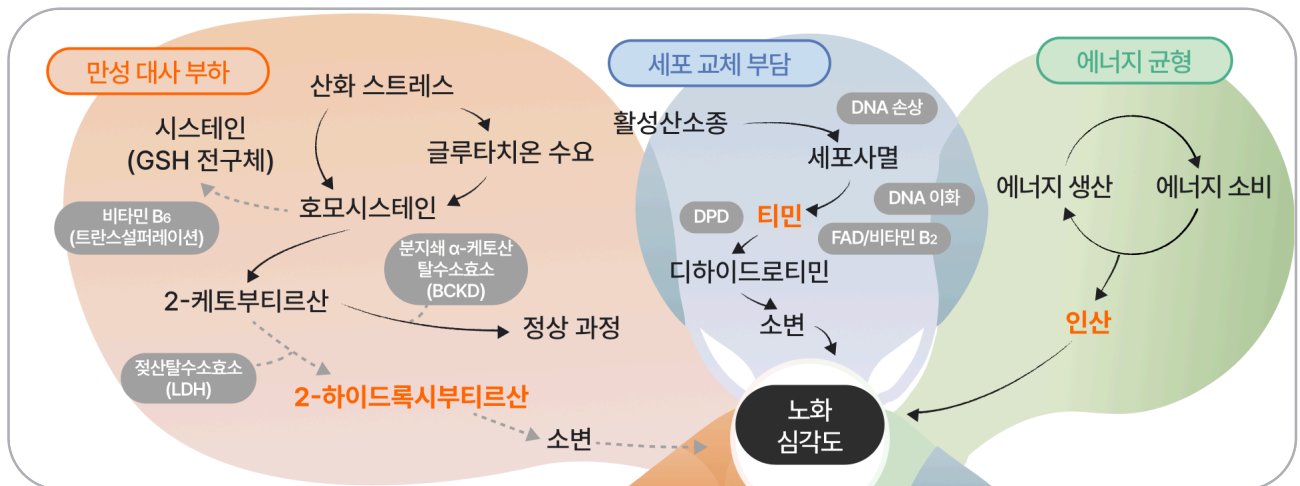
노화 관련 산화 스트레스가 대체로 안정적이지만, 일부 항목에서 변화가 보이기 시작한 상태입니다. 우리 몸의 세포는 매일 활성산소에 의해 조금씩 손상되는데, 이 손상이 쌓이면 노화가 빨라집니다. 산화 스트레스가 커지면 세포뿐 아니라 DNA까지 손상될 수 있어, 이 두 가지를 함께 확인하는 것이 중요합니다. 지금은 대부분 괜찮지만, 산화 스트레스가 살짝 늘고 있습니다.

이를 지표별로 살펴보면, 만성적인 산화 스트레스 정도를 보여주는 알파-하이드록시부티르산(주의)을 확인한 결과, 산화 스트레스가 조금 늘면서 세포에 부담이 생기기 시작한 상태입니다. 산화 스트레스에 의한 DNA 손상 정도를 보여주는 티민(양호)을 확인한 결과, DNA 손상이 크지 않아 안정적으로 유지되고 있습니다. 세포의 에너지 균형 상태를 보여주는 인산(주의)을 확인한 결과, 에너지 균형이 조금 흔들리기 시작한 상태입니다. 인산은 우리 몸의 세포가 에너지를 만들고 쓰는 과정이 원활한지를 보여주는 지표입니다. 이 수치가 너무 높거나 낮으면 에너지 순환이 불안정하다는 뜻이며, 이런 상태가 오래 지속되면 노화가 빨라지는 배경이 될 수 있습니다. **쉽게 말해, 산화 스트레스 쪽에서 살짝 변화가 보이지만 전반적으로는 안정적인 편이나, 에너지 균형 쪽에서 약간의 변화가 보입니다.**

전반적으로 큰 문제는 없지만, 피로가 평소보다 오래 남거나 피부 컨디션이 살짝 저하되는 느낌이 나타날 수 있습니다. 수면 시간을 일정하게 유지하고, 항산화 성분이 풍부한 채소와 과일을 꾸준히 섭취하며, 가벼운 유산소 활동을 규칙적으로 하는 것이 좋습니다. 비타민 C와 NAC는 산화 스트레스를 줄이고 세포 보호를 돕는 데 도움이 됩니다.



노화 심각도란?



노화 심각도는 만성적인 대사 부하와 세포 손상의 축적이 노화에 미치는 영향을 반영하는 영역입니다.

노화는 하루아침에 일어나지 않습니다. 산화 스트레스, 대사 불균형, 해독 부담이 **오랜 기간 축적**되면 세포의 회복 능력이 점차 소진되어 노화가 빨라집니다. 이 영역은 그러한 누적 부담의 정도를 확인합니다.

대사 시스템 전반에 만성적인 부담이 쌓이고 있는지를 보는 지표가 **2-하이드록시부티르산**입니다. 산화 스트레스나 해독 부담에 대응하기 위해 글루타치온을 집중적으로 만들어야 할 때, 그 과정의 부산물로 생성됩니다. 만성적으로 높다면 대사 전반에 과부하가 걸리고 있다는 신호입니다.

세포 손상과 교체의 속도가 빨라지고 있는지를 보는 지표가 **티민**입니다. 오래된 세포가 죽고 새 세포로 교체되거나, 손상된 DNA가 수리될 때 분해 산물로 배출됩니다. 유전자 합성에서도 이 지표를 다루고 있습니다.

세포의 에너지 순환이 안정적인지를 보는 보조 지표가 **인산**입니다. 너무 높거나 낮으면 에너지 대사의 균형이 흔들리고 있다는 뜻이며, 이런 불균형이 지속되면 노화 민감도가 높아질 수 있습니다.

이 영역은 특정 영양소 하나로 해결되기보다, 전반적인 **대사 균형(혈당, 지질, 미네랄)**을 꾸준히 관리하고, 세포 정비에 필요한 **비타민 B군, 엽산** 등을 지속적으로 확보하는 것이 핵심입니다.

1. Gall WE, Beebe K, Lawton KA, et al. (2010). α -Hydroxybutyrate is an early biomarker of insulin resistance and glucose intolerance in a nondiabetic population. *PLoS ONE*, 5(5), e10883.
2. Kuro-o M, Matsumura Y, Aizawa H, et al. (1997). Mutation of the mouse *klotho* gene leads to a syndrome resembling ageing. *Nature*, 390(6655), 45-51.
3. Kuro-o M (2021). Aging and FGF23-klotho system. *Vitam Horm*, 115, 317-332.
4. van Kuilenburg ABP, Meijer J, Mul ANPM, et al. (2006). A pivotal role for beta-aminoisobutyric acid and oxidative stress in dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency? *Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids*, 25(9-11), 1065-1069.
5. van Kuilenburg ABP, Meinsma R, Beke E, et al. (2005). Genotype and phenotype in patients with dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency. *Hum Genet*, 118(1), 1-12.

03 콜라겐 밸런스

피부 탄력 | 콜라겐 손실 | 관절 건강

B

콜라겐 밸런스 점수는 **B 등급** 이에요

A

B

C

D

F

상위 30 % 수준이에요

한 눈에 요약

홍길동 님은

**콜라겐 밸런스 기능이 양호하여
항산화 관리가 원활하게 유지되는 상태입니다.**

콜라겐을 만들고 유지하는 균형이 안정적으로 관리되고 있습니다. 피부와 관절 상태가 적절히 유지되고 있어, 현재의 생활 습관을 잘 관리한다면 건강한 결합 조직 상태를 지킬 수 있습니다.



일상 체크리스트

- ✓ 피부 탄력이 대체로 양호하고 큰 변화가 없는 편이에요.
- ✓ 관절이 불편하거나 뻣뻣한 느낌이 적은 편이에요.
- ✓ 손톱이나 모발 상태가 안정적으로 유지돼요.

분석 결과

1

옥살산

OXAL · Oxalic Acid

주의

콜라겐 분해 쪽 부담이 살짝 늘고 있습니다.

2

글루타르산

GLTA · Glutamic Acid

주의

콜라겐 분해 시 나오는 원료가 살짝 쌓이고 있습니다.

3

3-하이드록시글루타르산

3HG · 3-Hydroxyglutamic Acid

주의

콜라겐 원료 처리 과정에서 우회로 새는 물질이 살짝 늘고 있습니다.

전문가 해석

홍길동 님은

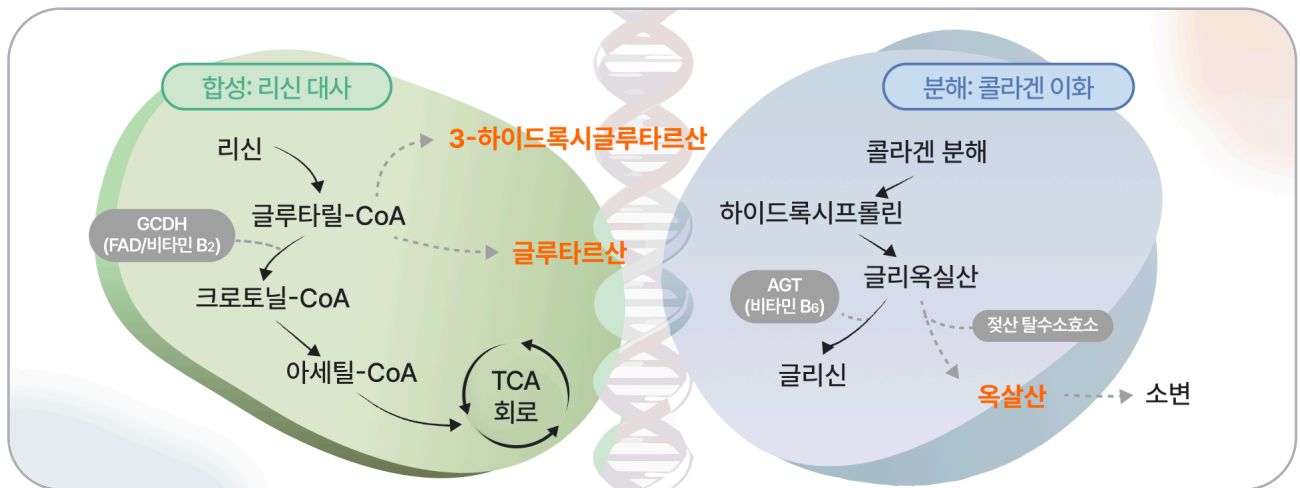
콜라겐 밸런스가 다소 불안정한 상태입니다. 콜라겐은 피부 탄력과 관절 건강을 지탱하는 핵심 단백질입니다. 콜라겐이 잘 만들어지면서 동시에 과하게 분해되지 않아야 균형이 유지되는데, 이 균형이 깨지면 피부 탄력이 떨어지고 관절이 뻣뻣해질 수 있습니다. 지금은 합성과 분해의 균형이 무너지면서 콜라겐 유지에 부담이 생기고 있습니다.

이를 지표별로 살펴보면, 콜라겐의 재료(리신)를 처리하는 과정의 부담을 보여주는 글루타르산(주의)을 확인한 결과, 합성 과정에 부담이 조금 생기기 시작한 상태이고 같은 경로의 3-하이드록시글루타르산(주의)도 함께 늘고 있습니다. 콜라겐이 분해되는 정도를 보여주는 옥살산(주의)을 확인한 결과, 분해가 조금 늘면서 콜라겐 소모에 부담이 생기기 시작한 상태입니다. **쉽게 말해, 합성 부담과 분해 증가 쪽에서 부담이 생기면서 콜라겐 균형이 무너지기 시작한 상태입니다.**

그래서 피부 탄력이 떨어지거나, 관절이 뻣뻣하고 회복이 더딘 느낌이 나타날 수 있습니다. 단백질을 끼니마다 고르게 섭취하고, 수면 시간을 일정하게 유지하며, 가벼운 근력 운동을 꾸준히 하는 것이 좋습니다. 비타민 C는 콜라겐 합성에 필요한 핵심 영양소이고, 아연은 콜라겐 재료를 만드는 과정을 돕는 데 도움이 됩니다.



콜라겐 밸런스란?



콜라겐 밸런스는 결합 조직의 핵심 성분인 콜라겐의 구성 원료가 체내에서 분해·처리되는 효율과, 그 과정에서 발생하는 대사 부하를 반영하는 영역입니다.

콜라겐은 **피부, 관절, 혈관, 뼈**를 지탱하는 핵심 단백질로, 끊임없이 만들어지고 분해됩니다. 중요한 것은 분해된 뒤 생기는 부산물이 효율적으로 처리되는 것입니다. 처리가 막히면 부산물이 쌓여 오히려 산화 스트레스를 일으킬 수 있기 때문에, 콜라겐 보충제를 먹는 것만으로는 충분하지 않을 수 있습니다.

콜라겐 분해 시 유리되는 리신(하이드록시리신)이 단계적으로 처리되는 과정이 원활한지를 보는 지표가 **글루타르산**과 **3-하이드록시글루타르산**입니다. 이 경로의 핵심 효소(GCDH) 활성이 저하되면 수치가 올라가며, 콜라겐 교체에서 유래하는 하이드록시리신의 처리도 원활하지 않을 가능성을 시사합니다.

콜라겐의 또 다른 구성 아미노산인 하이드록시프롤린이 분해될 때 생기는 부산물의 처리 상태를 보는 지표가 **옥살산**입니다. 비타민 B6가 부족하거나 산화 스트레스가 높으면 옥살산으로 전환되는 비율이 높아집니다. 장내 곰팡이에서도 이 지표를 다루며, 식이 옥살산(시금치, 견과류 등)도 기여 원인이 됩니다.

콜라겐 보충제를 섭취할 때는 분해 경로가 원활하게 돌아가도록 **비타민 B6**와 **비타민 C**를 함께 챙기는 것이 좋습니다. 옥살산이 높다면 고옥살산 식품의 과다 섭취도 점검해 볼 필요가 있습니다.

1. Bouchereau J, Schiff M (2020). Inherited Disorders of Lysine Metabolism: A Review. *J Nutr*, 150(Suppl 1), 2556S-2560S.
2. Knight J, Jiang J, Assimos DG, Holmes RP (2006). Hydroxyproline ingestion and urinary oxalate and glycolate excretion. *Kidney Int*, 70(11), 1929-1934.
3. Köller S, Christensen E, Leonard JV, et al. (2011). Diagnosis and management of glutaric aciduria type I—revised recommendations. *J Inher Metab Dis*, 34(3), 677-694.
4. Peters H, Buck N, Wanders R, et al. (2019). ECHS1 mutations in Leigh disease: a new inborn error of metabolism affecting valine metabolism. *Brain*, 142(10), 3035. → 관련: Peters H et al. (2019). Formation of 3-hydroxyglutaric acid in glutaric aciduria type I. *J Inher Metab Dis*, 42(5), 813-825.
5. Coulter-Mackie MB (2006). 4-Hydroxyproline metabolism and glyoxylate production: A target for substrate depletion in primary hyperoxaluria? *Kidney Int*, 70(11), 1891-1893.

Reference

001. Houten SM, Violante S, Ventura FV, Wanders RJA (2016). The Biochemistry and Physiology of Mitochondrial Fatty Acid β -Oxidation and Its Genetic Disorders. *Annu Rev Physiol*, 78, 23–44.
002. Rinaldo P, et al. Ethylmalonic/adipic aciduria: effects of oral MCT, carnitine, and glycine. *Pediatr Res*. 1991;30(3):216-221.
003. Bates CJ. Liberation of $^{14}\text{CO}_2$ from adipic acid and octanoic acid during riboflavin deficiency. *Br J Nutr*. 1990;63(3):553-562.
004. Fouty B, et al. Riboflavin to treat nucleoside analogue-induced lactic acidosis. *Lancet*. 1998;352(9124):291-292.
005. Wanders RJA, Ruiters JPN, IJlst L, Waterham HR, Houten SM (2010). The enzymology of mitochondrial fatty acid beta-oxidation and its application to follow-up analysis of positive neonatal screening results. *J Inher Metab Dis*, 33(5), 479–494.
006. van Maldegem BT, Waterham HR, Duran M, van der Vlies M, Woerden CS, Bobu LL, Wanders RJA, Wijburg FA (2005). Flavin adenine dinucleotide status and the effects of high-dose riboflavin treatment in short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency. *Pediatr Res*, 67(3), 304–308.
007. Olsen RKJ, Olpin SE, Andresen BS, et al. (2007). ETFDH mutations as a major cause of riboflavin-responsive multiple acyl-CoA dehydrogenation deficiency. *Brain*, 130(Pt 8), 2045–2054.
008. van Maldegem BT, et al. Clinical, biochemical, and genetic heterogeneity in short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency. *JAMA*. 2006;296(8):943-952.
009. Merinero B, et al. Persistent increase of plasma butyryl/isobutyryl/carnitine as marker of SCAD defect. *J Inher Metab Dis*. 2006;29(5):685.
010. Gianazza E, et al. Coordinated and reversible reduction of enzymes in riboflavin-responsive MADD. *Electrophoresis*. 2006;27(5-6):1182-1198.
011. Ranea-Robles P, Houten SM (2023). The biochemistry and physiology of long-chain dicarboxylic acid metabolism. *Biochem J*, 480(9), 607–627.
012. Rinaldo P, Matern D, Bennett MJ (2002). Fatty acid oxidation disorders. *Annu Rev Physiol*, 64, 477–502.
013. Feller AG, Rudman D. Role of carnitine in human nutrition. *J Nutr*. 1988;118(5):541-547.
014. Gregersen N, et al. On the biologic origin of C6–C10-dicarboxylic acids in acyl-CoA dehydrogenation deficiencies. *Pediatr Res*. 1983;17(10):828-834.
015. Elias E, et al. Ethylmalonic adipic aciduria-a treatable hepatomuscular disorder. *J Hepatol*. 1997;26(2):433-436.
016. Amendt BA, et al. Short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency. *J Clin Invest*. 1987;79(5):1303-1309.
017. Corydon MJ, et al. Ethylmalonic aciduria is associated with an amino acid variant of short chain acyl-CoA dehydrogenase. *Pediatr Res*. 1996;39(6):1059-1066.
018. Bykov IL. Effect of L-carnitine on metabolic disorders in rats with acyl-CoA dehydrogenase deficiency. *Eksp Klin Farmakol*. 2004;67(6):48-52.
019. Burlina AB, et al. A new syndrome with ethylmalonic aciduria and normal fatty acid oxidation. *J Pediatr*. 1994;124(1):79-86.
020. Gries CL, Scott ML. The pathology of thiamin, riboflavin, pantothenic acid and niacin deficiencies in the chick. *J Nutr*. 1972;102(10):1269-1285.
021. Halperin ML, et al. The inhibition by methylmalonic acid of malate transport by the dicarboxylate carrier. *J Clin Invest*. 1971;50(11):2276-2282.
022. van Maldegem BT, Duran M, Wanders RJA, Waterham HR, Wijburg FA (2010). Clinical aspects of short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency. *J Inher Metab Dis*, 33(5), 507–511.
023. Gillingham MB, et al. Metabolic control during exercise with and without MCT in children with LCHAD or TFP deficiency. *Mol Genet Metab*. 2006;89:58-63.
024. Labarthe F, et al. Partial hypoparathyroidism associated with mitochondrial trifunctional protein deficiency. *Eur J Pediatr*. 2006;165(6):389-391.
025. Curione M, et al. Carnitine deficiency in patients with coeliac disease and idiopathic dilated cardiomyopathy. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2005;15(4):279-283.
026. Asai T, et al. Combined therapy with PPARalpha agonist and L-carnitine rescues lipotoxic cardiomyopathy. *Cardiovasc Res*. 2006;70(3):566-577.
027. Gordon N. Acyl-CoA dehydrogenase deficiency: varieties with neurological involvement. *Dev Med Child Neurol*. 2005;47(3):207-210.
028. Matern D, et al. Diagnosis of mitochondrial trifunctional protein deficiency by tandem mass spectrometry and DNA analysis. *Pediatr Res*. 1999;46(1):45-49.
029. Spierkerkoetter U, et al. The early-onset phenotype of mitochondrial trifunctional protein deficiency. *J Inher Metab Dis*. 2004;27(2):294-296.
030. Paulson DJ. Carnitine deficiency-induced cardiomyopathy. *Mol Cell Biochem*. 1998;180(1-2):33-41.
031. Singh RB, Aslam M. L-carnitine administration in coronary artery disease and cardiomyopathy. *J Assoc Physicians India*. 1998;46(9):801-805.
032. Rizos I. Three-year survival of patients with heart failure and L-carnitine administration. *Am Heart J*. 2000;139(2 Pt 3):S120-123.
033. Ozand PT, et al. Ethylmalonic aciduria: an organic acidemia with CNS involvement and vasculopathy. *Brain Dev*. 1994;16 Suppl:12-22.
034. Schuler AM, et al. Influence of dietary fatty acid chain-length on metabolic tolerance in mouse models. *Mol Genet Metab*. 2004;83(4):322-329.
035. Koeberl DD, et al. Rare disorders of metabolism with elevated butyryl- and isobutyryl-carnitine. *Pediatr Res*. 2003;54(2):219-223.
036. Liang WC, et al. Riboflavin-responsive glutaric aciduria type II with recurrent pancreatitis. *Pediatr Neurol*. 2004;31(3):218-221.
037. Gregersen N, et al. Prevalent mutations in fatty acid oxidation disorders. *Eur J Pediatr*. 2000;159 Suppl 3:S213-218.
038. Bok LA, et al. Short-chain Acyl-CoA dehydrogenase deficiency: studies in a large family. *Pediatrics*. 2003;112(5):1152-1155.
039. Tein I, et al. Short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency: a cause of ophthalmoplegia and multicore myopathy. *Neurology*. 1999;52(2):366-372.
040. Dawson DB, et al. Transient organic aciduria and persistent lactic acidemia in SCAD deficiency. *J Pediatr*. 1995;126(1):69-71.
041. Roe C, Ding J. Mitochondrial Fatty Acid Oxidation Disorders. In: Scriver C, et al. 8th ed. McGraw-Hill; 2001.
042. Scholte HR, et al. Riboflavin-responsive complex I deficiency. *Biochim Biophys Acta*. 1995;1271(1):75-83.
043. Trauner DA, et al. Inhibition of fatty acid beta oxidation by influenza B virus and salicylic acid. *Neurology*. 1988;38(2):239-241.
044. Jethava R, Bennett MJ, Vockley J (2008). Short-chain acyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency. *Mol Genet Metab*, 95(4), 195–200.
045. Naito E, et al. Thiamine-responsive lactic acidemia: role of pyruvate dehydrogenase complex. *Eur J Pediatr*. 1998;157(8):648-652.
046. Patel MS, Nemeria NS, Furey W, Jordan F (2014). The pyruvate dehydrogenase complexes: structure-based function and regulation. *J Biol Chem*, 289(24), 16615–16623.
047. Debray FG, Mitchell GA, Allard P, Robinson BH, Hanley JA, Lambert M (2007). Diagnostic accuracy of blood lactate-to-pyruvate molar ratio in the differential diagnosis of congenital lactic acidosis. *Clin Chem*, 53(5), 916–921.
048. Toyoshima M, et al. Thiamine-responsive congenital lactic acidosis. *Pediatr Neurol*. 2005;33(2):98-104.
049. Rabinowitz JD, Enerbäck S (2020). Lactate: the ugly duckling of energy metabolism. *Nat Metab*, 2(7), 566–571.
050. Wiley KD, Gupta M (2023). Vitamin B1 (Thiamine) Deficiency. *StatPearls*.
051. Konrad T, et al. alpha-Lipoic acid treatment decreases serum lactate and pyruvate in type 2 diabetes. *Diabetes Care*. 1999;22(2):280-287.
052. Fouty B, et al. Riboflavin to treat nucleoside analogue-induced lactic acidosis. *Lancet*. 1998;352(9124):291-292.
053. Stacpoole PW (2012). The pyruvate dehydrogenase complex as a therapeutic target for age-related diseases. *Aging Cell*, 11(3), 371–377.
054. Patel KP, O'Brien TW, Subramony SH, Shuster J, Stacpoole PW (2012). The spectrum of pyruvate dehydrogenase complex deficiency: clinical, biochemical and genetic features in 371 patients. *Mol Genet Metab*, 105(1), 34–43.
055. Gries CL, Scott ML. The pathology of thiamin, riboflavin, pantothenic acid and niacin deficiencies in the chick. *J Nutr*. 1972;102(10):1269-1285.
056. Munujos P, et al. Brain pyruvate oxidation in experimental thiamin-deficiency encephalopathy. *Clin Chim Acta*. 1996;255(1):13-25.
057. Scaglia F, et al. The MELAS syndrome: a review of treatment options. *CNS Drugs*. 2006;20(6):443-464.
058. Nelson DL, Cox MM (2021). *Lehninger Principles of Biochemistry*, 8th ed. W.H. Freeman.
059. Dawson DB, et al. Transient organic aciduria and persistent lactic acidemia in SCAD deficiency. *J Pediatr*. 1995;126(1):69-71.
060. Rao GA, et al. Fatty liver caused by chronic alcohol ingestion prevented by pyruvate or glycerol. *Lipids*. 1984;19(8):583-588.
061. Prakash S, Mehta S. Lactic acidosis in asthma: report of two cases and review. *Can Respir J*. 2002;9(3):203-208.
062. Arenas-Pinto A, et al. Lactic acidosis in HIV infected patients: a systematic review. *Sex Transm Infect*. 2003;79(4):340-343.
063. Kruse JA. Review: metformin does not increase risk for lactic acidosis. *ACP J Club*. 2004;141(1):7.
064. Kwong SC, Brubacher J. Phenformin and lactic acidosis: a case report and review. *J Emerg Med*. 1998;16(6):881-886.
065. Falco V, et al. Severe nucleoside-associated lactic acidosis in HIV patients. *Clin Infect Dis*. 2002;34(6):838-846.
066. Campieri C, et al. Reduction of oxaluria after an oral course of lactic acid bacteria. *Kidney Int*. 2001;60(3):1097-1105.
067. Varalakshmi P, et al. Evaluation of the effect of lipoic acid administered with gentamicin in bacteremic rats. *Mol Cell Biochem*. 2003;248(1-2):35-40.
068. Ames III BN (2004). A role for supplements in optimizing health: the metabolic tune-up. *Arch Biochem Biophys*, 423(1), 227–234.

069. Mock DM, Stratton SL, Horvath TD, et al. (2011). Urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid and 3-hydroxyisovaleryl carnitine increases in response to a leucine challenge in marginally biotin-deficient humans. *J Nutr*, 141(11), 1925–1930.
070. Mock DM, Henrich CL, Camell N, Mock NI (2002). Indicators of marginal biotin deficiency and repletion in humans: validation of 3-hydroxyisovaleric acid excretion and a leucine challenge. *Am J Clin Nutr*, 76(5), 1061–1068.
071. Escobar J, Frank JW, Suryawan A, et al. (2010). Leucine and α -Ketoisocaproic Acid, but Not Norleucine, Stimulate Skeletal Muscle Protein Synthesis in Neonatal Pigs. *J Nutr*, 140(8), 1418–1424.
072. Dimou A, Tsimihodimos V, Bairaktari E (2022). The Critical Role of the Branched Chain Amino Acids (BCAAs) Catabolism-Regulating Enzymes, Branched-Chain Aminotransferase (BCAT) and Branched-Chain α -Keto Acid Dehydrogenase (BCKD), in Human Pathophysiology. *Int J Mol Sci*, 23(7), 4022.
073. Lynch CJ, Adams SH (2014). Branched-chain amino acids in metabolic signalling and insulin resistance. *Nat Rev Endocrinol*, 10(12), 723–736.
074. Harper AE, Miller RH, Block KP (1984). Branched-chain amino acid metabolism. *Annu Rev Nutr*, 4, 409–454.
075. Vockley J, Ensenauer R. Isovaleric acidemia: new aspects of genetic and phenotypic heterogeneity. *Am J Med Genet C Semin Med Genet*. 2006;142(2):95-103.
076. Nissen S, Sharp R, Ray M, et al. (1996). Effect of leucine metabolite beta-hydroxy-beta-methylbutyrate on muscle metabolism during resistance-exercise training. *J Appl Physiol*, 81(5), 2095–2104.
077. Fontaine M, et al. Metabolic studies in twin brothers with 2-methylacetoacetyl-CoA thiolase deficiency. *Clin Chim Acta*. 1996;255(1):67-83.
078. Nowaczyk MJ, et al. Ethylmalonic and methylsuccinic aciduria in ethylmalonic encephalopathy arise from abnormal isoleucine metabolism. *Metabolism*. 1998;47(7):836-839.
079. Halperin ML, et al. The inhibition by methylmalonic acid of malate transport by the dicarboxylate carrier. *J Clin Invest*. 1971;50(11):2276-2282.
080. Lynch CJ, Adams SH (2014). Branched-chain amino acids in metabolic signalling and insulin resistance. *Nat Rev Endocrinol*, 10(12), 723–736.
081. Dimou A, Tsimihodimos V, Bairaktari E (2022). The Critical Role of the Branched Chain Amino Acids (BCAAs) Catabolism-Regulating Enzymes, Branched-Chain Aminotransferase (BCAT) and Branched-Chain α -Keto Acid Dehydrogenase (BCKD), in Human Pathophysiology. *Int J Mol Sci*, 23(7), 4022.
082. Strauss KA, Puffenberger EG, Morton DH (2020). Maple Syrup Urine Disease. *GeneReviews* [Internet].
083. Holceck M (2018). Branched-chain amino acids in health and disease: metabolism, alterations in blood plasma, and as supplements. *Nutr Metab*, 15, 33.
084. Wongkittichote P, Ah Mew N, Chapman KA (2017). Propionyl-CoA Carboxylase — A Review. *Mol Genet Metab*, 122(4), 145–152.
085. Fernandes J, Saudubray JM, van den Berghe G, Walter JH (2006). *Inborn Metabolic Diseases: Diagnosis and Treatment*, 4th ed. Springer.
086. Takahashi-Iniguez T, García-Hernández E, Arreguín-Espinosa R, Flores ME (2012). Role of vitamin B12 on methylmalonyl-CoA mutase activity. *J Zhejiang Univ Sci B*, 13(6), 423–437.
087. Bulteau AL, et al. Frataxin acts as an iron chaperone protein to modulate mitochondrial aconitase activity. *Science*. 2004;305(5681):242-245.
088. Ross KL, Eisenstein RS. Iron deficiency decreases mitochondrial aconitase abundance and citrate concentration. *J Nutr*. 2002;132(4):643-651.
089. Lamperti C, et al. Muscle coenzyme Q10 level in statin-related myopathy. *Arch Neurol*. 2005;62(11):1709-1712.
090. Levy HB, Kohlhaas HK. Considerations for supplementing with coenzyme Q10 during statin therapy. *Ann Pharmacother*. 2006;40(2):290-294.
091. Martínez-Reyes I, Chandel NS (2020). Mitochondrial TCA cycle metabolites control physiology and disease. *Nat Commun*, 11(1), 102.
092. Arnold PK, Finley LWS (2023). Regulation and function of the mammalian tricarboxylic acid cycle. *J Biol Chem*, 299(2), 102838.
093. Krebs HA, Johnson WA (1937). The role of citric acid in intermediate metabolism in animal tissues. *Enzymologia*, 4, 148–156.
094. Bardosi A, et al. Lactate, hydroxybutyrate, and fumarate elevation in cytochrome c oxidase defect. *Acta Neuropathol*. 1987;74(3):248-258.
095. Chen OS, et al. Dietary iron intake rapidly influences iron regulatory proteins and mitochondrial aconitase. *J Nutr*. 1998;128(3):525-535.
096. Schalinske KL, et al. Iron differentially stimulates translation of mitochondrial aconitase and ferritin mRNAs. *J Biol Chem*. 1998;273(6):3740-3746.
097. Rotig A, et al. Aconitase and mitochondrial iron-sulphur protein deficiency in Friedreich ataxia. *Nat Genet*. 1997;17(2):215-217.
098. Bouton C, et al. Recycling of RNA binding iron regulatory protein 1 into an aconitase. *J Biol Chem*. 2002;277(34):31220-31227.
099. Kawaguchi A, Bloch K. Inhibition of glutamate dehydrogenase and malate dehydrogenases by palmitoyl coenzyme A. *J Biol Chem*. 1976;251(5):1406-1412.
100. Pinard JM, et al. Leigh syndrome and leukodystrophy due to partial succinate dehydrogenase deficiency. *Arch Pediatr*. 1999;6(4):421-426.
101. Rustin P, Rotig A. Inborn errors of complex II-unusual human mitochondrial diseases. *Biochim Biophys Acta*. 2002;1553(1-2):117-122.
102. Halperin ML, et al. The inhibition by methylmalonic acid of malate transport by the dicarboxylate carrier. *J Clin Invest*. 1971;50(11):2276-2282.
103. Hunzinger C, et al. Comparative profiling of the mammalian mitochondrial proteome: aconitase-2 isoforms including N-formylkynurenine modifications. *J Proteome Res*. 2006;5(3):625-633.
104. Tulsawani R, et al. Effect of alpha-ketoglutarate on cyanide-induced biochemical alterations. *Biomed Environ Sci*. 2006;19(1):61-66.
105. Nelson DL, Cox MM (2021). *Lehninger Principles of Biochemistry*, 8th ed. W.H. Freeman.
106. Rustin P, Bourgeron T, Parfait B, Chretien D, Munnich A, Rötig A (1997). Inborn errors of the Krebs cycle: a group of unusual mitochondrial diseases in human. *Biochim Biophys Acta*, 1361(2), 185–197.
107. von Kleist-Retzow JC, et al. A high rate of parental consanguinity in cytochrome-oxidase deficiency. *Am J Hum Genet*. 1998;63(2):428-435.
108. Scholte HR, et al. Riboflavin-responsive complex I deficiency. *Biochim Biophys Acta*. 1995;1271(1):75-83.
109. Chen RS, et al. Coenzyme Q10 treatment in mitochondrial encephalomyopathies. *Eur Neurol*. 1997;37(4):212-218.
110. Boitier E, et al. Mitochondrial encephalomyopathy associated with muscle coenzyme Q10 deficiency. *J Neurol Sci*. 1998;156(1):41-46.
111. Bardosi A, et al. MNGIE syndrome due to partial deficiency of cytochrome-c-oxidase. *Acta Neuropathol*. 1987;74(3):248-258.
112. Matsumoto I, et al. Urinary organic acid profile studies in cytochrome c oxidase deficiency. 39th ASMS Conf. 1991.
113. Delaval E, et al. Age-related impairment of mitochondrial matrix aconitase and ATP-stimulated protease. *Eur J Biochem*. 2004;271(22):4559-4564.
114. Juang HH. Modulation of iron on mitochondrial aconitase expression in prostatic carcinoma cells. *Mol Cell Biochem*. 2004;265(1-2):185-194.
115. Sobreira C, et al. Mitochondrial encephalomyopathy with coenzyme Q10 deficiency. *Neurology*. 1997;48(5):1238-1243.
116. Langsjoen PH, Langsjoen AM. The clinical use of HMG CoA-reductase inhibitors and the associated depletion of coenzyme Q10. *Biofactors*. 2003;18(1-4):101-111.
117. Gibson GE, Starkov A, Blass JP, Ratan RR, Beal MF (2010). Cause and consequence: mitochondrial dysfunction initiates and propagates neuronal dysfunction, neuronal death and behavioral abnormalities in age-associated neurodegenerative diseases. *Biochim Biophys Acta*, 1802(1), 122–134.
118. Newman JC, Verdin E (2017). β -Hydroxybutyrate: A Signaling Metabolite. *Annu Rev Nutr*, 37, 51–76.
119. Puchalska P, Crawford PA (2017). Multi-dimensional Roles of Ketone Bodies in Fuel Metabolism, Signaling, and Therapeutics. *Cell Metab*, 25(2), 262–284.
120. Sass JO (2012). Inborn errors of ketogenesis and ketone body utilization. *J Inherit Metab Dis*, 35(1), 23–28.
121. Robinson AM, Williamson DH (1980). Physiological roles of ketone bodies as substrates and signals in mammalian tissues. *Physiol Rev*, 60(1), 143–187.
122. Pan JW, et al. Human brain beta-hydroxybutyrate and lactate increase in fasting-induced ketosis. *J Cereb Blood Flow Metab*. 2000;20(10):1502-1507.
123. Fukao T, Mitchell G, Sass JO, Hori T, Orii K, Aoyama Y (2014). Ketone body metabolism and its defects. *J Inherit Metab Dis*, 37(4), 541–551.
124. Laffel L (1999). Ketone bodies: a review of physiology, pathophysiology and application of monitoring to diabetes. *Diabetes Metab Res Rev*, 15(6), 412–426.
125. Oshida Y, et al. Effect of insulin on intramuscular 3-hydroxybutyrate levels in diabetic rats. *Horm Metab Res*. 1998;30(2):70-73.
126. Adams JH, Koeslag JH. Glycogen metabolism and post-exercise ketosis in carbohydrate-restricted rats. *Q J Exp Physiol*. 1989;74(1):27-34.
127. Palmer AM, Kamynina E, Field MS, Stover PJ (2017). Folate rescues vitamin B12 depletion-induced inhibition of nuclear thymidylate biosynthesis and genome instability. *Proc Natl Acad Sci USA*, 114(20), E4095–E4102.
128. Löffler M, Carrey EA, Zameitat E (2015). Orotic Acid, More Than Just an Intermediate of Pyrimidine de novo Synthesis. *J Genet Genomics*, 42(5), 207–219.
129. van Kuilenburg ABP (2004). Dihydropyrimidine dehydrogenase and the efficacy and toxicity of 5-fluorouracil. *Eur J Cancer*, 40(7), 939–950.
130. Ducker GS, Rabinowitz JD (2017). One-Carbon Metabolism in Health and Disease. *Cell Metab*, 25(1), 27–42.
131. van Kuilenburg ABP, Vreken P, Abeling NGGM, et al. (1999). Genotype and phenotype in patients with dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency. *Hum Genet*, 104(1), 1–9.
132. Bachmann C, Colombo JP (1980). Diagnostic value of orotic acid excretion in heritable disorders of the urea cycle and in hyperammonemia due to organic acidurias. *Eur J Pediatr*, 134(2), 109–113.
133. Duez P, Kumps A, Mardens Y. GC-MS profiling of urinary organic acids evaluated as a quantitative method. *Clin Chem*. 1996;42(10):1609-1615.
134. Kumps A, Duez P, Mardens Y. Metabolic, nutritional, iatrogenic, and artifactual sources of urinary organic acids: a comprehensive table. *Clin Chem*. 2002;48(5):708-717.

135. Cervenka I, Agudelo LZ, Ruas JL (2017). Kynurenines: Tryptophan's metabolites in exercise, inflammation, and mental health. *Science*, 357(6349), eaaf9794.
136. Katsyuba E, Romani M, Hober D, Auwerx J (2020). NAD⁺ homeostasis in health and disease. *Nat Metab*, 2(1), 9–31.
137. Badawy AAB (2017). Kynurenine Pathway of Tryptophan Metabolism: Regulatory and Functional Aspects. *Int J Tryptophan Res*, 10, 1178646917691938.
138. Gries CL, Scott ML. The pathology of thiamin, riboflavin, pantothenic acid and niacin deficiencies in the chick. *J Nutr*. 1972;102(10):1269-1285.
139. Guillemin GJ (2012). Quinolinic acid, the inescapable neurotoxin. *FEBS J*, 279(8), 1356–1365.
140. Grant RS, Coggan SE, Smythe GA (2009). The physiological action of picolinic acid in the human brain. *Int J Tryptophan Res*, 2, 71–79.
141. Hunzinger C, et al. Comparative profiling of the mammalian mitochondrial proteome: aconitase-2 isoforms including N-formylkynurenine modifications. *J Proteome Res*. 2006;5(3):625-633.
142. Murakami K, et al. Prooxidant action of xanthurenic acid and quinoline compounds. *Biometals*. 2006;19(4):429-435.
143. Braidly N, Berg J, Clement J, et al. (2019). Role of Nicotinamide Adenine Dinucleotide and Related Precursors as Therapeutic Targets for Age-Related Degenerative Diseases. *Antioxid Redox Signal*, 30(2), 251–294.
144. Takahashi-Iríguez T, García-Hernández E, Arreguín-Espinosa R, Flores ME (2012). Role of vitamin B12 on methylmalonyl-CoA mutase activity. *J Zhejiang Univ Sci B*, 13(6), 423–437.
145. Comai S, Bertazzo A, Vachon J, et al. (2022). Peripheral tryptophan, serotonin, kynurenine, and their metabolites in major depression: A case-control study. *Psychiatry Clin Neurosci*, 76(4), 136–145.
146. Cervenka I, Agudelo LZ, Ruas JL (2017). Kynurenines: Tryptophan's metabolites in exercise, inflammation, and mental health. *Science*, 357(6349), eaaf9794.
147. Badawy AAB (2023). Kynurenine pathway of tryptophan metabolism in pathophysiology and therapy of major depressive disorder. *World J Biol Psychiatry*, 24(4), 253–267.
148. Myint AM, Kim YK (2003). Cytokine-serotonin interaction through IDO: a neurodegeneration hypothesis of depression. *Med Hypotheses*, 61(5–6), 519–525.
149. Badawy AAB (2017). Kynurenine Pathway of Tryptophan Metabolism: Regulatory and Functional Aspects. *Int J Tryptophan Res*, 10, 1178646917691938.
150. Fouty B, et al. Riboflavin to treat nucleoside analogue-induced lactic acidosis. *Lancet*. 1998;352(9124):291-292.
151. Schwarcz R, Bruno JP, Bhatt DK, et al. (2012). Kynurenines in the mammalian brain: when physiology meets pathology. *Nat Rev Neurosci*, 13(7), 465–477.
152. Hoes MJ, Sijben N (1981). The clinical significance of disordered tryptophan metabolism in depression. *J Affect Disord*, 3(4), 349–356.
153. Hunzinger C, et al. Comparative profiling of the mammalian mitochondrial proteome: aconitase-2 isoforms including N-formylkynurenine modifications. *J Proteome Res*. 2006;5(3):625-633.
154. Prakash S, Mehta S. Lactic acidosis in asthma: report of two cases and review. *Can Respir J*. 2002;9(3):203-208.
155. Arenas-Pinto A, et al. Lactic acidosis in HIV infected patients: a systematic review. *Sex Transm Infect*. 2003;79(4):340-343.
156. Kruse JA. Review: metformin does not increase risk for lactic acidosis. *ACP J Club*. 2004;141(1):7.
157. Kwong SC, Brubacher J. Phenformin and lactic acidosis: a case report and review. *J Emerg Med*. 1998;16(6):881-886.
158. Falco V, et al. Severe nucleoside-associated lactic acidosis in HIV patients. *Clin Infect Dis*. 2002;34(6):838-846.
159. Hume AS, et al. Antidotal efficacy of alpha-ketoglutaric acid and sodium thiosulfate in cyanide poisoning. *J Toxicol Clin Toxicol*. 1995;33(6):721-724.
160. Femstrom JD, Femstrom MH (2007). Tyrosine, phenylalanine, and catecholamine synthesis and function in the brain. *J Nutr*, 137(6 Suppl 1), 1539S–1547S.
161. Volkow ND, Wang GJ, Kollins SH, et al. (2009). Evaluating dopamine reward pathway in ADHD: clinical implications. *JAMA*, 302(10), 1084–1091.
162. Shaw W (2010). Increased urinary excretion of a 3-(3-hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid (HPPHA), an abnormal phenylalanine metabolite of *Clostridia* spp. in the gastrointestinal tract, in urine samples from patients with autism and schizophrenia. *Nutr Neurosci*, 13(3), 135–143.
163. Blau N, van Spronsen FJ, Levy HL (2010). Phenylketonuria. *Lancet*, 376(9750), 1417–1427.
164. Clayton TA (2012). Metabolic differences underlying two distinct rat urinary phenotypes, a suggested role for gut microbial metabolism of phenylalanine and a possible connection to autism. *FEBS Lett*, 586(7), 956–961.
165. Eisenhofer G, Kopin IJ, Goldstein DS (2004). Catecholamine metabolism: a contemporary view with implications for physiology and medicine. *Pharmacol Rev*, 56(3), 331–349.
166. Cryan JF, O'Riordan KJ, Cowan CSM, et al. (2019). The Microbiota-Gut-Brain Axis. *Physiol Rev*, 99(4), 1877–2013.
167. Shaw W (2010). Increased urinary excretion of a 3-(3-hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid (HPPHA), an abnormal phenylalanine metabolite of *Clostridia* spp. in the gastrointestinal tract, in urine samples from patients with autism and schizophrenia. *Nutr Neurosci*, 13(3), 135–143.
168. Shaw W (2023). Inhibition of the Beta-oxidation Pathway of Fatty Acids and Dopamine-Beta-hydroxylase by Phenyl Derivatives of Short-Chain Fatty Acids from Gastrointestinal *Clostridia* Bacteria. *Integr Med (Encinitas)*, 22(2), 24–32.
169. Pascucci T, Colamartino M, Fiori E, et al. (2020). P-cresol Alters Brain Dopamine Metabolism and Exacerbates Autism-Like Behaviors in the BTBR Mouse. *Brain Sci*, 10(4), 233.
170. Bermudez-Martin P, Becker JAJ, Caramello N, et al. (2021). The microbial metabolite p-Cresol induces autistic-like behaviors in mice by remodeling the gut microbiota. *Microbiome*, 9(1), 157.
171. Vinithakumari AA, Padhi P, Hernandez B, et al. (2022). *Clostridioides difficile* Infection Dysregulates Brain Dopamine Metabolism. *Microbiol Spectr*, 10(2), e0007322.
172. Lee YT, Huang SQ, Lin CH, Pao LH, Chiu CH (2022). Quantification of Gut Microbiota Dysbiosis-Related Organic Acids in Human Urine Using LC-MS/MS. *Molecules*, 27(17), 5363.
173. Rowland I, Gibson G, Heinken A, et al. (2018). Gut microbiota functions: metabolism of nutrients and other food components. *Eur J Nutr*, 57(1), 1–24.
174. Goodwin BL, Ruthven CR, Sandler M. Gut flora and the origin of some urinary aromatic phenolic compounds. *Biochem Pharmacol*. 1994;47(12):2294-2297.
175. Vernocchi P, Del Chierico F, Putignani L (2016). Gut Microbiota Profiling: Metabolomics Based Approach to Unravel Compounds Affecting Human Health. *Front Microbiol*, 7, 1144.
176. Shaw W (2010). Increased urinary excretion of a 3-(3-hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid (HPPHA)... *Nutr Neurosci*, 13(3), 135–143.
177. Davila AM, Blachier F, Gotteland M, et al. (2013). Intestinal luminal nitrogen metabolism: role of the gut microbiota and consequences for the host. *Pharmacol Res*, 68(1), 95–107.
178. Cesare Marincola F, Ferrelli L, Coradduzza D, et al. (2023). Disentangling the Complexity of Nutrition, Frailty and Gut Microbial Pathways during Aging: A Focus on Hippuric Acid. *Nutrients*, 15(5), 1138.
179. Lees HJ, Swann JR, Wilson ID, Sherwin CM (2013). Hippurate: the natural history of a mammalian-microbial cometabolite. *J Proteome Res*, 12(4), 1527–1546.
180. Pero RW (2010). Health consequences of catabolic synthesis of hippuric acid in humans. *Curr Clin Pharmacol*, 5(1), 67–73.
181. Lee YT, Huang SQ, Lin CH, Pao LH, Chiu CH (2022). Quantification of Gut Microbiota Dysbiosis-Related Organic Acids in Human Urine Using LC-MS/MS. *Molecules*, 27(17), 5363.
182. Temellini A, Mogavero S, Giulianotti PC, et al. (1993). Conjugation of benzoic acid with glycine in human liver and kidney: a study on the interindividual variability. *Xenobiotica*, 23(12), 1427–1433.
183. van der Heiden C, Wauters EA, Duran M, et al. (1971). Gas chromatographic analysis of urinary tyrosine and phenylalanine metabolites in patients with gastrointestinal disorders. *Clin Chim Acta*, 34(2), 289–296.
184. Verweij PE, Brüggemann RJ, Azoulay E, et al. (2020). Review of influenza-associated pulmonary aspergillosis in ICU patients and proposal for a case definition. *Lancet Respir Med*, 8(4), 326–332.
185. Kumamoto CA (2011). Inflammation and gastrointestinal *Candida* colonization. *Curr Opin Microbiol*, 14(4), 386–391.
186. Szajewska H, Canani RB, Guarino A, et al. (2016). Probiotics for the Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Children. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*, 62(3), 495–506.
187. Lieberman S, Enig MG, Bateman MG (2006). Urinary organic acids and their relationship to nutritional and metabolic status. *Clinical Nutrition Insights*, 6(12), 1–4.
188. Sollenberg J, Baldesten A (1977). Isotachophoretic analysis of mandelic acid, phenylglyoxylic acid, hippuric acid and methylhippuric acid in urine after occupational exposure to styrene, toluene and/or xylene. *J Chromatogr*, 132(3), 469–476.
189. Ogata M, Taguchi T (1986). Quantitative analysis of urinary glycine conjugates by high performance liquid chromatography: excretion of hippuric acid and methylhippuric acids in the urine of subjects exposed to vapours of toluene and xylenes. *Int Arch Occup Environ Health*, 58(2), 121–129.
190. De Jesús VR, Milan DF, Yoo YM, et al. (2021). Examination of xylene exposure in the U.S. Population through biomonitoring: NHANES 2005–2006, 2011–2016. *Biomarkers*, 26(1), 65–73.
191. Ong CN, et al. Elevated levels of benzene-related compounds in the urine of cigarette smokers. *Int J Cancer*. 1994;59(2):177-180.

192. Hauser R, Calafat AM (2005). Phthalates and human health. *Occup Environ Med*, 62(11), 806-818.
193. Kandyala R, Raghavendra SP, Rajasekharan ST (2010). Xylene: An overview of its health hazards and preventive measures. *J Oral Maxillofac Pathol*, 14(1), 1-5.
194. ACGIH (2024). Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs). American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
195. NIOSH (2003). Hippuric and Methyl Hippuric Acids in Urine: Method 8301. NIOSH Manual of Analytical Methods, 4th ed.
196. Meister A (1983). Selective modification of glutathione metabolism. *Science*, 220(4596), 472-477.
197. Bachmann C, Colombo JP (1980). Diagnostic value of orotic acid excretion in heritable disorders of the urea cycle and in hyperammonemia due to organic acidurias. *Eur J Pediatr*, 134(2), 109-113.
198. Wu G, Fang YZ, Yang S, Lupton JR, Turner ND (2004). Glutathione metabolism and its implications for health. *J Nutr*, 134(3), 489-492.
199. Milner JA. Metabolic aberrations associated with arginine deficiency. *J Nutr*. 1985;115(4):516-523.
200. Ristoff E, Larsson A (2007). Inborn errors in the metabolism of glutathione. *Orphanet J Rare Dis*, 2, 16.
201. Brusilow SW, Horwich AL (2001). Urea cycle enzymes. In: Scriver CR et al. (eds) *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 8th ed. McGraw-Hill, pp 1909-1963.
202. Salerno C, Crifò C (2002). Diagnostic value of urinary orotic acid levels: applicable separation methods. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci*, 781(1-2), 57-71.
203. Lustberg TJ, et al. Decreased binding of 14C-homogentisic acid induced by ascorbic acid in connective tissue of rats. *Nature*. 1970;228(5273):770-771.
204. Braconi D, Millucci L, Bernardini G, Santucci A (2015). Oxidative stress and mechanisms of ochronosis in alkaptonuria. *Free Radic Biol Med*, 88(Pt A), 70-80.
205. Millucci L, Ghezzi L, Bernardini G, et al. (2014). Diagnosis of secondary amyloidosis in alkaptonuria. *Diagn Pathol*, 9, 185. → 관련 연구: Braconi D et al. (2011). Redox-proteomics of the effects of homogentisic acid in an in vitro human serum model. *J Cell Physiol*, 226(5), 1214-1224.
206. Fernández-Cañón JM, Granadino B, Beltrán-Valero de Bernabé D, et al. (1996). The molecular basis of alkaptonuria. *Nat Genet*, 14(1), 19-24.
207. Phomphutkul C, Introne WJ, Perry MB, et al. (2002). Natural history of alkaptonuria. *N Engl J Med*, 347(26), 2111-2121.
208. Phomphutkul C, et al. Natural history of alkaptonuria. *N Engl J Med*. 2002;347(26):2111-2121.
209. Mannoni A, et al. Alkaptonuria, ochronosis, and ochronotic arthropathy. *Semin Arthritis Rheum*. 2004;33(4):239-248.
210. Hiraku Y, et al. Oxidative DNA damage induced by homogentisic acid, a tyrosine metabolite. *FEBS Lett*. 1998;432(1-2):13-18.
211. Wolff JA, et al. Effects of ascorbic acid in alkaptonuria. *Pediatr Res*. 1989;26(2):140-144.
212. Morava E, et al. Reversal of clinical symptoms with protein restriction and ascorbic acid in alkaptonuria. *Ann Clin Biochem*. 2003;40(Pt 1):108-111.
213. Mayatepek E, et al. Effects of ascorbic acid and low-protein diet in alkaptonuria. *Eur J Pediatr*. 1998;157(10):867-868.
214. Suzuki Y, et al. A novel therapeutic trial of homogentisic aciduria in a murine model of alkaptonuria. *J Hum Genet*. 1999;44(2):79-84.
215. Meister A (1983). Selective modification of glutathione metabolism. *Science*, 220(4596), 472-477.
216. Wu G, Fang YZ, Yang S, Lupton JR, Turner ND (2004). Glutathione metabolism and its implications for health. *J Nutr*, 134(3), 489-492.
217. Beltran-Valero de Bernabe D, et al. Mutation and polymorphism analysis of the human homogentisate 1,2-dioxygenase gene in alkaptonuria patients. *Am J Hum Genet*. 1998;62(4):776-784.
218. La Du B. Alkaptonuria. In: Scriver C, et al. *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*. 8th ed. McGraw-Hill; 2001.
219. Menon IA, et al. Characterization of the pigment from homogentisic acid. *Biochem Cell Biol*. 1991;69(4):269-273.
220. Yoneda Y, et al. Multi-effective properties of homogentisic acid revealed in reactions with human hemoglobin. *Int J Hematol*. 2000;72(3):318-324.
221. Vavuranakis M, et al. Aortic stenosis and coronary artery disease caused by alkaptonuria. *Cardiology*. 1998;90(4):302-304.
222. Olah AV, et al. Urinary homogentisic acid in alkaptonuric and healthy children. *Clin Chem Lab Med*. 2003;41(3):356-359.
223. Kuro-o M (2021). Aging and FGF23-klotho system. *Vitam Horm*, 115, 317-332.
224. Kuro-o M (2018). Molecular Mechanisms Underlying Accelerated Aging by Defects in the FGF23-Klotho System. *Int J Nephrol*, 2018, 9679841.
225. Petersen KF, et al. Mitochondrial dysfunction in the elderly: possible role in insulin resistance. *Science*. 2003;300(5622):1140-1142.
226. Wallace DC. Mitochondrial genetics: a paradigm for aging and degenerative diseases? *Science*. 1992;256(5057):628-632.
227. Kuro-o M, Matsumura Y, Aizawa H, et al. (1997). Mutation of the mouse klotho gene leads to a syndrome resembling ageing. *Nature*, 390(6655), 45-51.
228. Gall WE, Beebe K, Lawton KA, et al. (2010). α -Hydroxybutyrate is an early biomarker of insulin resistance and glucose intolerance in a nondiabetic population. *PLoS ONE*, 5(5), e10883.
229. Ohnishi M, Razzaque MS (2010). Dietary and genetic evidence for phosphate toxicity accelerating mammalian aging. *FASEB J*, 24(9), 3562-3571.
230. López-Otin C, Blasco MA, Partridge L, Serrano M, Kroemer G (2013). The hallmarks of aging. *Cell*, 153(6), 1194-1217.
231. Wu G, Fang YZ, Yang S, Lupton JR, Turner ND (2004). Glutathione metabolism and its implications for health. *J Nutr*, 134(3), 489-492.
232. Bavenholm PN, et al. Insulin resistance in type 2 diabetes: association with truncal obesity. *J Clin Endocrinol Metab*. 2003;88(1):82-87.
233. van Kuilenburg ABP, Meijer J, Mul ANPM, et al. (2006). A pivotal role for beta-aminoisobutyric acid and oxidative stress in dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency? *Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids*, 25(9-11), 1065-1069.
234. van Kuilenburg ABP, Meisma R, Beke E, et al. (2005). Genotype and phenotype in patients with dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency. *Hum Genet*, 118(1), 1-12.
235. Bouchereau J, Schiff M (2020). Inherited Disorders of Lysine Metabolism: A Review. *J Nutr*, 150(Suppl 1), 2556S-2560S.
236. Hiatt RA, et al. Randomized controlled trial of a low animal protein, high fiber diet in prevention of calcium oxalate kidney stones. *Am J Epidemiol*. 1996;144(1):25-33.
237. Knight J, Jiang J, Assimos DG, Holmes RP (2006). Hydroxyproline ingestion and urinary oxalate and glycolate excretion. *Kidney Int*, 70(11), 1929-1934.
238. Coulter-Mackie MB (2006). 4-Hydroxyproline metabolism and glyoxylate production: A target for substrate depletion in primary hyperoxaluria? *Kidney Int*, 70(11), 1891-1893.
239. Yamauchi M, Sricholpech M (2012). Lysine post-translational modifications of collagen. *Essays Biochem*, 52, 113-133.
240. Hoppe B, et al. Oxalate degrading bacteria: new treatment option for hyperoxaluria? *Urol Res*. 2005;33(5):372-375.
241. Peters H, Buck N, Wanders R, et al. (2019). ECHS1 mutations in Leigh disease: a new inborn error of metabolism affecting valine metabolism. *Brain*, 142(10), 3035. → 관련: Peters H et al. (2019). Formation of 3-hydroxyglutaric acid in glutaric aciduria type I. *J Inherit Metab Dis*, 42(5), 813-825.
242. Massey LK, et al. Effect of dietary oxalate and calcium on urinary oxalate and kidney stones. *J Am Diet Assoc*. 1993;93(8):901-906.
243. Allison MJ, et al. Oxalate degradation by gastrointestinal bacteria from humans. *J Nutr*. 1986;116(3):455-460.
244. Mikami K, et al. Association of absence of intestinal oxalate degrading bacteria with urinary calcium oxalate stone formation. *Int J Urol*. 2003;10(6):293-296.
245. Goldfarb DS. Microorganisms and calcium oxalate stone disease. *Nephron Physiol*. 2004;98(2):48-54.
246. Chen WC, et al. Association of the vitamin D receptor gene Fok I polymorphism with calcium oxalate stone disease. *BJU Int*. 2001;87(3):168-171.
247. Selvam R. Calcium oxalate stone disease: role of lipid peroxidation and antioxidants. *Urol Res*. 2002;30(1):35-47.
248. Kölker S, Christensen E, Leonard JV, et al. (2011). Diagnosis and management of glutaric aciduria type I—revised recommendations. *J Inherit Metab Dis*, 34(3), 677-694.
249. Al-Wahsh IA, et al. Oxalate and phytate of soy foods. *J Agric Food Chem*. 2005;53(14):5670-5674.
250. van Woerden CS, et al. Primary hyperoxaluria type I caused by mutations in the AGXT gene. *Ned Tijdschr Geneesk*. 2006;150(30):1669-1672.
251. Hoppe B, et al. Absorptive hyperoxaluria leads to increased risk for urolithiasis in cystic fibrosis. *Am J Kidney Dis*. 2005;46(3):440-445.
252. Liang WC, et al. Riboflavin-responsive glutaric aciduria type II with recurrent pancreatitis. *Pediatr Neurol*. 2004;31(3):218-221.
253. Brinkley LJ, et al. A further study of oxalate bioavailability in foods. *J Urol*. 1990;144(1):94-96.
254. Kodama T, et al. Detection and identification of oxalate-degrading bacteria in human feces. *Int J Urol*. 2002;9(7):392-397.
255. Maldonado I, et al. Oxalate crystal deposition disease. *Curr Rheumatol Rep*. 2002;4(3):257-264.
256. al Aqeel A, et al. A new patient with alpha-ketoglutaric aciduria and progressive extrapyramidal tract disease. *Brain Dev*. 1994;16:33-37.
257. Hume AS, et al. Antidotal efficacy of alpha-ketoglutaric acid and sodium thiosulfate in cyanide poisoning. *J Toxicol Clin Toxicol*. 1995;33(6):721-724.
258. Chuang D, Shih V. Disorders of branched chain amino acid and keto acid metabolism. In: Scriver C, et al. *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*. 7th ed. 1995:1239-1277. 등 600개 논문